



第10章 脉冲波形的产生和整形

Leng Ximo

脉冲波形的产生和整形

- 施密特触发器
- 单稳态触发器
- 多谐振荡器
- 555 定时器及其应用

概述

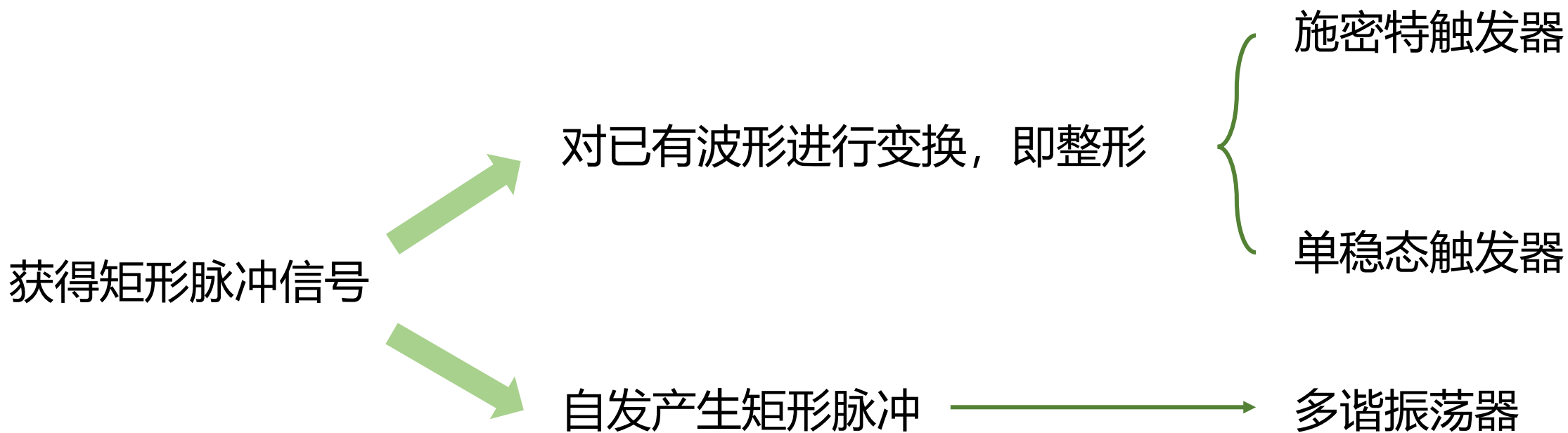
本章要解决的问题

本章的研究内容是，如何利用电路获得时序逻辑电路中的时钟脉冲信号；因此，这一章的知识点与考察重点不是抽象的逻辑设计，而是在于具体的电路分析；

建议在学习本章之前，首先回顾复习一遍电路课程和模电课程中的一些基础知识，例如电路的暂态分析（时间常数的概念、求解一阶电路全响应的三要素法等）和戴维南等效定理等内容，以及模电中的自激振荡、正弦波振荡电路、电压比较器、矩形波振荡电路等内容包括前面的第三章门电路的一些基础知识；

概述

○ 本章各小节的联系



如何利用典型的中规模集成器件即 555 定时器来设计实现以上几类电路

概述

○ 本章中 “触发器” 的概念

学习本章时需要注意的另一个误区是注意本章中的 “触发器” 电路与前面第五章学习的触发器的区别；

前面学习的触发器本质上是一个存储器件，实现的功能是在触发信号即时钟信号的作用下动作（例如置 1、置 0、保持、翻转），是构成时序逻辑电路的基本单元；其英文名称是 Flip – Flop；

而本章学习的触发器例如施密特触发器本质上是一个整形电路（波形变换电路），实现的功能是根据给定的输入电压波形，动作产生相应的输出电压波形；其英文名称是 Trigger；

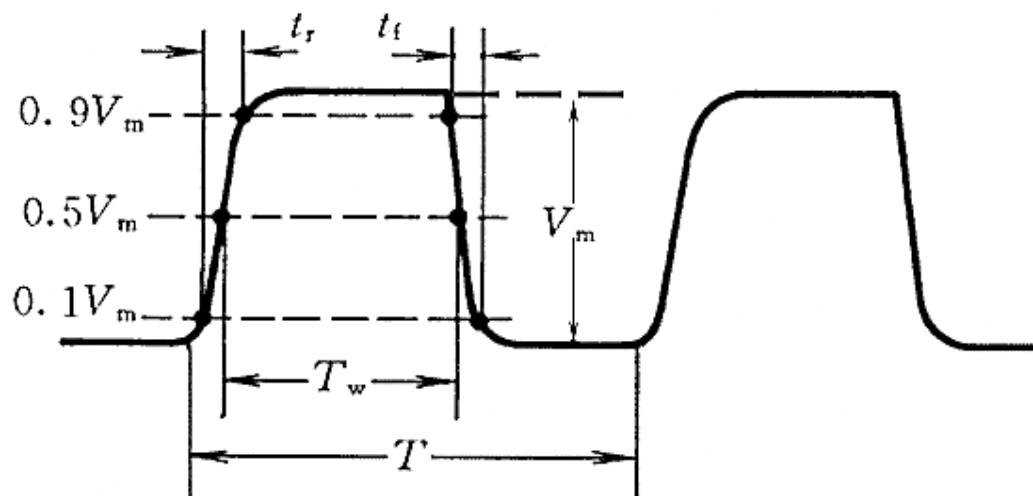
概述

注意：

平时的理论分析和解题仍然按照理想的边沿
即理想的矩形波处理；
这里的这些参数只是针对实验，了解即可！

矩形脉冲的主要参数

需要明白的一个问题是，在实际的电路的工作过程中不可能存在理想的边沿，即大家理论课程中学习的如矩形波、阶跃信号等这些信号的上升沿以及下降沿一定不是完全垂直于时间坐标轴的；因此，通常用以下几个参数来描述矩形波的特性：



- 脉冲周期 T （脉冲频率 f ）；
- 脉冲幅度 V_m ；
- 脉冲宽度 t_w ；
- 上升时间 t_r ；
- 下降时间 t_f ；
- 占空比 q —— $q = t_w / T$ ；
(具体的参数含义请参考教材)

施密特触发器

○ 施密特触发器的性能特点

- 输入信号在从低电平上升和从高电平下降的过程中，电路状态发生转换时对应的输入电平不同，即输入电压正向和负向变化的阈值电压不同；
- 电路状态转换时，通过电路内部的正反馈过程，使输出电压波形边沿变陡；

思考：

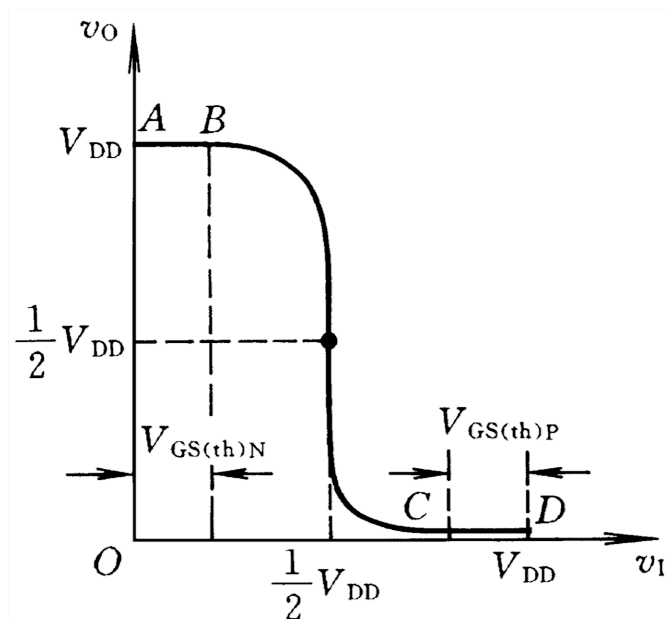
这个性能特点与模电中学习过的哪一种电路类似？
(滞回比较器)

门电路基础知识复习

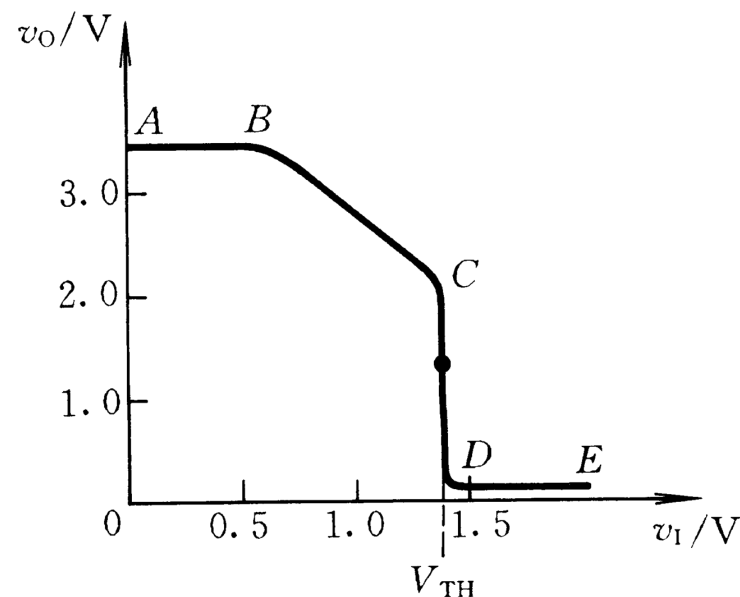
注意：

门电路的输入电压是可以控制使其连续变化的，
而门电路的输出电压是突变的！

门电路的阈值电压



CMOS 反相器的电压传输特性

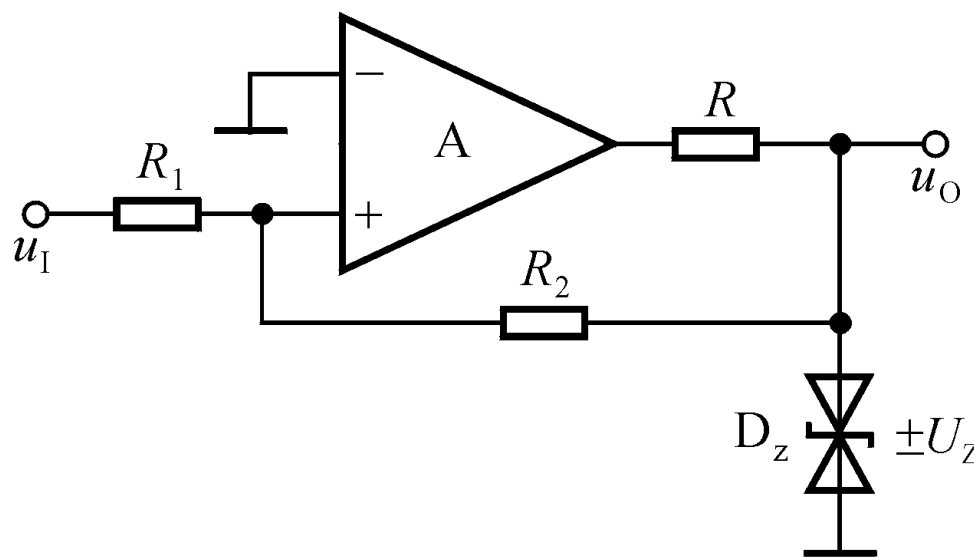


TTL 反相器的电压传输特性

门电路的阈值电压指的就是当门电路的输出状态发生跃变时对应的输入端电压的值；对于多输入端口的器件（与非门、或非门）也同理，某一输入端的阈值电压指的就是当其他的输入端电平为固定值时由于此输入端电压变化导致输出产生跃变时对应的电压值；

模电基础知识复习

滞回比较器



- 结构特点：集成运放构成正反馈；

- 电压传输特性曲线分析方法：

① 高低电平： $\pm U_Z$ ；

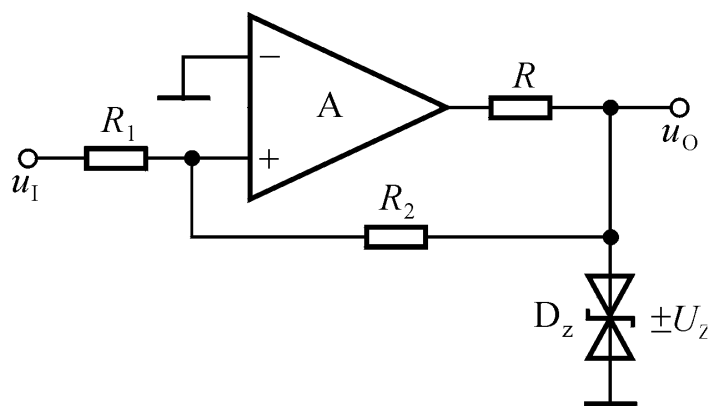
② 阈值电压 —— 根据 $u_P = u_N$, $u_I = U_T$:

$$\frac{U_T - 0}{R_1} = \frac{0 - U_O}{R_2} \Rightarrow U_T = -\frac{R_1}{R_2} U_O = \pm \frac{R_1}{R_2} U_Z$$

③ 跃变方向：输入电压单一方向时变化只跃变一次；
跃变呈现“滞后特性” —— 在“下一个”阈值电压处跃变；由于本例为同相输入端侧输入，因此 $U_{T+} > U_{T-}$ ；

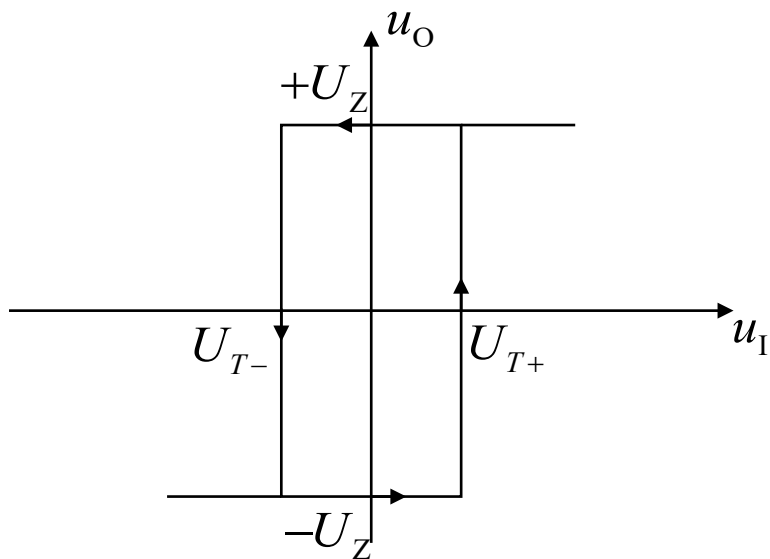
模电基础知识复习

○ 滞回比较器的工作特点



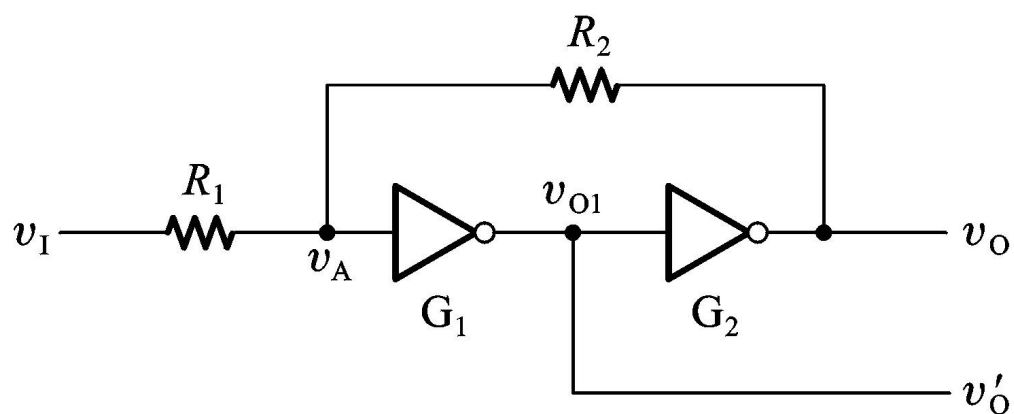
滞回比较器有两个阈值电压，即输入电压单调递增和单调递减的过程中使输出电压波形产生跃变时对应的输入电压不同，分别为 U_{T+} 、 U_{T-} ；

由于滞回比较器内部为正反馈结构，因此电路状态即输出电压的转换很迅速，电压传输特性曲线的边沿很陡；



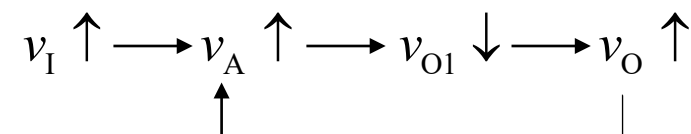
施密特触发器

用门电路组成的施密特触发器



假设反相器为 CMOS 电路，阈值电压为 $V_{TH} = 0.5 V_{DD}$ ，且 $R_1 < R_2$ ；

v_I 为低电平时，根据极性判断， v_O 为低电平；随着 v_I 单调递增， v_A 单调递增， v_A 是第一个反相器 G_1 实际的输入电压信号，因此当 v_A 升高到反相器的阈值电压 V_{TH} 时， G_1 进入转折区，接下来：



由于正反馈过程输出电压很快从低电平转换为高电平；

同理， v_I 从高电平开始单调递减的过程中，当 v_A 下降到反相器的阈值电压 V_{TH} 时，输出电压很快从高电平转换为低电平；

施密特触发器

用门电路组成的施密特触发器

思考：

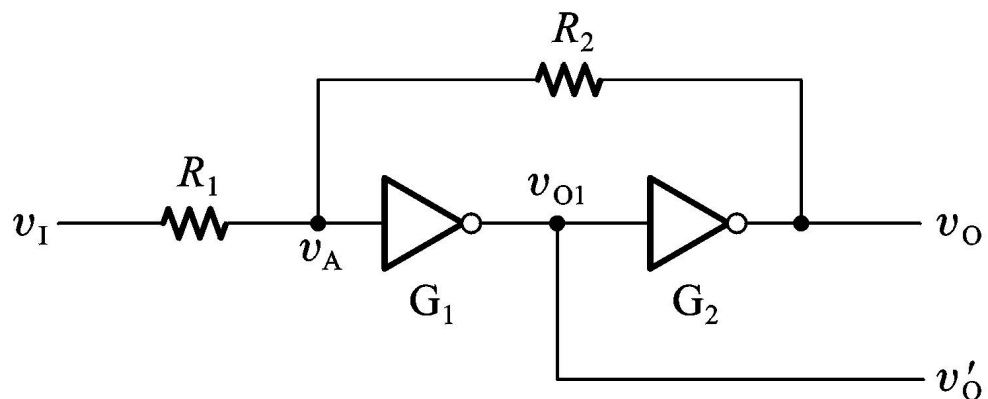
根据工作原理，为什么此电路若想构成施密特触发器，必须满足 $R_2 > R_1$ ？
(根据串联分压关系， v_A 的变化必须要能够达到 V_{TH} 即 $0.5 V_{DD}$ ，最极限的情况， R_2 短路则为第五章中给出的自锁电路)

由于 CMOS 门电路的输入电流近似为零（输入电阻无穷大），因此流过电阻 R_1 的电流近似等于流过电阻 R_2 的电流，即两者为串联分压关系；

$$\frac{v_I - v_A}{R_1} = \frac{v_A - v_O}{R_2}$$

求解 v_I 升高过程中输出电压发生跃变的阈值电压 V_{T+} ：上式中 v_A 代入 V_{TH} ，由于跃变前一瞬间的输出电压为低电平， v_O 代入 V_{OL} 即 0；

求解 v_I 下降过程中输出电压发生跃变的阈值电压 V_{T-} ：上式中 v_A 代入 V_{TH} ，由于跃变前一瞬间的输出电压为高电平， v_O 代入 V_{OH} 即 V_{DD} ；



施密特触发器

不要死记硬背教材上的结论，
重点是分析方法！

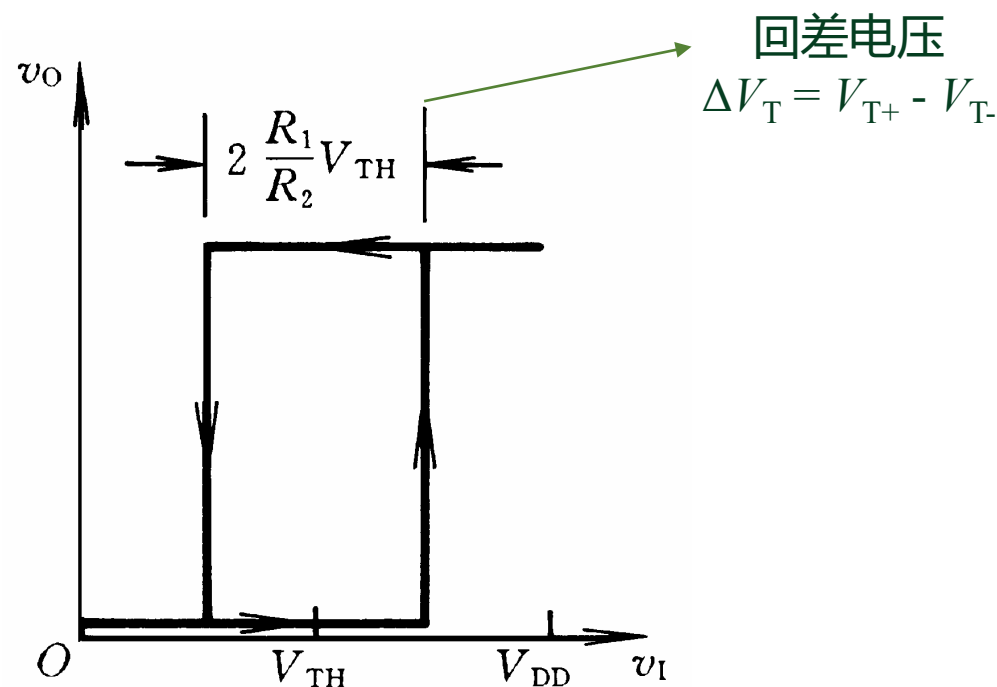
用门电路组成的施密特触发器

因此，根据前面的原理分析，虽然内部的门电路的阈值电压是 V_{TH} ，但是整个电路的阈值电压有两个，即输入电压单调递增和单调递减过程中输出电压发生跃变时对应的输入电压的值不同，分别为 V_{T+} 和 V_{T-} ；

对于本例：

$$\frac{V_{T+} - V_{TH}}{R_1} = \frac{V_{TH} - 0}{R_2} \Rightarrow V_{T+} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)V_{TH}$$

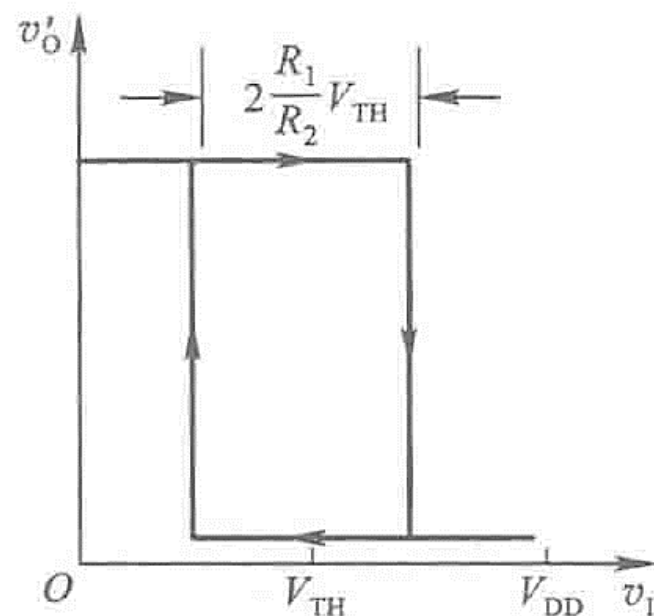
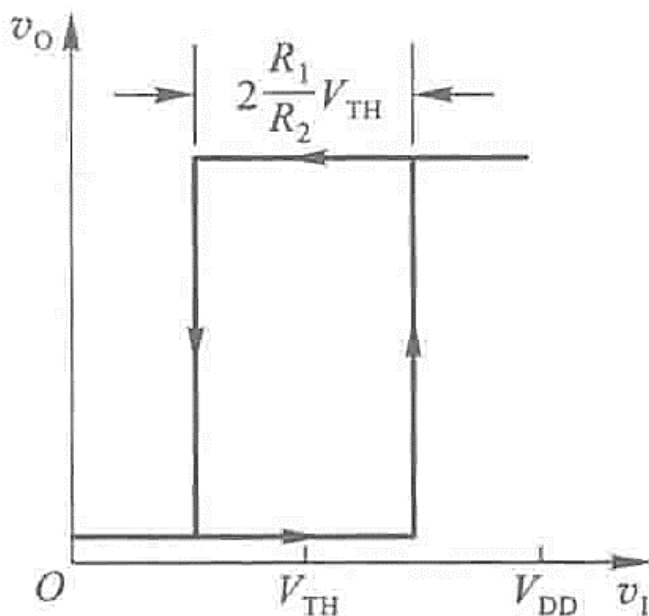
$$\begin{cases} \frac{V_{T-} - V_{TH}}{R_1} = \frac{V_{TH} - V_{DD}}{R_2} \\ V_{TH} = 0.5V_{DD} \end{cases} \Rightarrow V_{T-} = \left(1 - \frac{R_1}{R_2}\right)V_{TH}$$



施密特触发器

施密特触发器特性

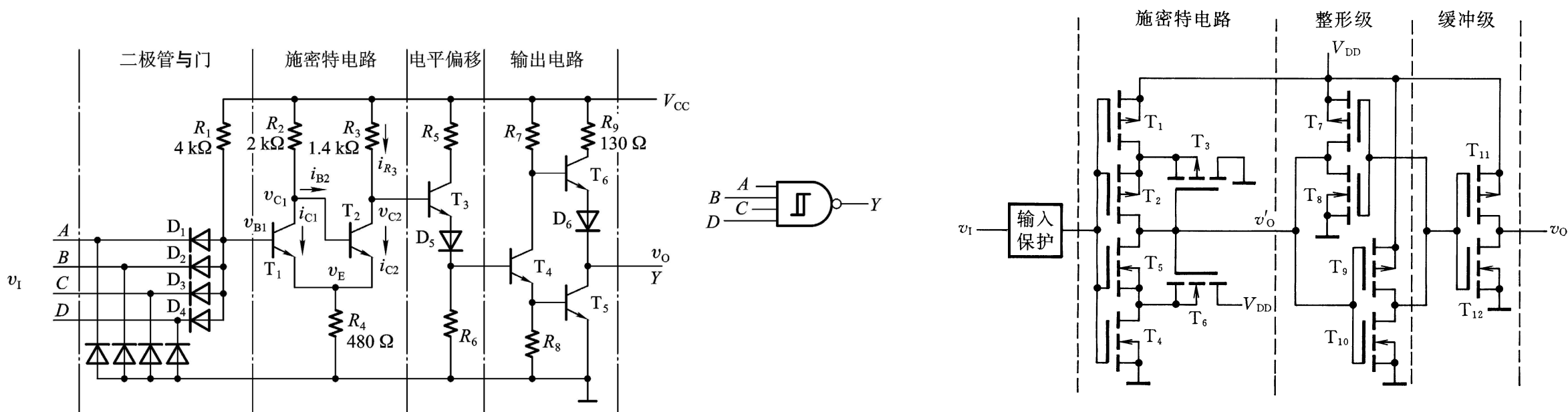
如果将前面电路的 G1 的输出端作为输出，那么得到的电压传输特性曲线就是如右图所示；
施密特触发器的输入输出的电压传输特性曲线可以称为施密特触发特性；
将左图称为同相输出的施密特触发特性，右图称为反相输出的施密特触发特性；



施密特触发器

其他施密特触发器（了解）

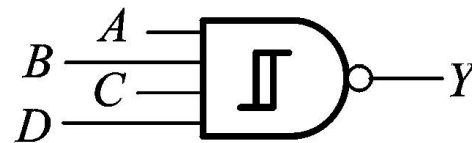
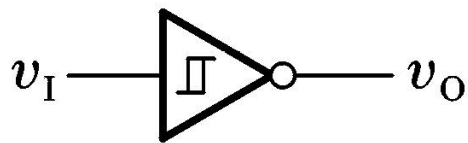
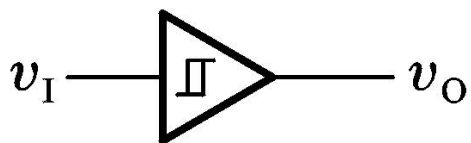
需要注意的是，施密特触发器是一类电路，即只要功能特点符合“正向负向阈值电压不同”、“存在正反馈波形跃变边沿很陡”，都可以称为施密特触发器，其实现形式不只一种；目前我们只需要掌握由 CMOS 门电路组成的施密特触发器和后面即将学习的用 555 定时器组成的施密特触发器，其他的如 TTL 的施密特触发器了解即可（根据考纲自行补充学习）；



施密特触发器

施密特触发器的逻辑图形符号

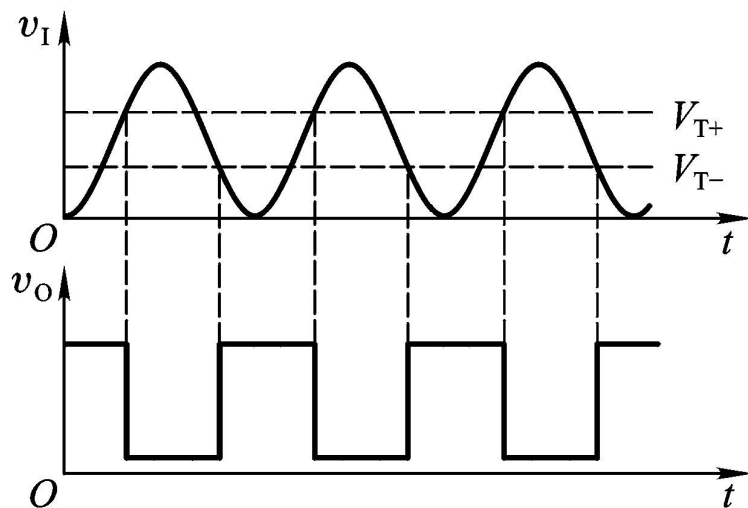
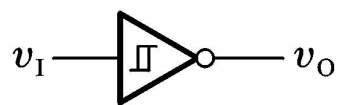
施密特触发器的逻辑图形符号与前面学习的三态输出门、线与等逻辑图形符号类似，就是在普通的门电路逻辑图形符号内部添加一个施密特特性符号即滞回特性符号；因此，如果一个门电路的逻辑图形符号含有施密特触发特性标识，此标识的含义是其在输出发生转换时的正向阈值电压和负向阈值电压不同且状态转换的边沿很陡接近理想阶跃特性；但这个标识并不改变这个门电路原本的逻辑功能（即稳态时的输入输出逻辑关系）；



施密特触发器

施密特触发器的应用

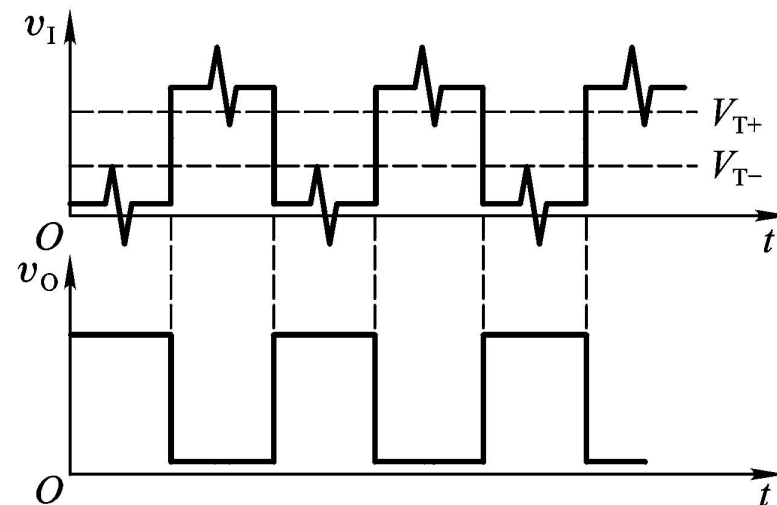
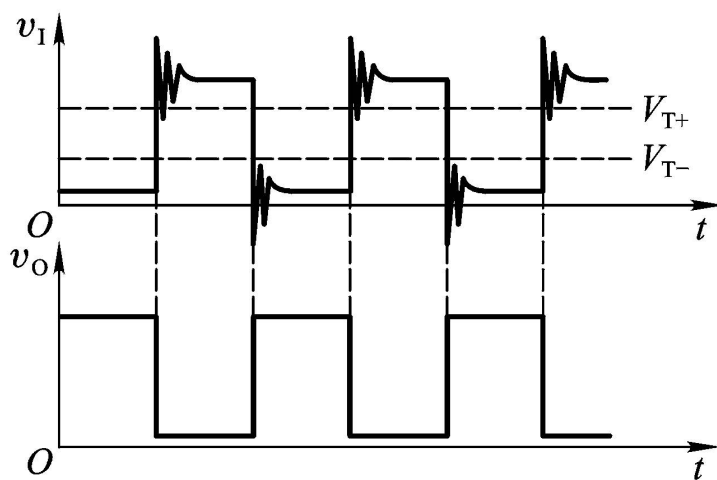
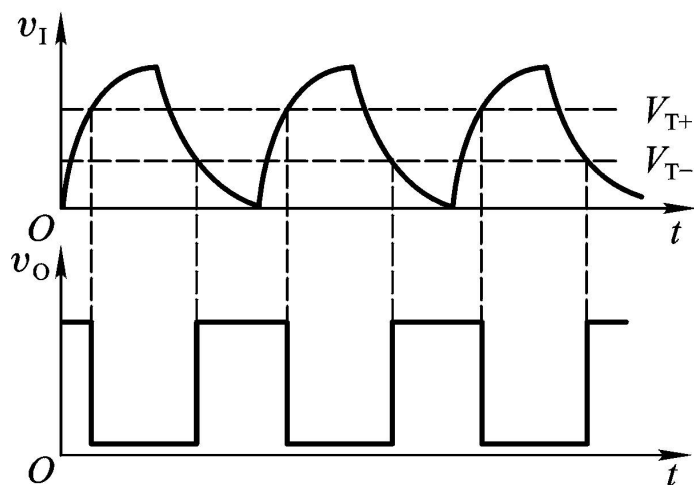
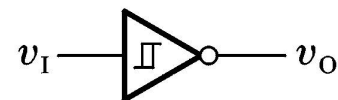
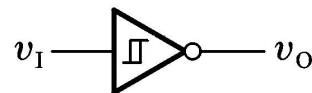
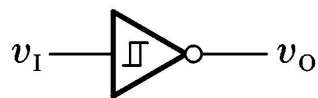
- 波形变换：可以将边沿变化缓慢的其他周期性信号变换为边沿很陡的矩形脉冲；



施密特触发器

施密特触发器的应用

- 脉冲整形：可以修正不理想的、畸变的矩形脉冲；



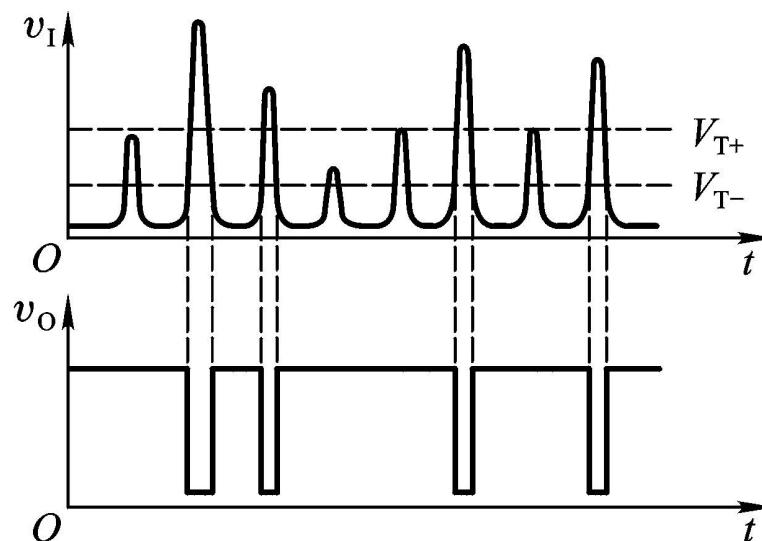
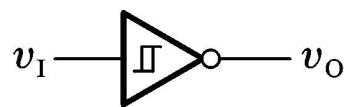
施密特触发器

思考：

如果想测量高于某一幅值的脉冲的宽度，
可以用什么电路实现？
(后面接一个计数器)

施密特触发器的应用

- 脉冲鉴幅：可以选出幅值满足一定要求的脉冲，后续可以进行计数、计时等操作；



施密特触发器

施密特触发器的应用

- 构成单稳态触发器；
- 构成矩形波发生电路即多谐振荡器；

后面的单稳态触发器和多谐振荡器中会继续展开讨论；

施密特触发器

小结

- 施密特触发器的工作特点；
- 由 CMOS 门电路组成的施密特触发器的分析；
- 施密特触发器的应用；
- 其他结构的施密特触发器电路（了解）

单稳态触发器

思考：

生活中的具有单稳态触发器特性的例子
(感应水龙头、楼道声控灯、
便利店的感应门、
地铁的闸机等)

单稳态触发器的性能特点

- 有稳态和暂稳态两个不同的工作状态；
- 在外界触发脉冲的作用下，能够从稳态翻转到暂稳态，在暂稳态维持一段时间后，再自动返回稳态；
- 暂稳态维持时间的长短取决于电路自身的参数，与外界触发脉冲的宽度和幅度无关；

电路理论基础知识复习

○ 一阶线性电路的过渡过程

电路课程中我们学习过含有电感、电容储能元件的电路在一些特定的条件变时（例如接通、切断、短路、断路等）即电路发生“换路”时，电路状态会发生变化，从原本的稳态转换到新的稳态，这一过程称为过渡过程，电路在过渡过程中的状态即为暂态；

仅含一个储能元件或者可以等效为一个储能元件的线性电路，即电路可以用一阶微分方程来描述，称为一阶线性电路；

在数字电路这一章我们重点研究一阶 RC 电路的过渡过程；

电路理论基础知识复习

○ 一阶 RC 电路暂态分析的三要素法

对于一阶线性电路，其过渡过程全响应的一般表达式为：

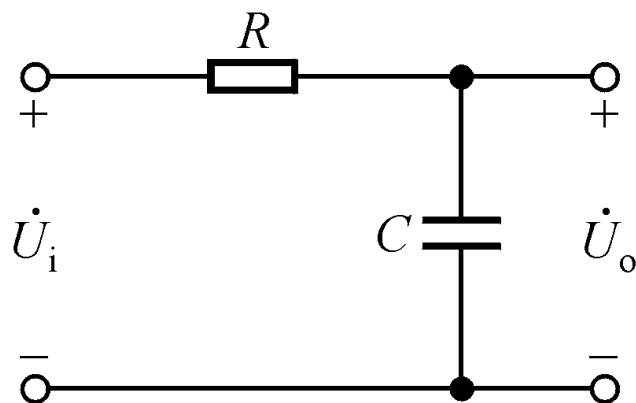
$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

f 为电路中的电压或电流的瞬时值， $f(\infty)$ 表示电压或电流的稳态值即终值， $f(0_+)$ 表示电压或电流的初始值； τ 为此一阶电路的时间常数，对于一阶 RC 电路，则有 $\tau = RC$ ， R 为电容回路的等效电阻（通过戴维南定理求解）；上式即称为求解一阶线性电路的三要素法，三要素即初值、终值以及时间常数；

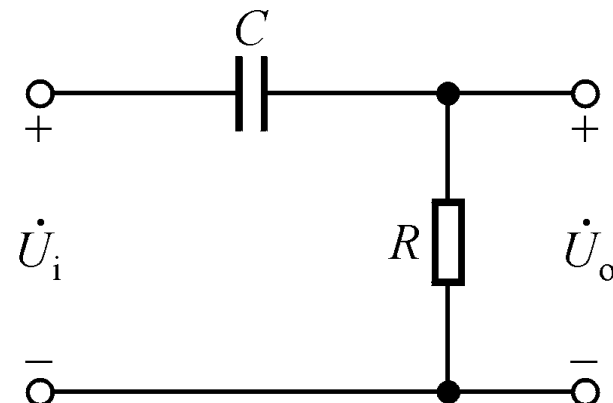
时间常数是一阶电路固有的属性，仅与电路参数有关，体现电路暂态过程变化的快慢；一般对于电容来说，大约 3~5 倍的时间常数可以认为电容充放电完毕即电路回到稳态；

模电基础知识复习

○ 积分电路与微分电路



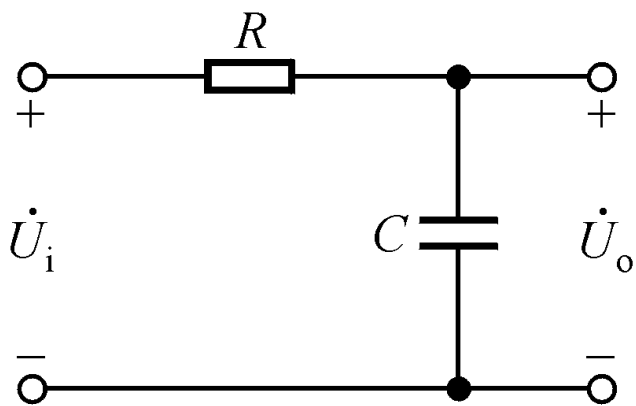
频域：低通电路
时域：积分电路



频域：高通电路
时域：微分电路

模电基础知识复习

○ 积分电路



$$i_c(t) = C \frac{du_c(t)}{dt}$$

$$u_o(t) = u_c(t) = \frac{1}{C} \int i_c(t) dt = \frac{1}{C} \int i_R(t) dt = \frac{1}{RC} \int [u_i(t) - u_o(t)] dt$$

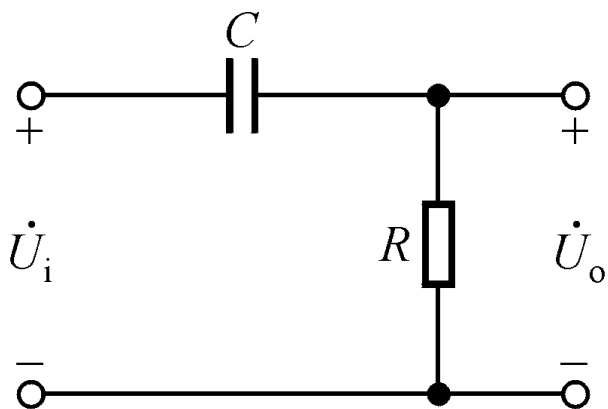
$$u_o(t) \approx \frac{1}{RC} \int u_i(t) dt$$

当时间常数足够大时（一般时间常数大于十倍的输入脉冲的宽度），输出电压近似为对输入电压的积分；

积分电路可以将输入的矩形脉冲转换为三角波（锯齿波）；
（实际的波形为指数型函数，时间常数越大，波形越接近于三角波）

模电基础知识复习

微分电路



$$u_o(t) = u_R(t) = Ri_R(t) = Ri_c(t) = RC \frac{du_c(t)}{dt} = RC \frac{d[u_i(t) - u_o(t)]}{dt}$$

$$u_o(t) \approx RC \frac{du_i(t)}{dt}$$

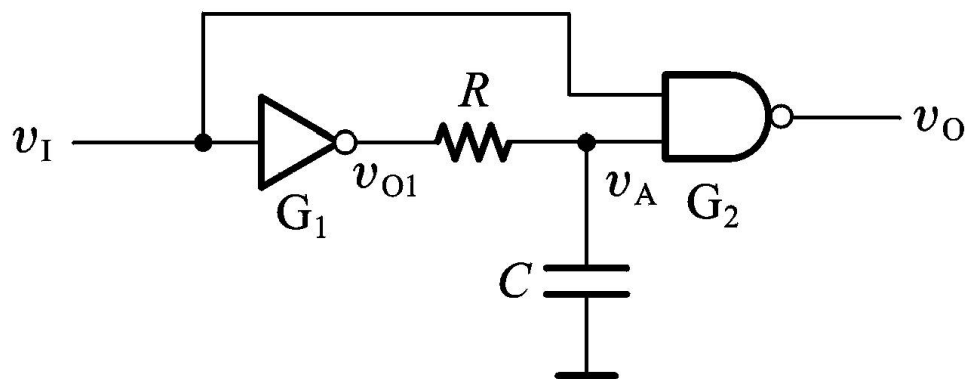
当时间常数足够小时（一般时间常数小于十倍的输入脉冲的宽度），输出电压近似为对输入电压的微分；

微分电路可以将输入的矩形脉冲转换为尖峰脉冲；

（实际的波形为突变后指数型函数变化，时间常数越小，尖峰脉冲越“尖”）

单稳态触发器

积分型单稳态触发器



G1 和 G2 为 TTL 电路

思考：

如果此电路中的门电路为 TTL 电路，则电阻 R 的阻值有何要求？
 R 如果过大会发生什么情况？

(因为 TTL 门电路存在一定的输入电流，所以 R 的阻值不能过大，否则会导致 G_2 输入电平偏移，稳态时超过规定的电平值)

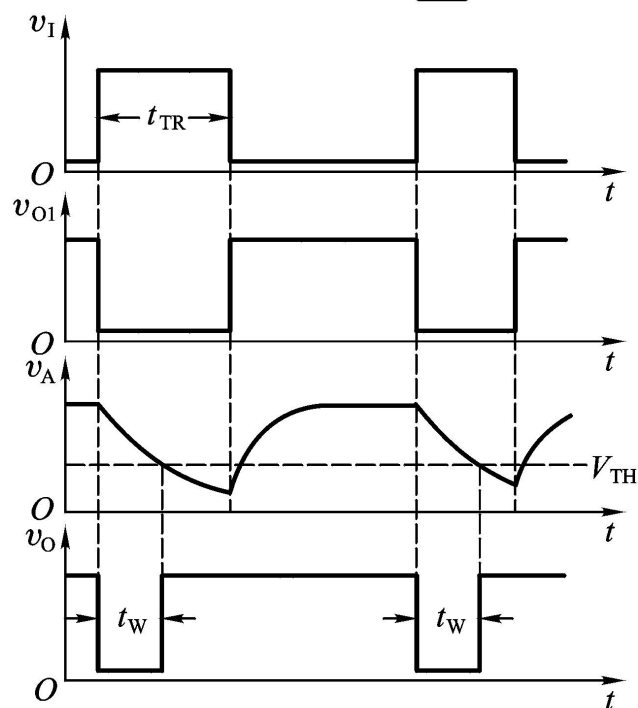
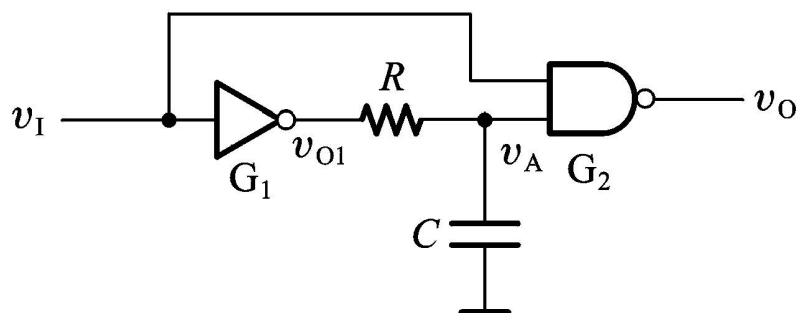
①首先分析电路的稳态，即没有外部输入脉冲的条件下：

此时 $v_I = 0$ ， v_{O1} 为高电平， v_A 为高电平（电阻 R 的阻值较小，近似忽略稳态时 R 上的压降，认为 $v_{O1} = v_A = V_{OH}$ ）
 v_O 为高电平；电容电压即为 v_A 等于 V_{OH} ；

(分析单稳态触发器时养成习惯，
先确定电路的稳态)

单稳态触发器

积分型单稳态触发器



② 接着分析电路的暂态：

当电路输入了一个正脉冲，即输入电压从稳态时的低电平跃变到高电平后，虽然 G_1 的输出跃变为低电平，但是 v_A 为电容电压，由于电容电压不能突变，所以 v_A 会按照一阶 RC 电路的响应特性（指数型曲线）下降，即电容 C 放电；

在 v_A 大于 V_{TH} 即门电路的阈值电压期间，与非门 G_2 的两个输入端电压均高于 V_{TH} 即相当于均输入高电平，输出 v_O 为低电平；当电容放电使得 v_A 开始小于 V_{TH} 即门电路的阈值电压，则 G_2 的输出 v_O 回到高电平；因此此电路的输出 v_O 存在一个负脉冲，从稳态的高电平转换为暂稳态的低电平，再回到高电平；

注意：

一定不要去背教材上的公式和结论！
掌握最基本的三要素法是关键！

单稳态触发器

○ 积分型单稳态触发器 —— 输出脉冲参数计算

对于前面的积分型单稳态触发器电路：

输出脉冲的幅度即为 $V_m = V_{OH} - V_{OL}$ ；

输出脉冲的宽度即为电容电压从初始值 V_{OH} 下降到 V_{TH} 的时间，可用三要素法求解：

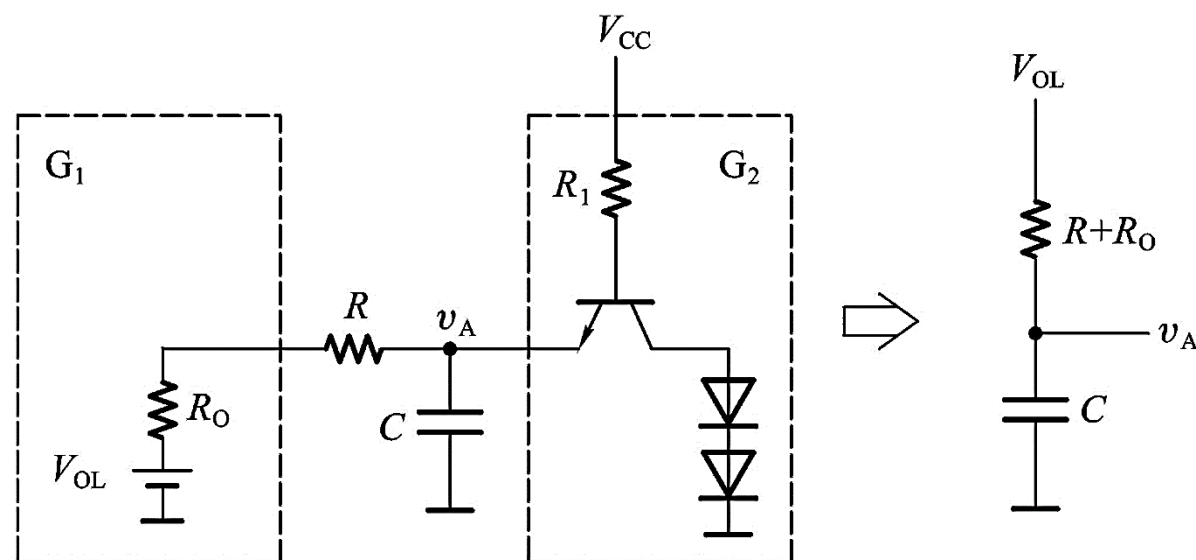
$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow t = \tau \ln \frac{f(0_+) - f(\infty)}{f(t) - f(\infty)}$$

对于本例，初值即代入 V_{OH} ，终值即代入 V_{OL} （终值即如果 v_{o1} 始终为低电平不回到高电平的话电容电压放电的终了值）， $f(t)$ 即代入 V_{TH} ；因此求解输出脉冲的宽度的关键就在于时间常数的求解，实质上就是电容放电回路的等效电阻的求解；

单稳态触发器

积分型单稳态触发器 —— 输出脉冲参数计算

下面求解此电路的电容放电回路的时间常数：



将积分电路前级的门电路等效为一个带有内阻的电压源，等效内阻即为前级的输出电阻；（对于本例电容是放电，即前级输出为低电平，电压源是 V_{OL} ）

积分电路后级的 TTL 门电路输入级结构如图，由于 v_A 下降到阈值电压之前， T_1 管为倒置状态，即 T_1 的发射结截止，所以等效为一个无穷大的电阻，或者说认为电容不向 G_2 侧放电；

所以电容放电回路的等效电阻为 $(R + R_O)$ ，即放电时间常数 $\tau = (R + R_O)C$ ；

单稳态触发器

○ 积分型单稳态触发器 —— 输出脉冲参数计算

根据前面的分析，此积分型单稳态触发器电路输出脉冲的宽度为：

$$t_w = (R + R_O)C \ln \frac{V_{OL} - V_{OH}}{V_{OL} - V_{TH}} \quad (\text{不要去背})$$

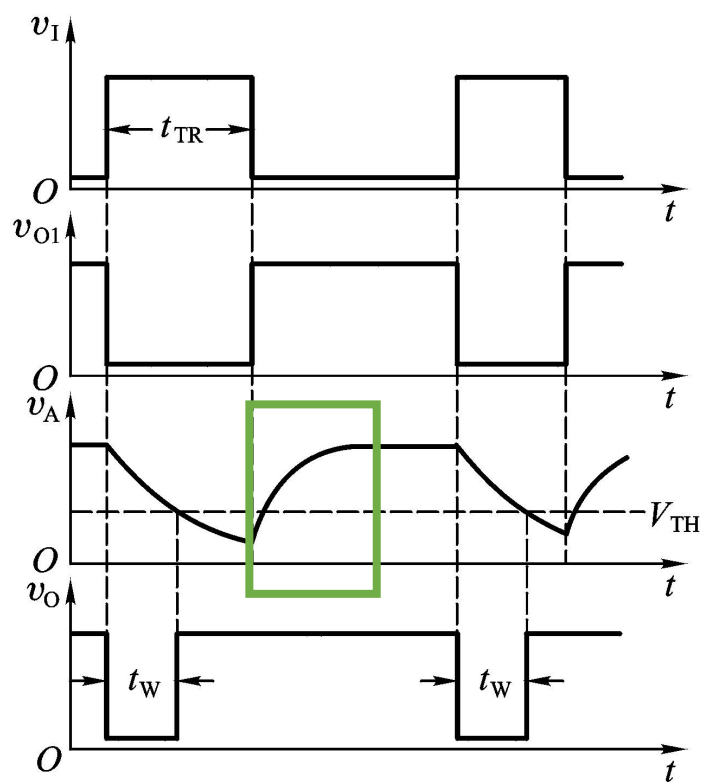
因此可以看到，此电路仅有一个稳态，其稳态时的输出为高电平；当电路输入脉冲时，其输出会跃变至低电平并保持一段时间，即电路转变为暂稳态，且暂稳态持续的时间即输出脉冲的宽度仅取决于电路内部的参数；最终电路的输出可以自发地回到稳态值；

单稳态触发器

注意：

“电路的输出回到稳态值”与“电路状态回到稳态”
在这里并不是同一个概念，
电路的输出回到稳态值是电路内部自发完成的，
而电路状态回到稳态是在外部输入消失后再经过一段时间，
指的是整个电路的状态与原始状态完全一致；

积分型单稳态触发器的恢复时间

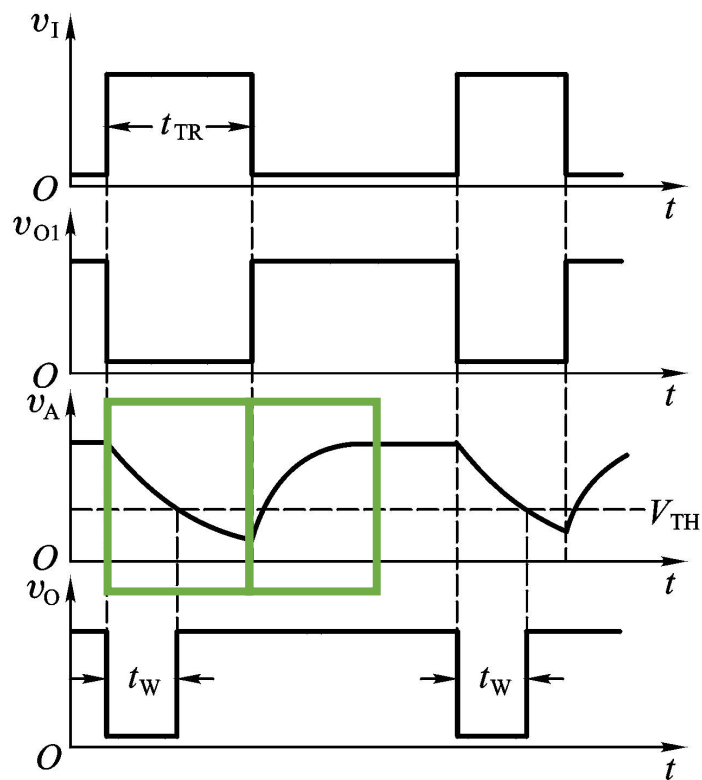


对于前面的积分型单稳态触发器电路，当输入电压返回低电平以后， v_{O1} 返回高电平，同样由于电容电压变化的连续性， v_A 需要经过一段时间才能回到原始的高电平 V_{OH} ，即电路恢复到原始的稳态，把这段时间称为此单稳态触发器的恢复时间 t_{re} ；

如图所示， v_I 回到低电平后，电容充电回到 V_{OH} 的时间即为 t_{re} ，根据经验值，电容完全充电或放电大约为 3~5 倍时间常数，所以 $t_{re} = (3 \sim 5)R_e C$ ，需要注意的是这里的 R_e 是电容充电回路的等效电阻，和前面求解输出脉冲宽度时电容放电回路的等效电阻不是同一个，计算过程略（此时后级的 TTL 输入级晶体管有一段区间为饱和区，计算过程较复杂），可近似为 $R + R_{O'}$ （ $R_{O'}$ 为前级门电路的高电平输出电阻）；

单稳态触发器

积分型单稳态触发器的分辨时间



分辨时间指的是保证电路正常工作的前提下，允许两个相邻触发脉冲之间的最小时间间隔，即电路能够“区分”两个脉冲，两个输入脉冲的响应不会重叠互相影响；

因此根据定义，对于此积分型单稳态触发器，其分辨时间应该为输入脉冲的宽度 t_{TR} 加上恢复时间 t_{re} ；

$$t_d = t_{TR} + t_{re}$$

单稳态触发器

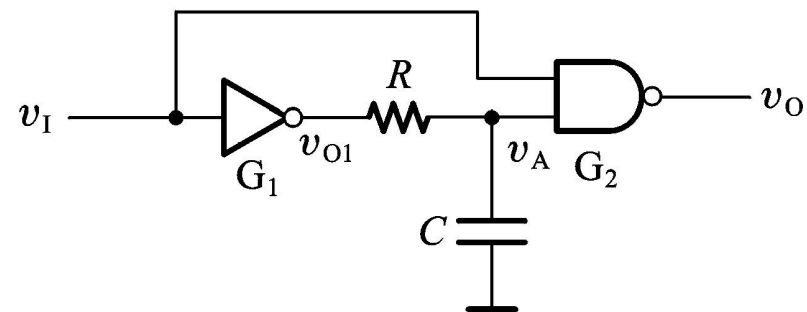
思考：

积分型单稳态触发器不能有效接受窄脉冲的特点，在限制其应用场合的同时，反过来具有怎样的优点？
(抗干扰性好，可以抑制输入侧的尖峰脉冲即噪声，输入侧噪声的尖峰脉冲信号不会输出正常宽度的脉冲)
(性能的两面性，trade-off)

积分型单稳态触发器存在的问题

根据前面的分析可以发现，虽然积分型单稳态触发器的输出脉冲宽度仅取决于电路内部参数，但是应用前面的计算式去计算此输出脉冲宽度存在着一个前提条件，那就是输入脉冲的宽度要足够长， t_{TR} 至少要大于输出脉冲的宽度 t_w ；因为如果输入 v_I 在 v_A 下降到 V_{TH} 之前就回到了低电平，那么 v_O 就会立刻回到高电平，此时输出电压回到稳态值并不是电路内部自发的作用而是外部输入信号撤去的结果，所以这种情况下输出脉冲的宽度即暂稳态持续的时间无法确定，与外部输入脉冲宽度有关，不是我们研究的单稳态触发器，即单稳态触发器不能正常工作；

除此之外，由于积分型单稳态触发器内部不存在正反馈，所以其输出波形的边沿较差（我们前面的理论分析都是基于理想的跃变进行的分析，事实并不是）；



单稳态触发器

○ 积分型单稳态触发器的变式（拓展）

思考 1：如果前面的 G1 和 G2 采用的是 CMOS 门电路，分析的过程与前面 G1 和 G2 为 TTL 门电路时有什么区别？

如果 G1 和 G2 采用的是 CMOS 门电路，门电路的逻辑功能没有改变，电路的工作原理也没有改变，仍然能够实现单稳态触发器功能，区别只是在于参数计算时一些参数取值不同：

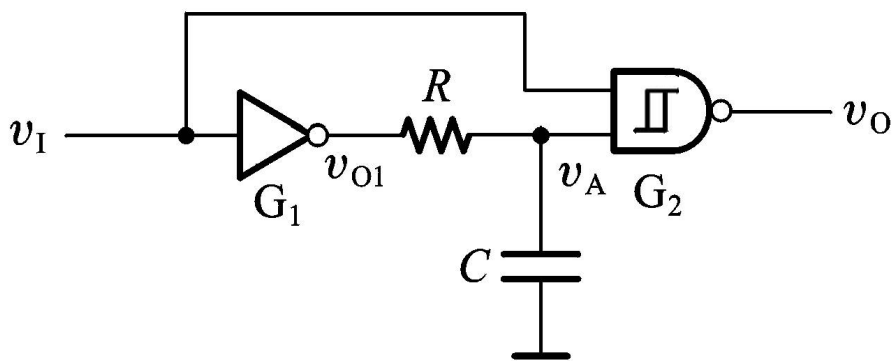
例如 CMOS 门电路和 TTL 门电路的 V_{OH} 、 V_{OL} 、 V_{TH} 不完全相同；
而且，在分析输出脉冲的宽度和恢复时间，即分析电容的放电和充电回路的等效电阻时，由于 CMOS 电路不取输入电流，输入电阻无穷大，因此后级门电路视为开路，电容回路的等效电阻仅取决于前级门电路的输出电阻，无需考虑后级门电路内部结构；

单稳态触发器

这也是为什么反复强调
不要去直接背教材上的公式的原因！
必须要理解原理！

积分型单稳态触发器的变式（拓展）

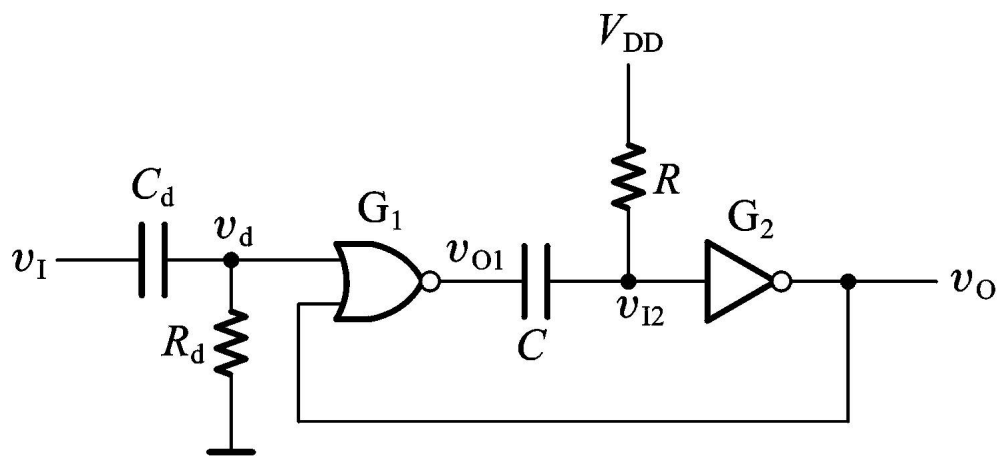
思考 2：如果前面的 G_2 采用的是施密特触发器，如图所示，那么分析的过程与前面 G_2 为普通的与非门时有什么区别？



施密特触发器与普通的与非门的区别只在于其输入电压正向和负向的阈值电压不同，且跃变的边沿特性更好，边沿很陡，而并不改变电路的逻辑功能，因此电路工作原理没有改变，仍然能够实现单稳态触发器功能，区别只是在于计算输出脉冲的宽度时，三要素法公式中代入的 V_{TH} 应该是电容放电、 v_A 单调递减时对应的 V_{TH-} ，不再是普通的门电路的阈值电压；因此最终的输出脉冲宽度会相较于前面的结果更长一些（因为施密特触发器跃变具有滞后特性），而且输出波形的边沿特性很好；

单稳态触发器

微分型单稳态触发器



G1 和 G2 为 CMOS 电路

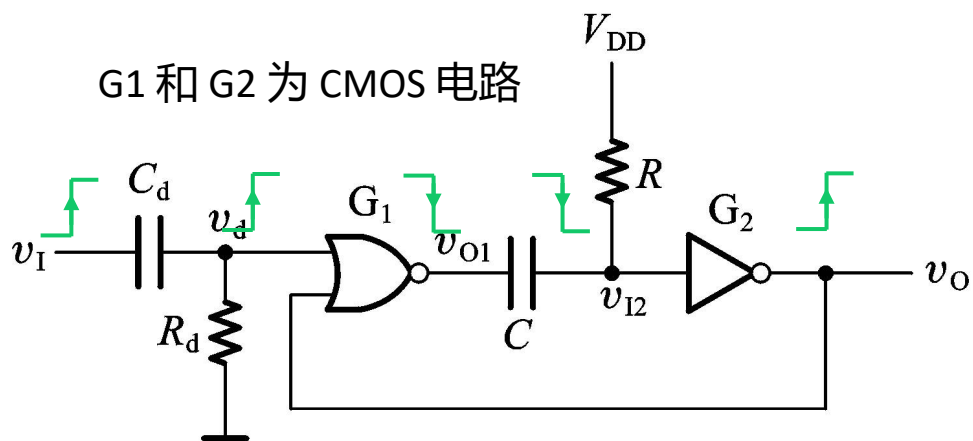
①首先分析电路的稳态，即没有外部输入脉冲时的状态，此电路存在反馈环路，因此确定稳态应该采用假设法：

假设 v_O 为 0 即低电平，则 G1 的两个输入端均为低电平（CMOS 电路，电阻 R_d 上无压降， $v_d = 0$ ）， $v_{O1} = 1$ ；电容 C 开路， V_{DD} 和 R 上拉使 v_{I2} 为高电平， $v_O = 0$ ；因此假设成立，电路中各个节点电位的稳态值如上；

假设 v_O 为 1 即高电平，则 G1 的输出 $v_{O1} = 0$ ；电容 C 开路， V_{DD} 和 R 上拉使 v_{I2} 为高电平， $v_O = 1$ ；因此假设不成立；

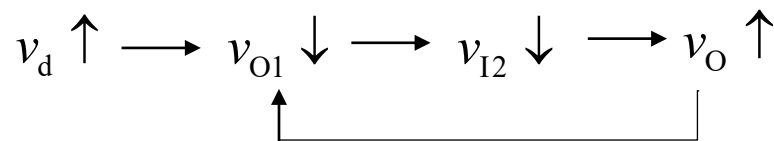
单稳态触发器

微分型单稳态触发器



② 接着分析电路的暂态：

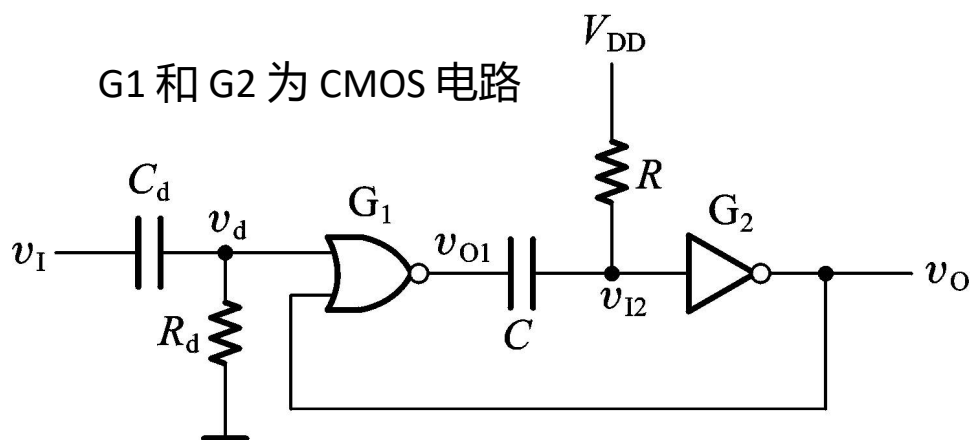
当电路输入了一个正脉冲，即输入从稳态时的低电平跃变至高电平，由于电容的电压不能突变，所以电容另一端的电位即 v_d 会有同样幅值的正向跃变（类似于模电中学习的阻容耦合放大电路中耦合电容的作用）；因此或非门 $G1$ 的输出 v_{O1} 有一个负向跃变，同理，电容 C 的右侧电位 v_{I2} 有一个负向跃变，反相器 $G2$ 的输出 v_O 有一个正向的跃变； v_O 到 $G1$ 输入端的正反馈加速了上述的转换过程，使跃变的边沿特性很好；



输出从稳态的低电平进入到暂稳态的高电平；

单稳态触发器

微分型单稳态触发器



② 继续分析电路的暂态：

由于微分电路的时间常数一般较小，所以 v_d 很快回到低电平，（即 C_d 向 R_d 放电速率很快）；但是由于耦合电容 C 的存在，电容 C 的充电需要一定时间，即 v_{I2} 在快速跃变为低电平后，电压值回升的过程是一个渐变的过程，所以在 v_{I2} 上升到 G2 的阈值电压 V_{TH} 之前， v_O 的高电平会保持一段时间；因此，即使 v_d 很快回到了低电平， v_O 仍然能够保持其高电平直到 v_{I2} 上升至 V_{TH} 以上；

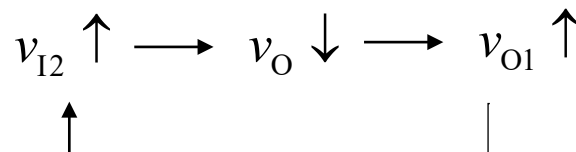
可以看到，由于电路内部反馈的存在，只要输出为高电平，或非门的输出 v_{O1} 就能一直为低电平，直到电路内部自发的作用使得 v_O 回到低电平；在此期间，或非门 G1 “屏蔽”了来自另一输入端即 v_I 、 v_d 的变化，也就是说，即使 v_I 快速地回到了低电平，输入脉冲宽度很短，但不会影响到电路内部的状态变化过程，电容的充电并不依赖于外界的输入电压，输出脉冲的宽度是固定的；

单稳态触发器

微分型单稳态触发器

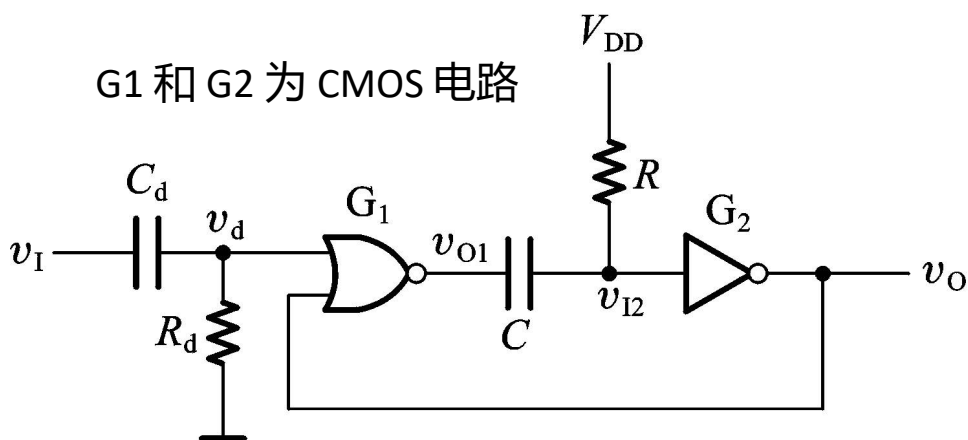
② 继续分析电路的暂态：

当电容充电使 v_{I2} 回升到 V_{TH} 后，反相器输出 v_O 跃变为低电平， v_{O1} 跃变为高电平；（前提条件是微分电路时间常数足够小， v_d 的尖峰脉冲宽度很窄， v_d 已经回到了低电平）且电路内部存在正反馈过程，边沿特性很好，加速了以上的转换过程；



v_{O1} 从低电平跃变为高电平的同时，由于电容 C 的耦合特性（电容端电压不能突变）， v_{I2} 也会有一个正向的突变（理论上突变后的幅值是 $V_{TH} + V_{DD}$ 即大约为 $1.5 V_{DD}$ ，但是由于 CMOS 门电路输入级的输入保护电路中二极管的钳位作用，会突变为 $V_{DD} + 0.7$ ），接着电容 C 放电， v_{I2} 回到稳态的高电平 V_{DD} ，整个电路回归为原始的稳态；

G1 和 G2 为 CMOS 电路



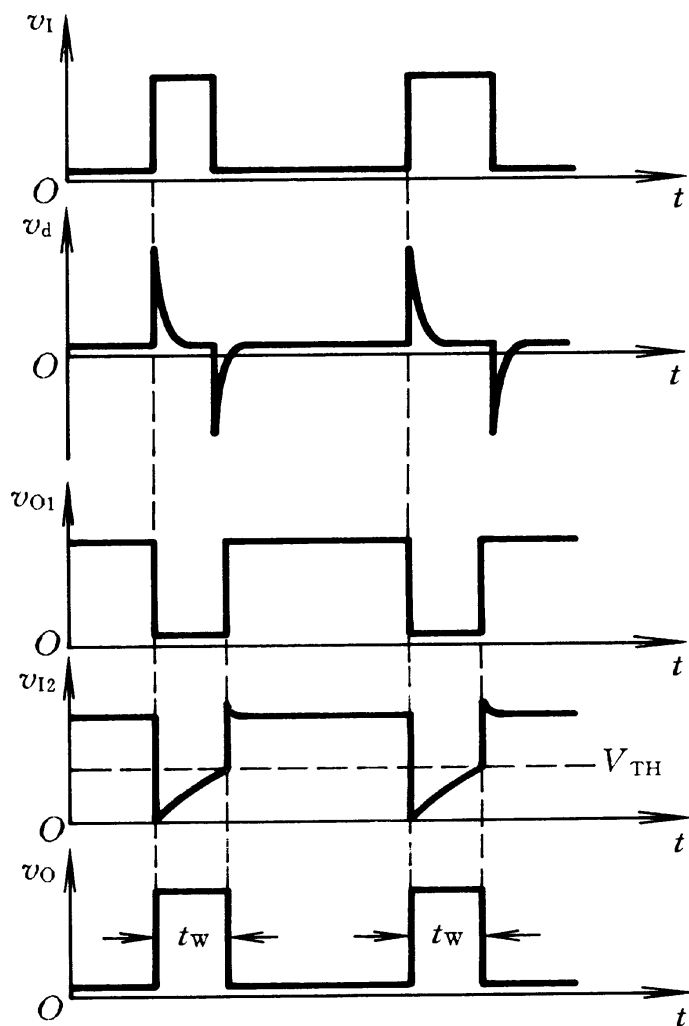
注意：

“电路的输出回到稳态值”与“整个电路状态回到原始稳态”的区别！！

单稳态触发器

一定不要去背这张图，必须要理解原理！
在草纸上自己练习着重新画一遍！

微分型单稳态触发器



根据前面电路原理的分析，电路各关键节点的电压波形图如左图所示；
关于教材上的这张图，需要注意：

- ① 教材上的图表面看起来可能会误认为 v_{O1} 、 v_{I2} 、 v_o 的上升沿是由于 v_i 的下降沿导致的，但是事实上并不是；如果仔细去用尺子比对，无论是第一个比较窄的输入脉冲还是第二个比较宽的输入脉冲，输出脉冲的宽度包括 v_{O1} 、 v_{I2} 、 v_o 的变化过程都是一样的；我们在前面已经分析过，由于反馈的存在此电路解除了对脉冲宽度的限制，在电容自发地充电使电压回升到阈值电压之前即在输出回到低电平之前，输入信号的变化在或非门的另一侧被“屏蔽”了；
- ② 这张图看起来各个波形是独立连续的，但是各个电压变化是存在因果关系的，只是由于正反馈的作用转换很迅速导致边沿特性很好；（因此不要去死记硬背波形，而是要理解工作原理）
- ③ 这张图 v_{I2} 的电压突变考虑了 CMOS 输入级的二极管钳位作用，最高跃变不超过 $V_{DD} + 0.7$ ；

注意：

一定不要去背教材上的公式和结论！
掌握最基本的三要素法是关键！

单稳态触发器

微分型单稳态触发器 —— 输出脉冲参数计算

对于前面的微分型单稳态触发器电路：

输出脉冲的幅度即为 $V_m = V_{OH} - V_{OL}$ ；

输出脉冲的宽度即为电容电压从初始值 V_{OL} 上升到 V_{TH} 的时间，可用三要素法求解：

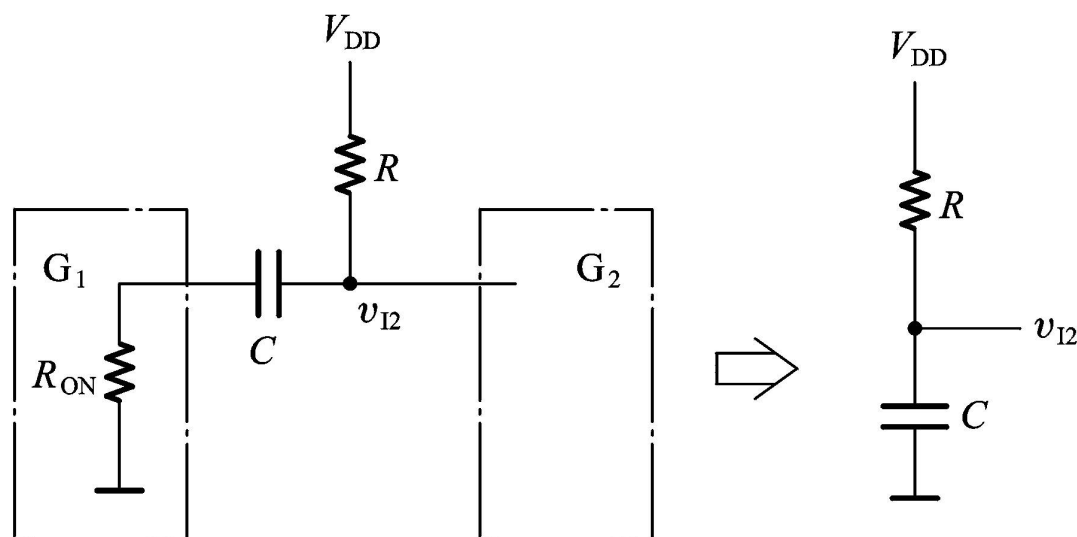
$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow t = \tau \ln \frac{f(0_+) - f(\infty)}{f(t) - f(\infty)}$$

对于本例，初值即代入 V_{OL} 即 0，终值即代入 V_{DD} （终值即电容电压充电的终了值，对于本电路其充电的终了值即上限值就是外部的电源 V_{DD} ）， $f(t)$ 即代入 V_{TH} ；因此求解输出脉冲的宽度的关键就在于时间常数的求解，实质上就是电容充电回路的等效电阻的求解；

单稳态触发器

微分型单稳态触发器 —— 输出脉冲参数计算

下面求解此电路的电容放电回路的时间常数：



将电容前级的门电路等效为一个带有内阻的电压源，等效内阻即为前级的输出电阻；（对于本例前级 v_{O1} 为 CMOS 门电路低电平输出，近似为 0，且 CMOS 门电路输出低电平下拉管导通，输出电阻即近似为 MOS 管的导通电阻 R_{ON} ）

电容电路后级的 CMOS 门电路由于输入电阻无穷大，不索取电流，因此近似开路；

所以电容充电回路的等效电阻为 $(R + R_{ON})$ ，由于导通电阻很小近似短路，因此电容充电回路的时间常数 $\tau = RC$ ；

单稳态触发器

○ 微分型单稳态触发器 —— 输出脉冲参数计算

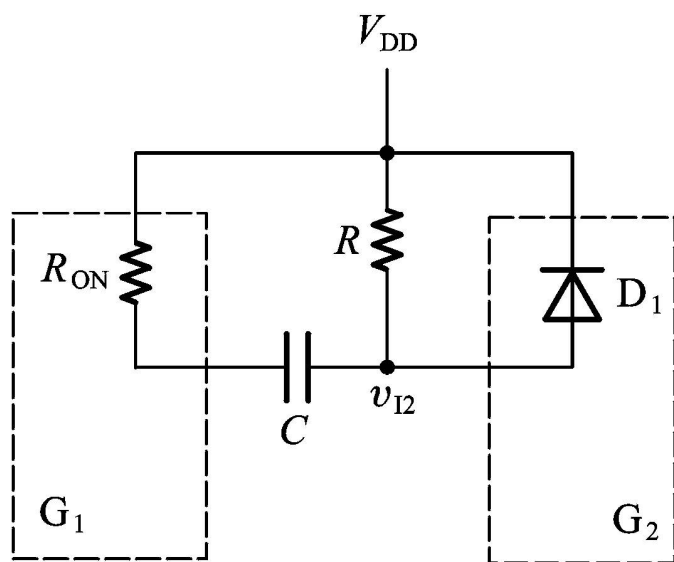
根据前面的分析，此微分型单稳态触发器电路输出脉冲的宽度为：

$$t_w = RC \ln \frac{V_{DD} - 0}{V_{DD} - V_{TH}} = RC \ln 2 = 0.69RC \quad (\text{不要去背})$$

因此可以看到，此电路仅有一个稳态，其稳态时的输出为低电平；当电路输入脉冲时，其输出会跃变至高电平并保持一段时间，即电路转变为暂稳态，且暂稳态持续的时间即输出脉冲的宽度仅取决于电路内部的参数；最终电路的输出可以自发地回到稳态值；

单稳态触发器

微分型单稳态触发器的恢复时间



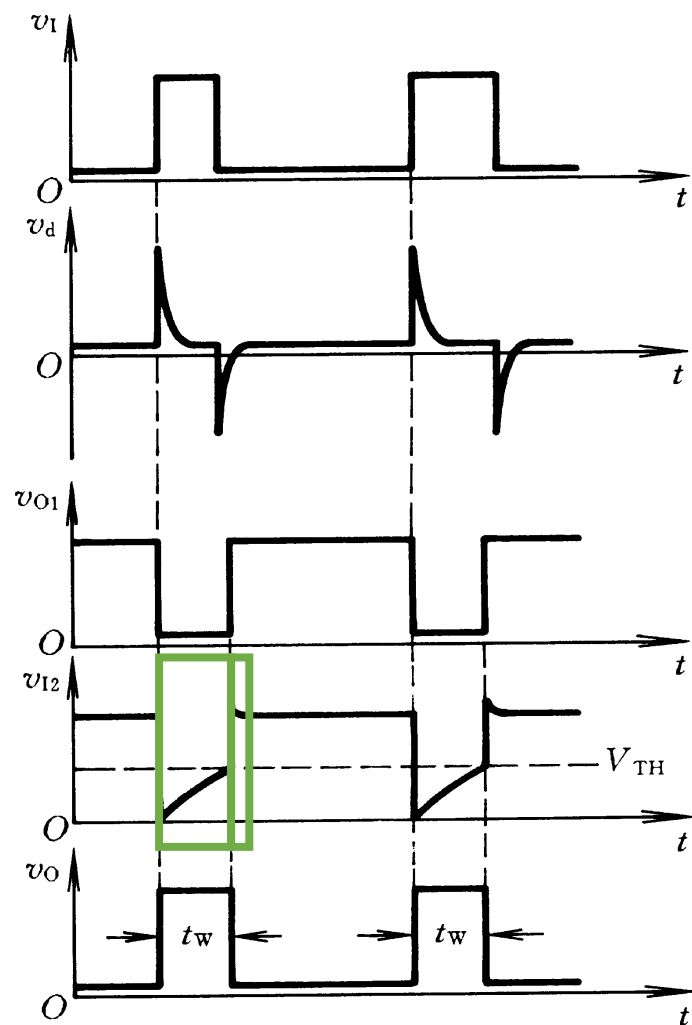
对于此微分型单稳态触发器电路，根据前面的分析，在输出电压回到稳态的低电平时并不是整个电路恢复为原始状态，需要等到电容右侧的电位 v_{I2} 跃变到 $V_{DD} + 0.7$ （考虑 CMOS 输入级的保护二极管）再放电回到稳态的 V_{DD} ，整个电路才回到原始状态；因此，恢复时间就是电容 C 的放电时间，约为其 3~5 倍的放电时间常数；

放电回路的等效电路如左图所示，所以有：

$$t_{re} = (3 \sim 5)(R // r_{D1} + R_{ON})C \approx (3 \sim 5)R_{ON}C$$

单稳态触发器

微分型单稳态触发器的分辨时间



根据分辨时间的定义，此微分型单稳态触发器的分辨时间是输出脉冲的宽度再加上恢复时间：

$$t_d = t_w + t_{re}$$

（与积分型单稳态触发器的分辨时间的区别在于，积分型单稳态触发器的恢复过程即电容充电是从输入脉冲高电平消失开始，而微分型单稳态触发器的恢复过程即电容放电与输入脉冲无关，在输出自发回到稳态值后就直接进行，这就是微分型单稳态触发器相较于积分型单稳态触发器，其解除了对输入脉冲的限制）

单稳态触发器

○ 微分型单稳态触发器的变式（拓展）

思考 1：如果前面的 G1 和 G2 采用的是 TTL 门电路，分析的过程与前面 G1 和 G2 为 CMOS 门电路时有什么区别？

如果 G1 和 G2 采用的是 TTL 门电路，门电路的逻辑功能没有改变，电路的工作原理也没有改变，仍然能够实现单稳态触发器功能，区别只是在于参数计算时一些参数取值不同：

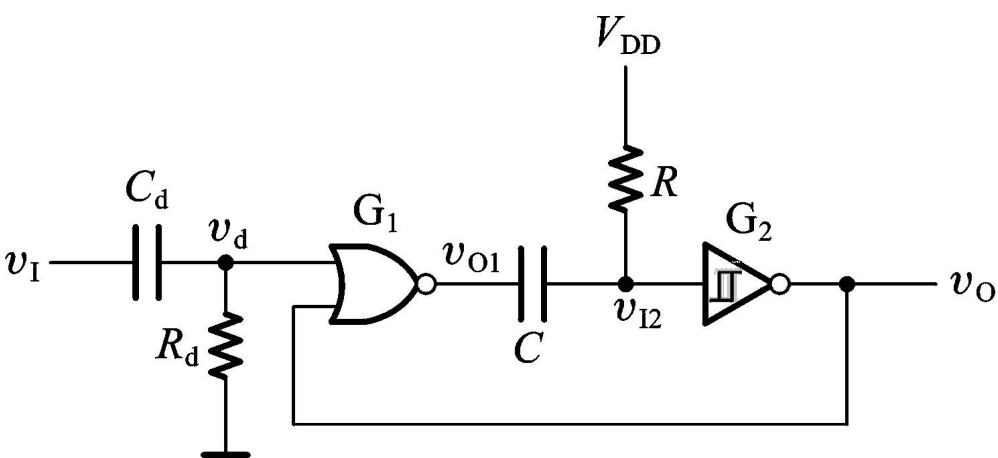
例如 TTL 门电路和 CMOS 门电路的 V_{OH} 、 V_{OL} 、 V_{TH} 不完全相同；不能用 $RC\ln 2$ 的公式；

而且，在分析输出脉冲的宽度和恢复时间，即分析电容的充电和放电回路的等效电阻时，需要考虑后级 TTL 门电路的内部结构，特别是在充电时其输入级 T1 管为饱和状态，此时的等效电阻分析较复杂（回顾第三章 TTL 门电路的输入特性）；

单稳态触发器

微分型单稳态触发器的变式（拓展）

思考 2：如果前面的 G2 采用的是施密特触发器，如图所示，那么分析的过程与前面 G2 为普通的反相器时有什么区别？

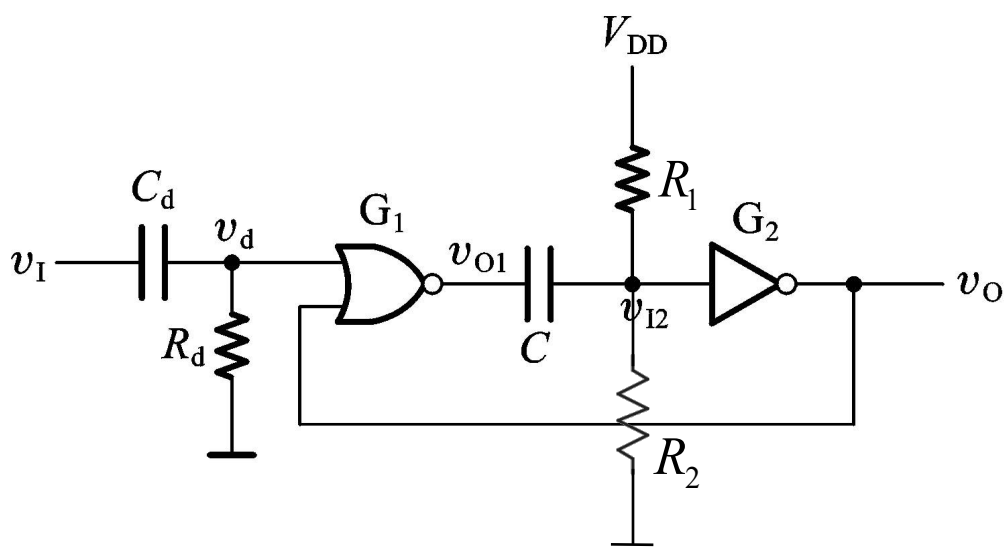


施密特触发器与普通的反相器的区别只在于其输入电压正向和负向的阈值电压不同，且跃变的边沿特性更好，边沿很陡，而并不改变电路的逻辑功能，因此电路工作原理没有改变，仍然能够实现单稳态触发器功能，区别只是在于计算输出脉冲的宽度时，三要素法公式中代入的 V_{TH} 应该是电容充电、 v_A 单调递增时对应的 V_{TH+} ，不再是普通的门电路的阈值电压；因此最终的输出脉冲宽度会相较于前面的结果更长一些（因为施密特触发器跃变具有滞后特性），而且输出波形的边沿特性很好；

单稳态触发器

微分型单稳态触发器的变式（拓展）

思考 3：如果 G2 前的分立元件部分电路修改为如下图所示，那么分析的过程与前面有什么区别？



电路的基本原理没有改变，区别在于电容 C 在充电时，其充电回路的等效电阻发生了变化，根据戴维南定理，其等效电阻应为 $(R_1 // R_2) + R_{ON}$ ，近似为 $R_1 // R_2$ ；

而且应用三要素法时，电容充电的终值不再是代入 V_{DD} ，而应该代入的是电源 V_{DD} 在电阻 R_2 上的分压；即 v_{I2} 的稳态值为 $V_{DD} \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$ ；

所以计算输出脉冲宽度的结果与前面不同（同理电容的放电回路也发生变化，恢复时间也会变化）

单稳态触发器

注意：

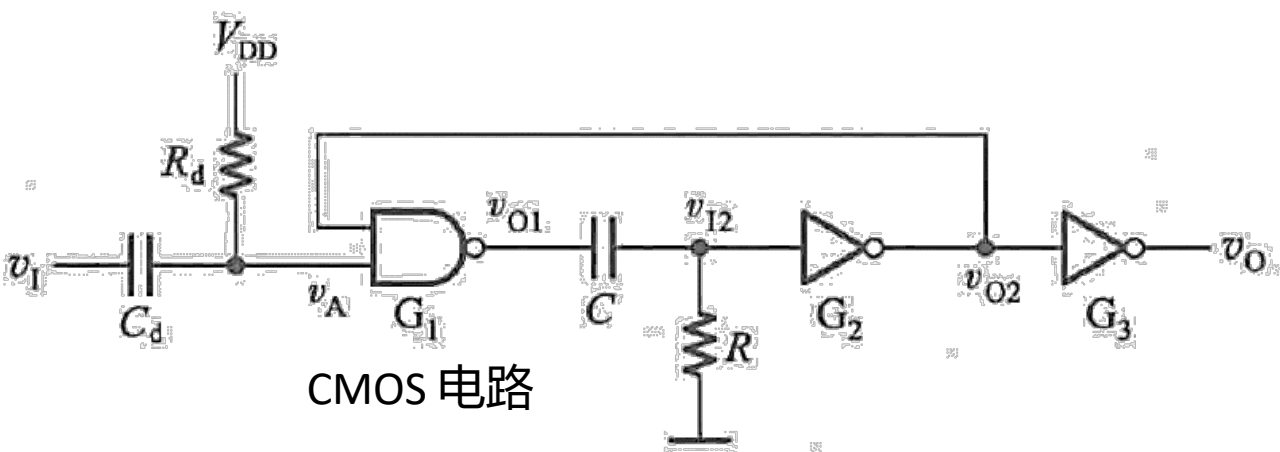
充电和放电指的是电容的电荷在积累还是在释放，

$Q = C \cdot U$ ， U 是端电压；

所以 v_{O1} 为高电平， v_{I2} 从 V_{OH} 下降到 V_{TH} 的过程，
如果规定关联参考方向左 + 右 -，
端电压即电位差增大，所以是充电；

微分型单稳态触发器的变式（拓展）

思考 4：如果微分型单稳态触发器结构修改如下，请分析其工作过程以及输出脉冲宽度；



稳态时的 v_A 为高电平， v_{O1} 为低电平， v_{I2} 为低电平，
 v_{O2} 为高电平， v_O 为低电平；

此微分型单稳态触发器与前面的不同之处在于输入为负脉冲时触发，即 v_I 的下降沿导致 v_A 的负向的尖峰脉冲，因此 $v_{O1} \uparrow$ ， $v_{I2} \uparrow$ ， $v_{O2} \downarrow$ ， $v_O \uparrow$ （而且由于正反馈转换很迅速，边沿特性好）， v_A 回到高电平后电路的暂稳态仍然能够保持，直到电容充电使得 v_{I2} 下降到 V_{TH} 以后 v_O 才回到稳态值； v_O 回到稳态值后的恢复过程与前面类似，这里不再继续叙述；

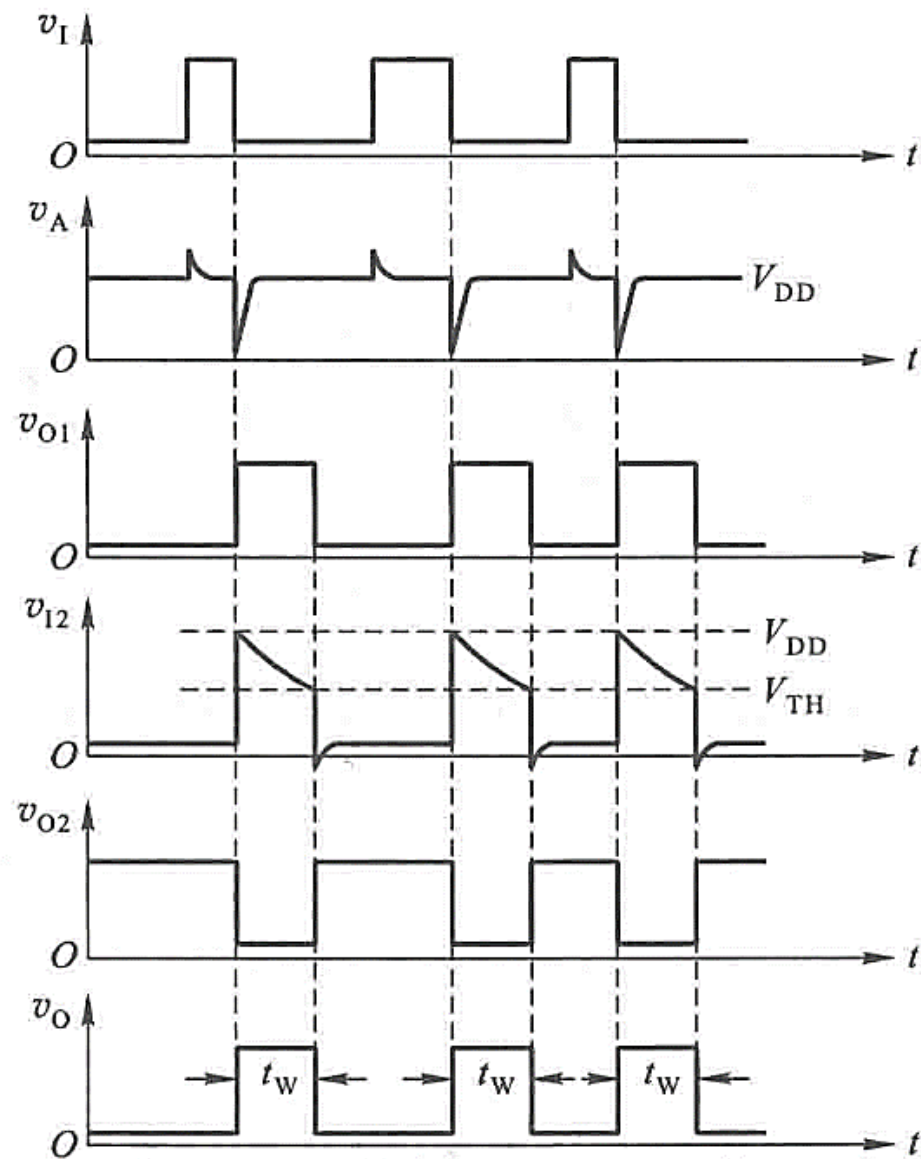
单稳态触发器

微分型单稳态触发器的变式（拓展）

（接上一页思考 4）

此电路工作过程电压波形图如右图所示；

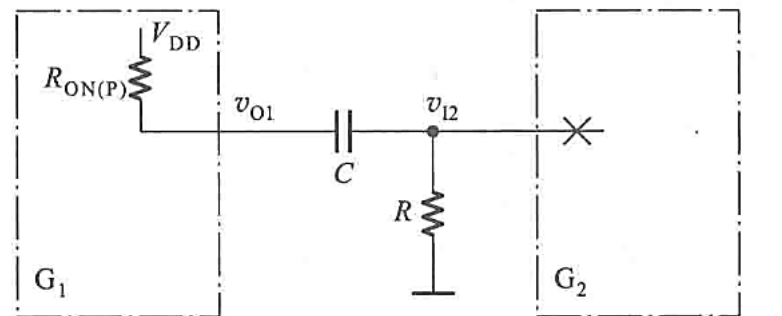
输出脉冲宽度的计算即利用三要素法的公式，初值 $f(0_+)$ 代入 V_{OH} 即 V_{DD} ，终值 $f(\infty)$ 代入 0， $f(t)$ 代入 V_{TH} 即 $0.5V_{DD}$ ，求解时间常数即需要求解电容充电回路等效电阻，见下页；



单稳态触发器

微分型单稳态触发器的变式（拓展）

（接上一页思考 4）



求解电容 C 充电时的等效回路时，前级 v_{O1} 为高电平输出，等效为一个含有电阻的电压源；由于是 CMOS 电路，后级可以开路；如果输出电阻 R_O 足够小认为可以忽略不计的话，则时间常数为 RC ；所以代入到前面的计算式中仍然为 $RC \ln 2$ ；

如果说此电路的门电路改为 TTL 门电路的话，那么计算式的区别 V_{TH} 、初值 V_{OH} 以及终值 V_{OL} 代入的值不同，且计算电容充电时间常数时的等效电路结构也不同；但是由于对于本例，电容充电时 v_{I2} 的电位始终高于 V_{TH} ，所以后级 $G2$ 的输入级的 T1 管为倒置状态，发射结截止，因此也可以开路处理，如果忽略前级的输出电阻的话，最终计算的时间常数结果也是 RC （但中间过程并不是完全相同的，具体题目仍然要具体分析）；

单稳态触发器

思考：
如果是楼道里的声控灯，
应该选择微分型单稳态触发器还是积分型单稳态触发器？
(微分型，积分型对脉冲宽度要求高)

微分型单稳态触发器小结

微分型单稳态触发器相较于积分型单稳态触发器，由于其内部的反馈结构使其解除了对输入脉冲宽度的限制，使其能够接受宽度较窄的脉冲；而且由于内部正反馈的存在，其波形的边沿特性很好；但是，微分型单稳态触发器的抗干扰性能相对较差，输入侧的尖峰脉冲噪声可能会导致电路的误动作，在输出侧产生不期望的输出脉冲；

单稳态触发器

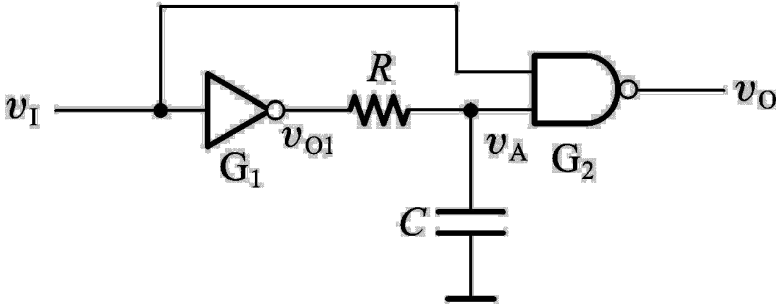
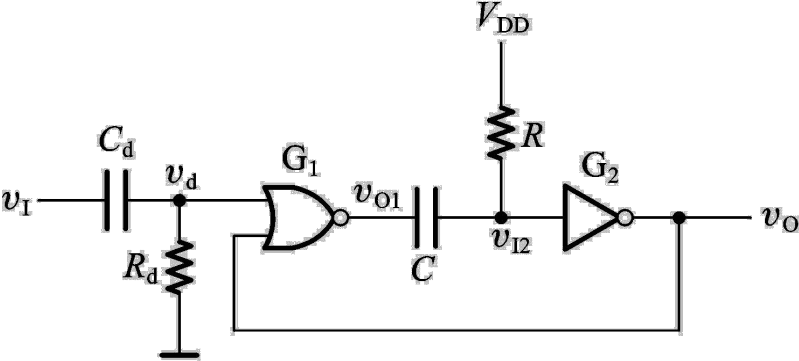
文字内容较多，不需要去背！
一定要认真解读，重点是理解！

○ 积分型和微分型单稳态触发器小结

无论是积分型单稳态触发器还是微分型单稳态触发器，电路能够维持暂稳态一段时间都是由于电容的电压不能突变的原理，因此在计算输出脉冲的宽度时都是基于一阶 RC 电路的三要素法，需要具体电路具体分析的就是电容电压或者是电容某一端的电位的初值、终值、输出回到稳态值时对应的值（阈值电压）以及电容的充电/放电时间常数；

分析电容的充电/放电时间常数就是分析其电容所在的等效回路，此时将前级的门电路等效为一个带有信号源内阻（前级门电路输出电阻）的电压源；如果后级是 CMOS 门电路，后级门电路开路即可；如果后级是 TTL 门电路，假如 TTL 门电路的输入电压是在高于阈值电压的区间内变化的，则其输入级 T1 晶体管为倒置状态，发射结反偏，几乎没有输入电流，可以近似开路；假如此 TTL 门电路的输入电压是在低于阈值电压的区间内变化的，则输入级 T1 晶体管为饱和状态，从 V_{CC} 经电阻 R_1 再到 U_{BE} 再到输入端为一条支路，此时需要考虑此 TTL 门电路的输入级；一般解题时可以做一些近似计算（例如忽略前级输出电阻等）；

单稳态触发器

		
类型	积分型单稳态触发器	微分型单稳态触发器
结构特点	积分电路，无反馈	微分电路，存在正反馈
性能特点	对输入脉冲宽度有要求 电路恢复稳态受到输入脉冲的限制 边沿特性较差 抗干扰性能好	对输入脉冲宽度没有要求 电路恢复稳态不受输入脉冲的限制 边沿特性较好 抗干扰性能差
输出脉冲宽度	都是通过三要素法计算求解	
分辨时间	输入脉冲的宽度 + 恢复时间 (电路的恢复过程从输入回到初始值开始计时)	输出脉冲的宽度 + 恢复时间 (电路的恢复过程从输出回到稳态值开始计时)

单稳态触发器

这里举出此例并不是要去记下来，
而是要能够举一反三，
对于不同的电路都能根据基本的原理
去分析其工作过程！

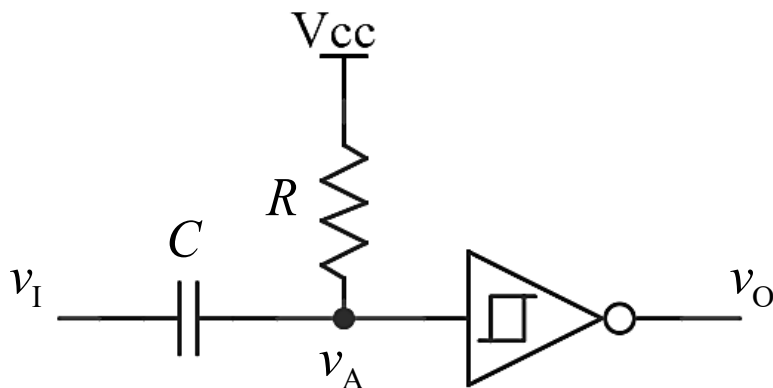
其他单稳态触发器（拓展） ——由施密特触发器构成的单稳态触发器

事实上用一个反相施密特触发器与简单的 RC 电路即可构成一个单稳态触发器；

稳态时 v_A 为高电平， v_O 为低电平；当输入有一个下降沿即负脉冲时， v_A 会跃变为低电平， v_O 跃变为高电平；接着 v_A 逐渐上升，直到上升超过 V_{TH+} 则 v_O 回到低电平；

由于使用了施密特触发器，因此输出波形的边沿特性较好；

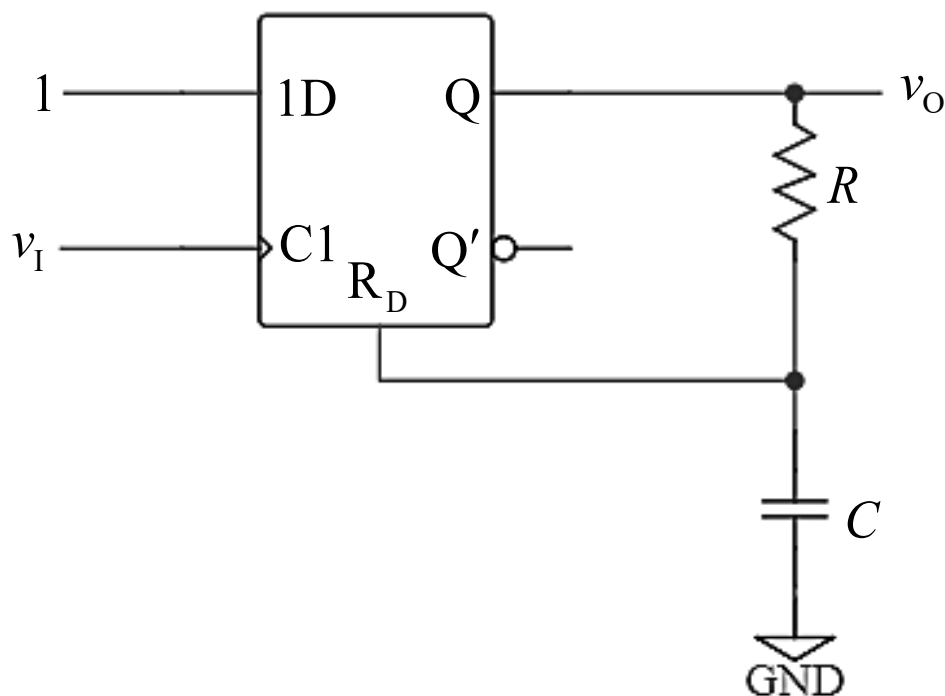
（严格来讲，这个电路对输入脉冲的幅值与边沿要求很高，输出具有单稳态的特点，但不属于标准的单稳态触发器，有一些参考资料不认为这是一个单稳态触发器）



单稳态触发器

这里举出此例并不是要去记下来，
而是要能够举一反三，
对于不同的电路都能根据基本的原理
去分析其工作过程！

其他单稳态触发器（拓展） ——由 D 触发器构成的单稳态触发器



如图所示是用 D 触发器构成的一个单稳态触发器；

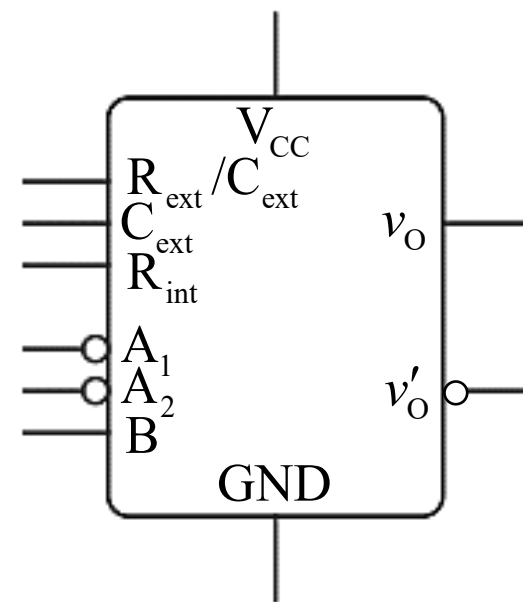
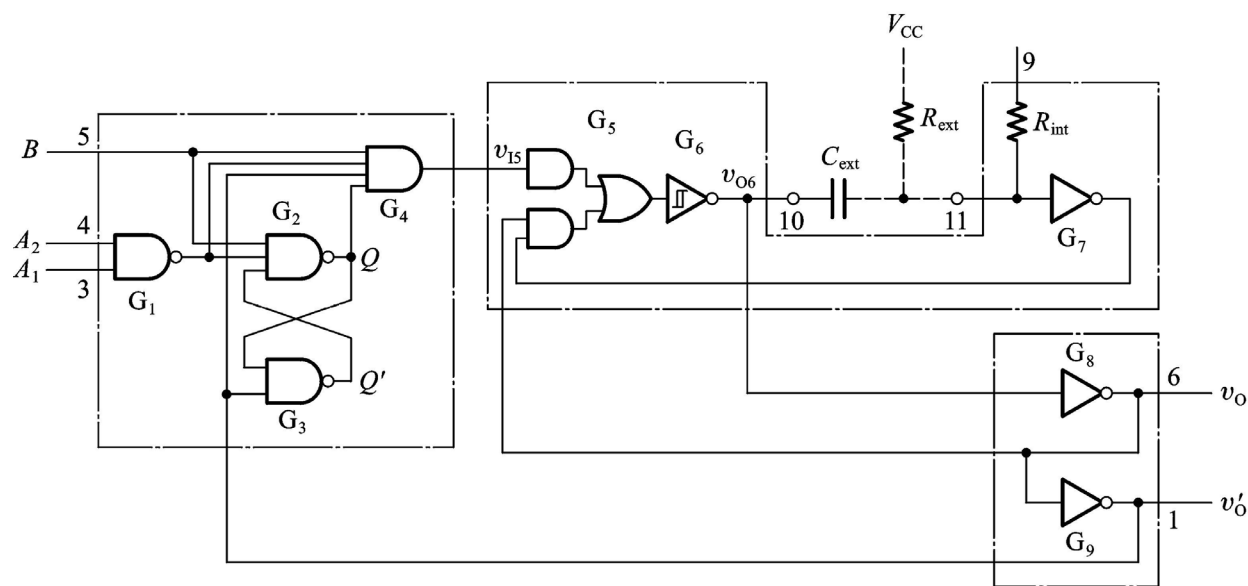
其基本原理如下：输入脉冲信号接入触发器的时钟信号端，D 恒为 1；假设稳态时即 $v_i = 0$ 时， $v_o = 0$ ；当输入脉冲产生上升沿时，输出变为 1 即高电平；

电容 C 充电，其电位逐渐升高，当其电压大于异步置零端的阈值电压时，电路异步置零，输出回到 0 即低电平；因此此电路的暂稳态持续时间是由电路内部参数决定的；

输出回到低电平后，电容再向 R 放电，恢复原始状态；

单稳态触发器

集成单稳态触发器



以上是一个典型的集成单稳态触发器芯片 74121 的内部结构与逻辑框图示意图；

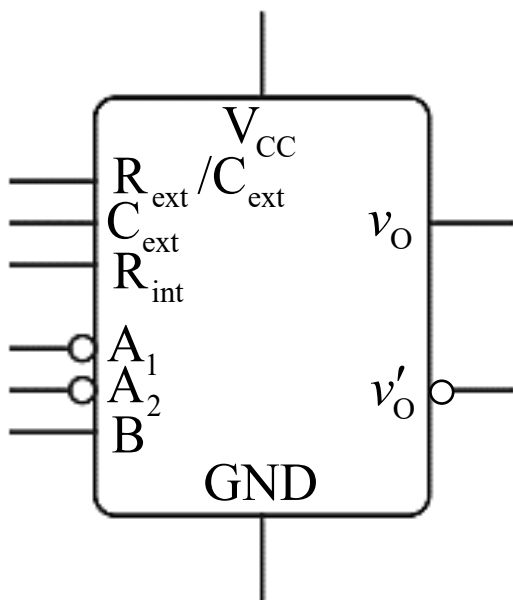
（内部结构了解即可，实质上就是一个微分型单稳态触发器加上附加输入控制电路和输出缓冲电路）
功能表参考教材，此处略；

重点掌握使用外接电阻时的电阻和电容接法
以及输出脉冲宽度的近似计算公式！

重点关注上升沿触发或下降触发的接法！

单稳态触发器

典型集成单稳态触发器芯片 74121



A_1 、 A_2 、 B ：触发信号输入端与附加控制端；
触发脉冲由 B 输入，上升沿触发， A_1 和 A_2 至少一个为 0；
触发脉冲由 A_1 或 A_2 输入，下降沿触发，其余输入端接 1；

R_{int} ：芯片内部电阻端，如果用内部电阻不用外部电阻，此引脚短接至 V_{CC} 即可；如果用外部电阻不用内部电阻的话，此引脚悬空；

R_{ext} / C_{ext} ：芯片外接电阻与外接电容端，此引脚与 C_{ext} 引脚之间接入外部微分电路的电容 C_{ext} ；如果用外部电阻不用内部电阻的话，此引脚与 V_{CC} 之间接入外部微分电路的电阻 R_{ext} ；

C_{ext} ：芯片外接电容端，此引脚与 R_{ext} / C_{ext} 引脚间接入外部微分电路的电容 C_{ext} ；

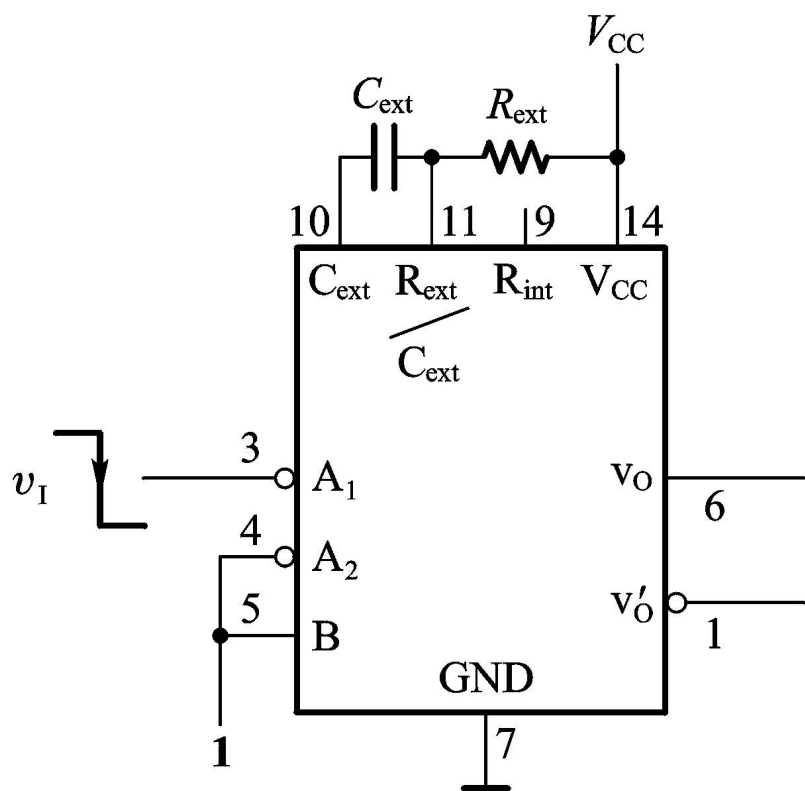
v_O 、 v'_O ：正向脉冲输出端和负向脉冲输出端；

单稳态触发器

重点掌握使用外接电阻时的电阻和电容接法
以及输出脉冲宽度的近似计算公式！

重点关注上升沿触发或下降沿触发的接法！

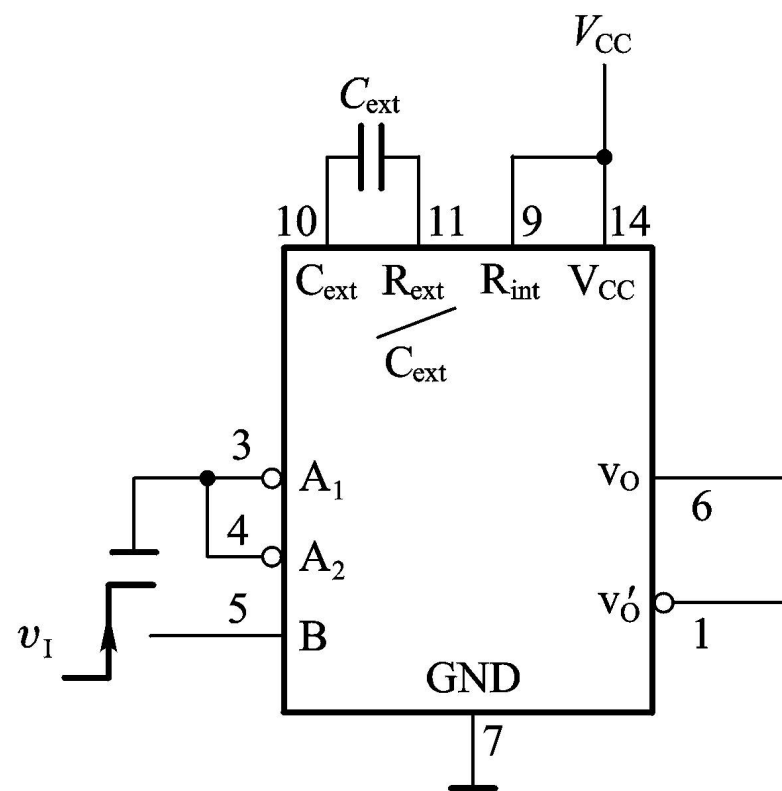
集成单稳态触发器的应用示例



使用外接电阻；

脉冲宽度：

$$t_w \approx R_{\text{int}} C_{\text{ext}} \ln 2 \approx 0.69 R_{\text{int}} C_{\text{ext}}$$

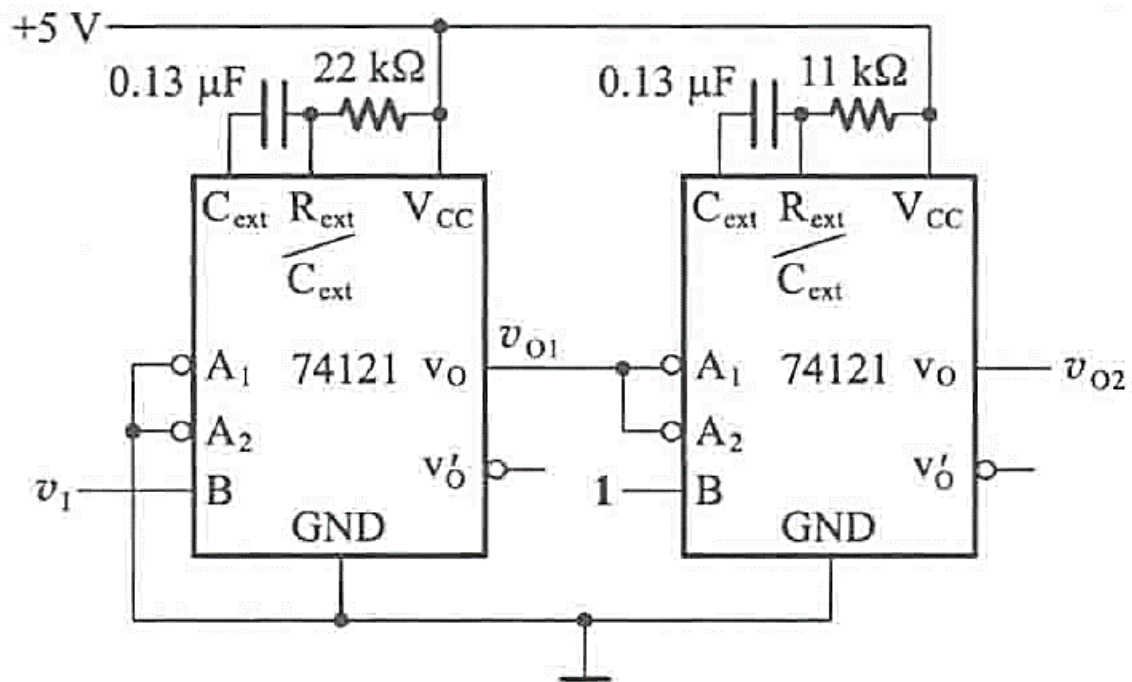


使用内部电阻；

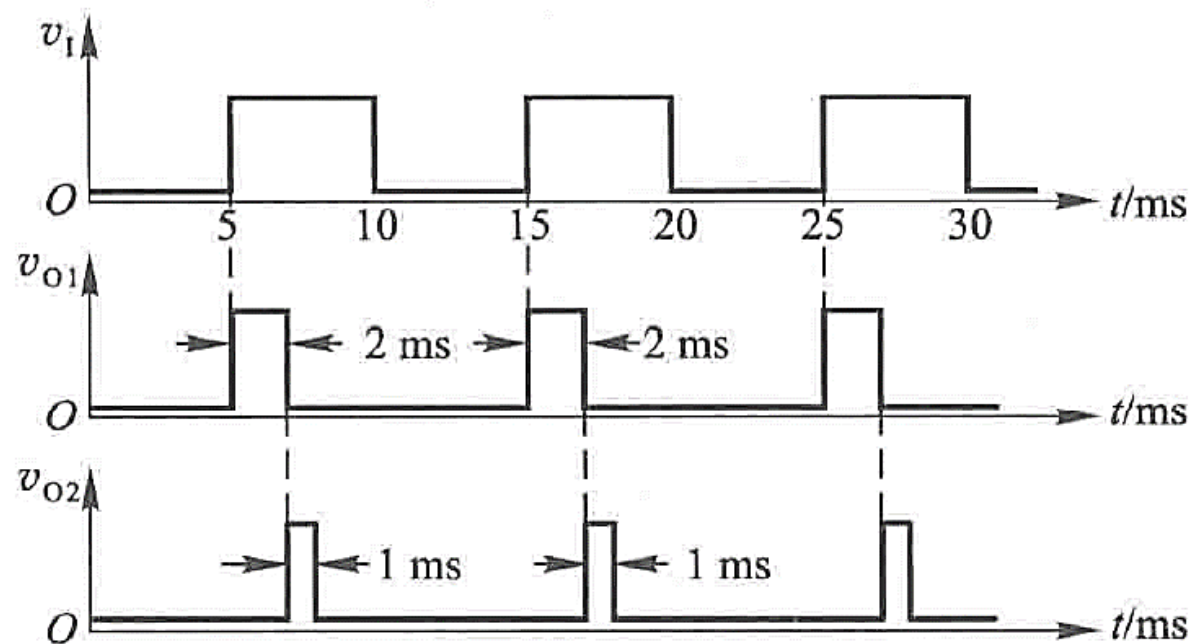
(平时解题时少见)

单稳态触发器

集成单稳态触发器的应用示例



$$t_w \approx R_{\text{int}} C_{\text{ext}} \ln 2 \approx 0.69 R_{\text{int}} C_{\text{ext}}$$



单稳态触发器

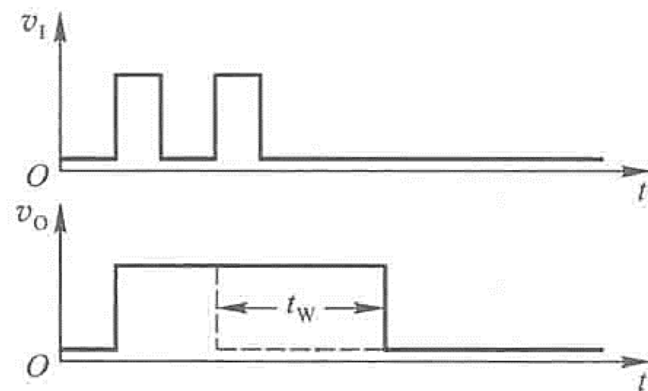
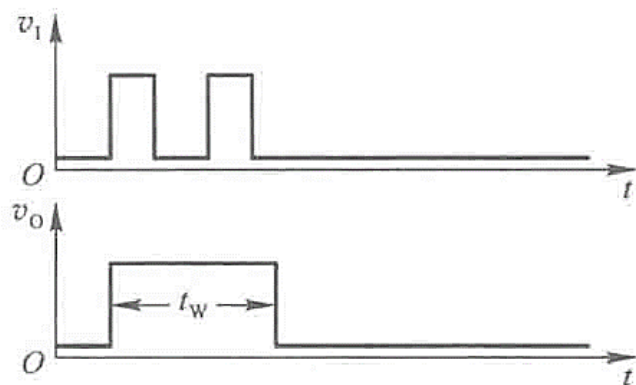
思考：
可以联系生活中的实例记忆！

可重复触发的概念

目前使用的集成单稳态触发器可以分为不可重复触发型和可重复触发型；目前我们学习的都是不可重复触发的单稳态触发器；可重复触发了解其概念即可；

不可重复触发指的是单稳态触发器经触发进入暂稳态后，在回到稳态前再加入输入脉冲不会影响电路的工作过程，输出脉冲的宽度仍然从第一个输入脉冲开始计时；

可重复触发指的是单稳态触发器经触发进入暂稳态后，若在回到稳态前再加入输入脉冲，电路被重新触发，输出脉冲的宽度以此为起点再维持一个输入脉冲；



单稳态触发器

单稳态触发器的应用

- 脉冲延时：根据前一页的集成单稳态触发器的工作过程波形可以看出， v_{O2} 的上升沿滞后于 v_i 的下降沿，控制输出脉冲的宽度即可控制脉冲延迟的时间，可以用于时序控制；
- 定时：单稳态触发器可以产生一个宽度为 t_w 的矩形脉冲，利用此矩形脉冲可以定时控制其他电路在某一时间段内动作或不动作；
- 脉冲整形：利用单稳态触发器可以将过窄或过宽的脉冲信号整形为特定宽度的脉冲，也可以将一些不规整的、含有噪声的波形整形为规整、陡峭的标准矩形脉冲；
- 其他.....

单稳态触发器

小结

- 单稳态触发器的工作特点；
- 积分型单稳态触发器与微分型单稳态触发器的原理分析与性能比较；
- 单稳态触发器的参数计算；（重点是输出脉冲宽度的计算）
- 集成单稳态触发器的使用方法；（重点是输出脉冲宽度计算和接线方式）
- 单稳态触发器的应用 —— 定时、延时、脉冲整形等；
- 一些基本概念；（如暂稳态、恢复时间、分辨时间、可重复触发等概念的理解）

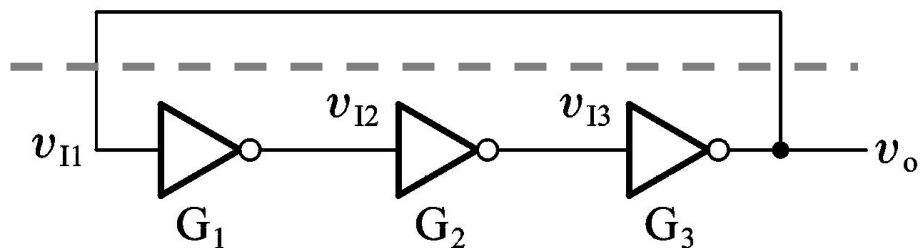
多谐振荡器

多谐振荡器的性能特点

- 多谐振荡器即矩形波发生器，振荡即电路不需要外部的输入，能够通过自激振荡产生矩形脉冲；多谐的含义是因为对矩形波周期信号进行傅里叶级数展开后可以视为很多个不同倍频的正弦波的叠加，矩形波中含有丰富的高次谐波分量；
- 多谐振荡器没有稳态，只有两个暂稳态，即电路输出在高电平和低电平之间不断切换，即矩形波；

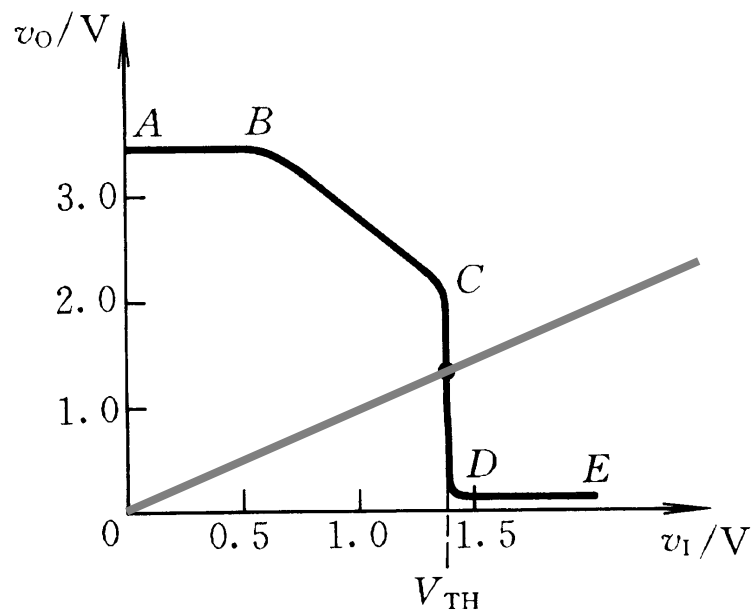
多谐振荡器

基本环形振荡器



如图所示是一个最基本的、最简单的环形振荡器，其电路内部构成负反馈（反相器的个数为奇数个）；

类似于触发器一章中自锁电路的分析，作出反馈线和开环的电压传输特性曲线，交点在转折区，即此工作点是一个亚稳态，外界微小的扰动就会使输出在高电平和低电平之间不断切换；因此电路不可能保持稳态，会产生自激振荡；



多谐振荡器

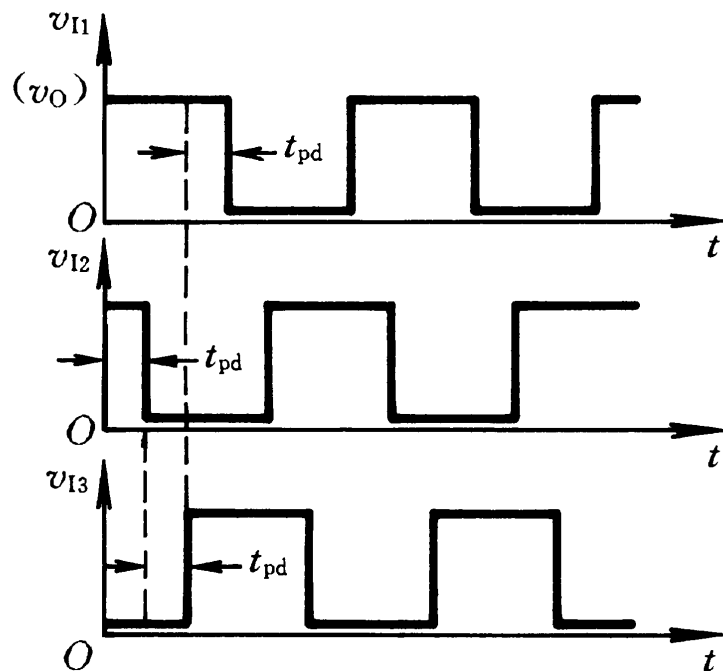
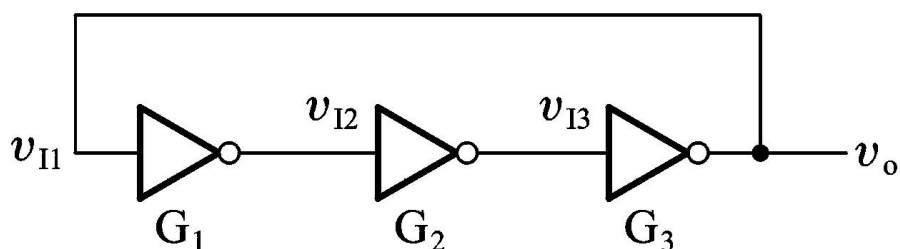
思考：

为什么 $n \geq 3$?

$n = 1$ 会怎么样?

($n = 1$ 几乎得不到高低电平，持续时间过短)

基本环形振荡器



此环形振荡器利用的是门电路的传输延迟时间；

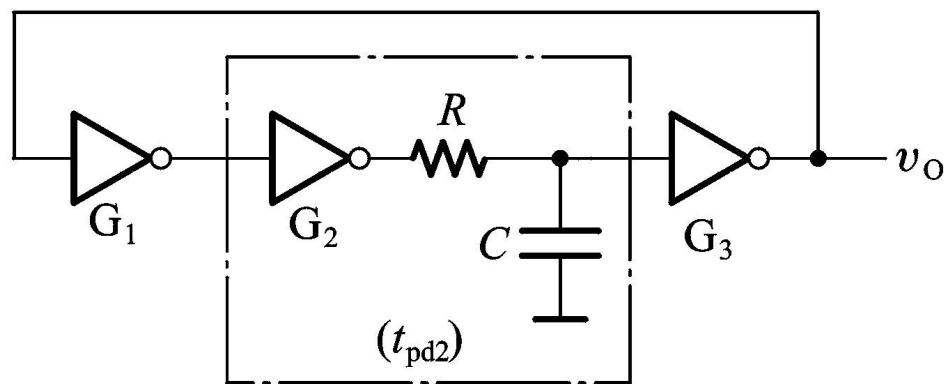
很容易分析得到，此电路输出的矩形波脉冲，低电平持续 $3t_{pd}$ ，高电平持续 $3t_{pd}$ ，周期为 $6t_{pd}$ ；

也可以推导出，对于奇数个反相器构成的环形振荡器，振荡周期为 $2nt_{pd}$ ， n 为反相器个数， $n \geq 3$ 且 n 为奇数；

这种最基本的环形振荡器的特点是结构简单易实现，但是其振荡周期不可控，受器件参数的影响，因此并不实用；

多谐振荡器

实用环形振荡器



思考：

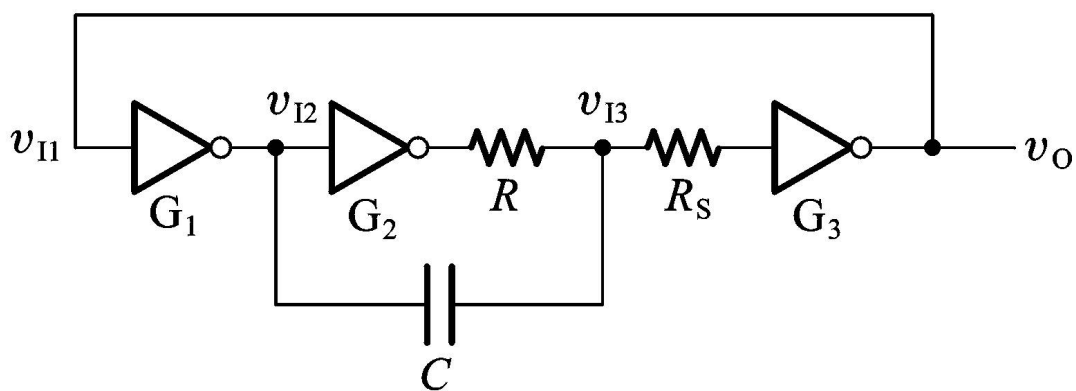
这个电路存在问题的原因是什么？
(电容的另一端接地，只有一端的电位在变化，
没有利用电容的耦合特性，
电容电压稳定后只会在 V_{TH} 附近波动)

如果想要改进前面的基本的环形振荡器，最原始的想法是在其中一级增添一个 RC 积分环节，即起到滞后延迟的作用；因为一般 RC 网络的时间常数的数量级远大于门电路的传输延迟时间，所以我们可以较为准确地控制矩形波的振荡频率；

但事实上左边这个电路存在着一定的问题，如果分析其工作过程，可以发现其稳定后的振荡周期与 RC 环节的时间常数没有关系，大约是 12 个 t_{pd} （了解即可）；

多谐振荡器

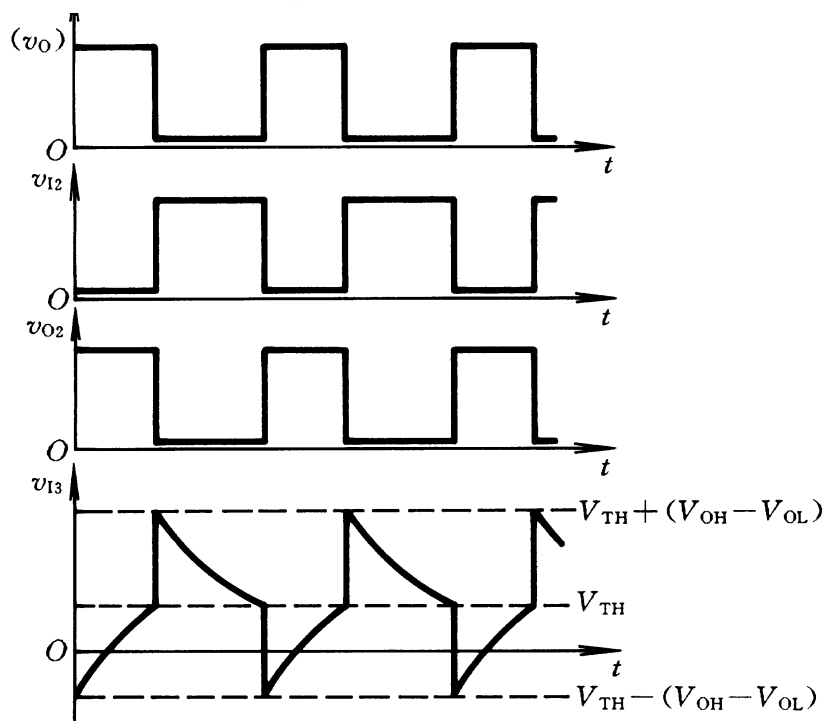
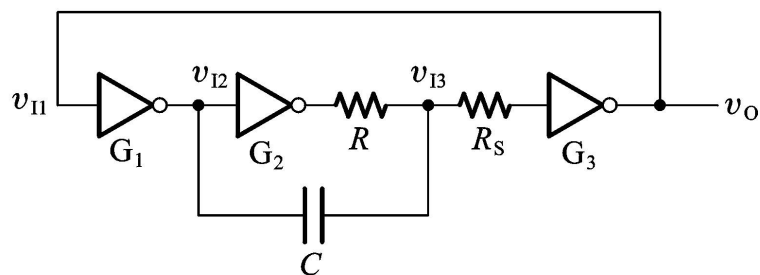
实用环形振荡器



基于前一页的改进后的环形振荡器，其仍然存在着无法通过控制 RC 以控制整个电路的振荡周期的问题，究其原因，事实上就是因为电容的一端接地即接至固定值，而导致电容的另一端只能缓慢的在 V_{TH} 附近波动；因此，如果把电容接地的一端接至一个存在跃变的电位节点，例如接至 G_1 的输出端，那么就可以利用此电容的耦合特性，即 v_{I3} 会随着 v_{I2} 的跃变而跃变，因此 v_{I3} 的电位就会在较大范围内变化；

多谐振荡器

实用环形振荡器



思考：

为什么要加一个电阻 R_S ？
如果没有电阻 R_S 会发生什么现象？

(如果没有 R_S 的话，
 v_{I3} 的跃变会被 G_3 的输入级保护电路限制即钳位)

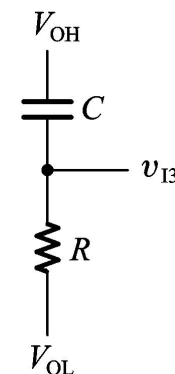
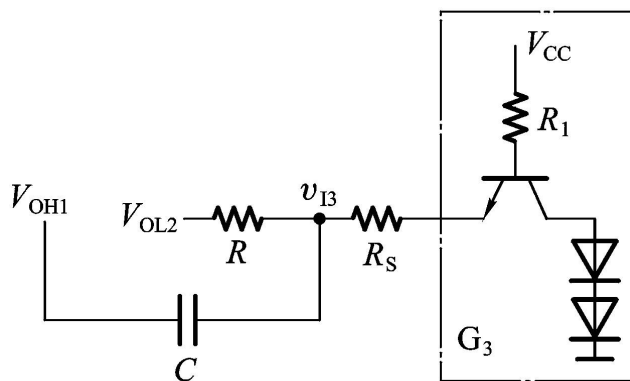
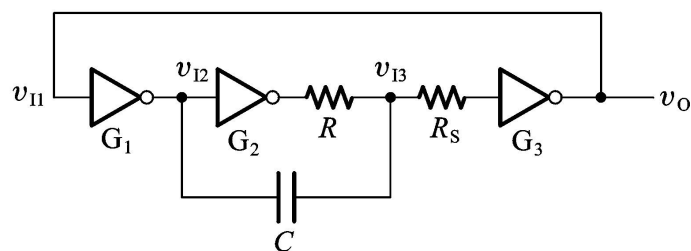
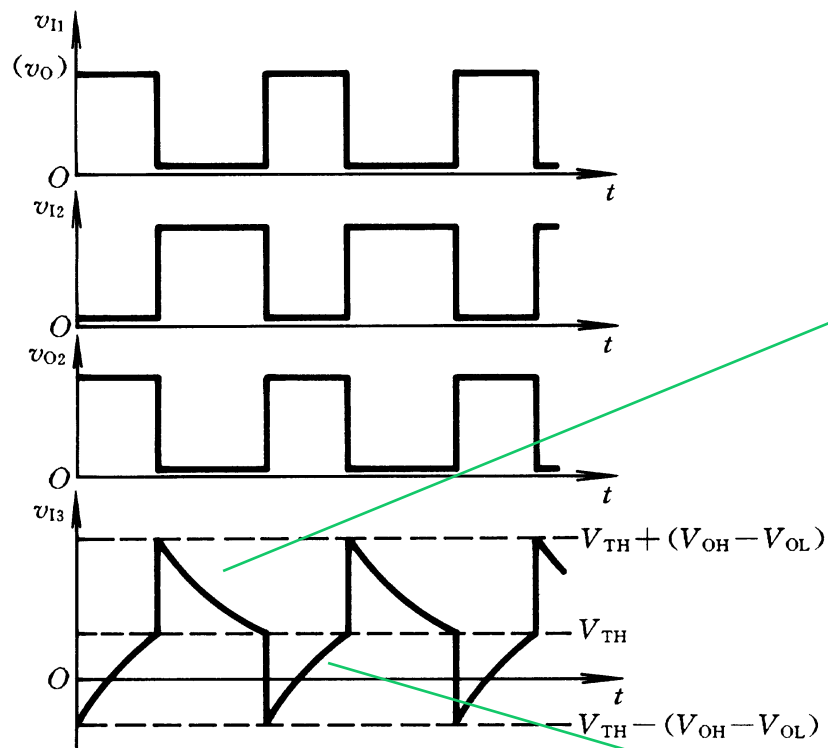
此电路的工作过程如图所示（此电压波形忽略了传输延迟时间，因为 RC 环节的时间常数远大于门电路的传输延迟时间）

可以看到，此电路相较于前面的电容一端接地的电路，最大的区别就是当 v_{I3} 到达阈值电压引起 v_O 跃变、进一步由于反馈引起 v_{I2} 的跃变后，由于电容的耦合特性（电容电压不能突变）导致 v_{I3} 也会有相同幅值的跃变，所以电容的充放电是以 v_{I3} 到达阈值电压作为时间起点和时间终点，但是电容充放电的初始值却是阈值电压与一个正向跃变或负向跃变的叠加；整个电路输出的矩形脉冲的频率主要由此 RC 电路的时间常数确定；

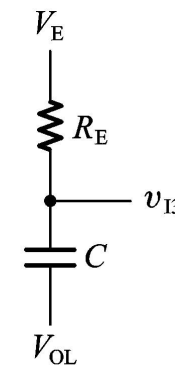
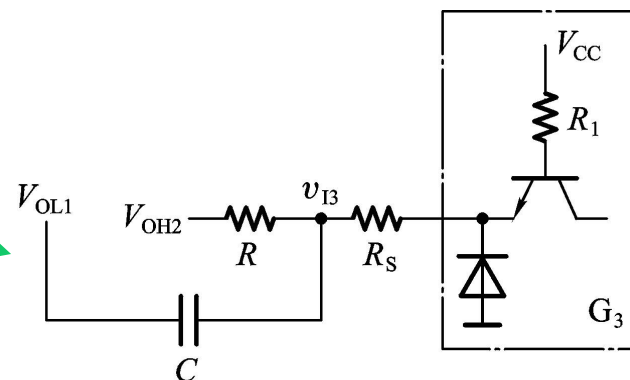
多谐振荡器

本页内容了解即可，不作重点要求！
不需要去背教材上给出的公式和结论！
(如果这里的门电路为 CMOS 门电路，
请自行分析)

实用环形振荡器 —— 脉冲参数计算



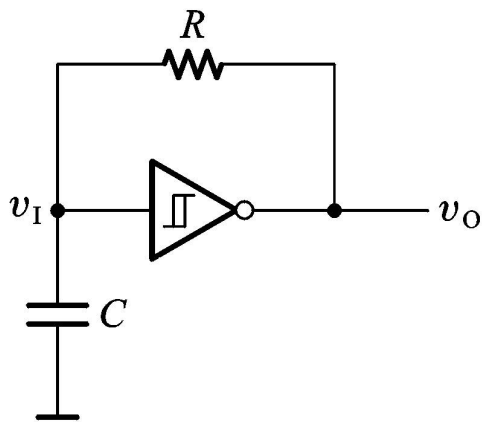
v_{O2} 为低电平，
电容放电，
后级 TTL 的输入电压
在高于 V_{TH} 区间内变化，
T1 为倒置状态，
后级近似开路；



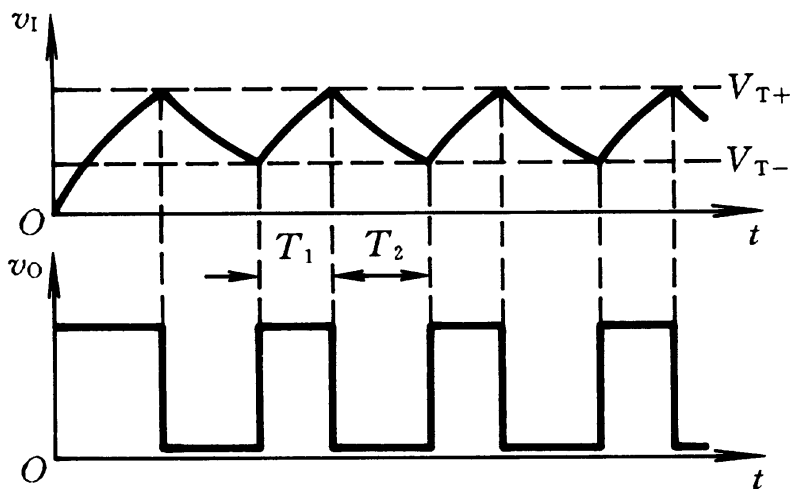
v_{O2} 为高电平，
电容充电，
后级 TTL 的输入电压
在低于 V_{TH} 区间内变化，
T1 为饱和状态，
需要考虑其输入级，
利用戴维南等效原理；

多谐振荡器

用施密特触发器构成的多谐振荡器



如图所示，用一个 RC 积分电路作为反相的施密特触发器的反馈网络，电容的作用导致其输入电压在 V_{TH+} 和 V_{TH-} 之间波动变化，由于施密特触发特性存在一个滞回区，就可以使输出在高低电平之间不断转换，即构成一个简单的多谐振荡器；

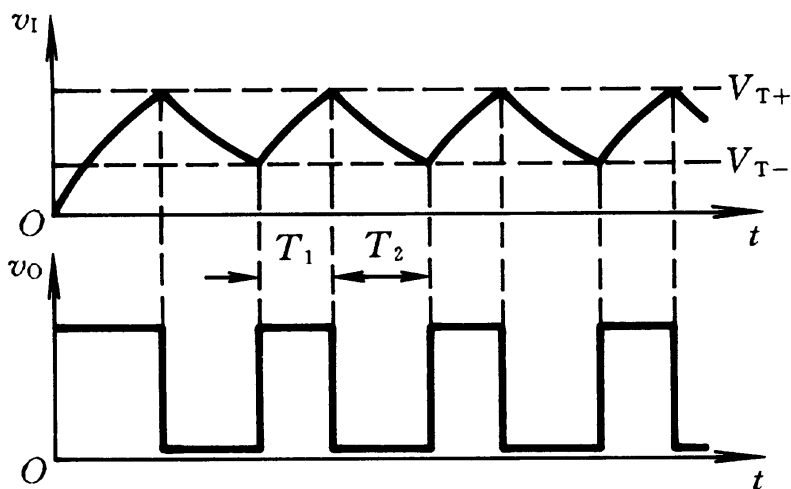
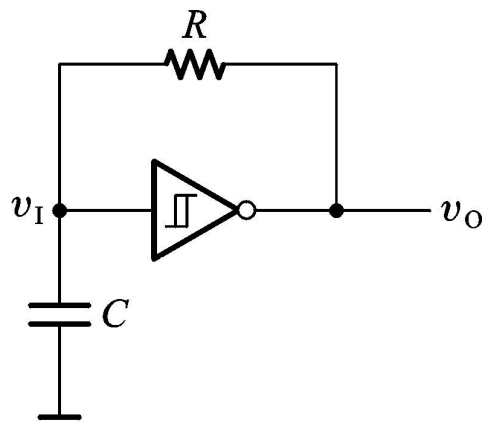


此电路的工作原理根据前面的学习很容易可以分析得到，此处不再展开；需要特别注意的就是，由于施密特触发器的正向和负向阈值电压不同，所以电容在充电时输入电压升高到 V_{TH+} 输出才翻转，电容在放电时输入电压降低到 V_{TH-} 输出才翻转；

不要直接背公式！

多谐振荡器

用施密特触发器构成的多谐振荡器



此多谐振荡器的振荡周期可以利用三要素法计算得到：

$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow t = \tau \ln \frac{f(0_+) - f(\infty)}{f(t) - f(\infty)}$$

假设为 CMOS 电路；

计算 T_1 ：初值 $f(0_+)$ 代入 V_{T-} ，终值 $f(\infty)$ 代入 V_{OH} 即 V_{DD} ， $f(t)$ 代入 V_{T+} ；时间常数为 RC ；

计算 T_2 ：初值 $f(0_+)$ 代入 V_{T+} ，终值 $f(\infty)$ 代入 V_{OL} 即 0 ， $f(t)$ 代入 V_{T-} ；时间常数为 RC ；

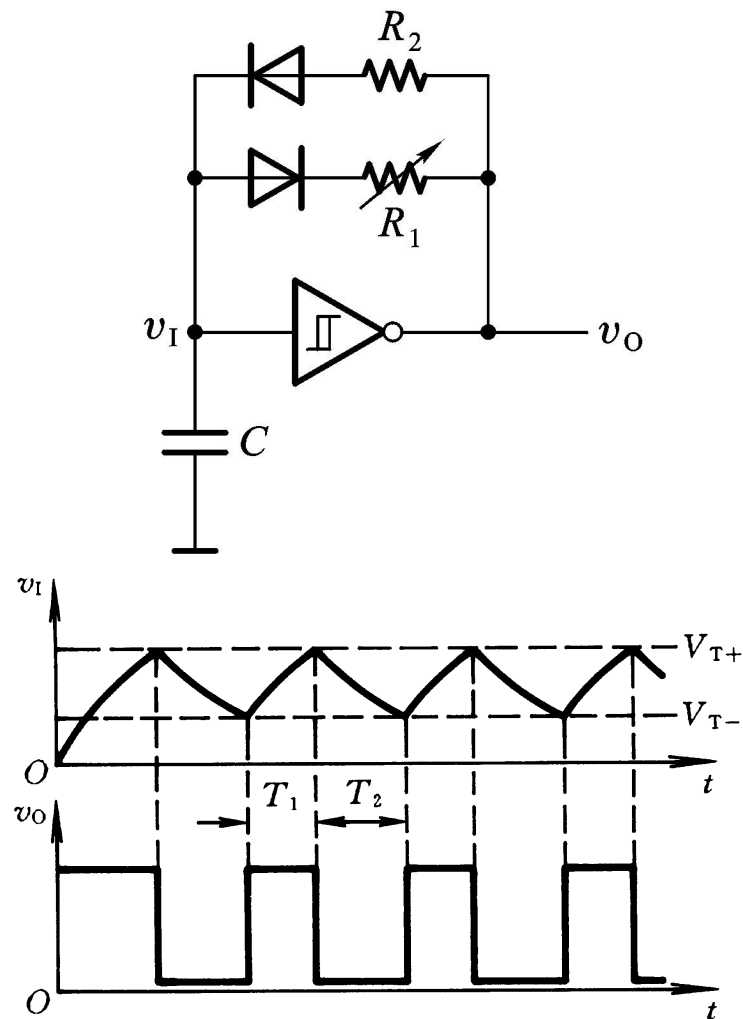
$$T = T_1 + T_2 = RC \ln \frac{V_{DD} - V_{T-}}{V_{DD} - V_{T+}} + RC \ln \frac{V_{T+}}{V_{T-}}$$

$$q = \frac{T_1}{T}$$

多谐振荡器

不要直接背公式！
(公式中如果考虑二极管导通压降，更准确的话，
充电终值是 $V_{DD} - 0.7$ ，
放电终值是 $0 + 0.7$)

用施密特触发器构成的多谐振荡器



如果将前面的电路改进，反馈网络利用二极管的单向导电性，充电回路和放电回路的电阻不同，就可以调节其中某一电阻的阻值来调节振荡周期与占空比；

假设为 CMOS 电路，理想二极管，利用三要素法计算时：

计算 T_1 ：初值 $f(0+)$ 代入 V_{T-} ，终值 $f(\infty)$ 代入 V_{OH} 即 V_{DD} ， $f(t)$ 代入 V_{T+} ；时间常数为 R_2C （充电）；

计算 T_2 ：初值 $f(0+)$ 代入 V_{T+} ，终值 $f(\infty)$ 代入 V_{OL} 即 0 ， $f(t)$ 代入 V_{T-} ；时间常数为 R_1C （放电）；

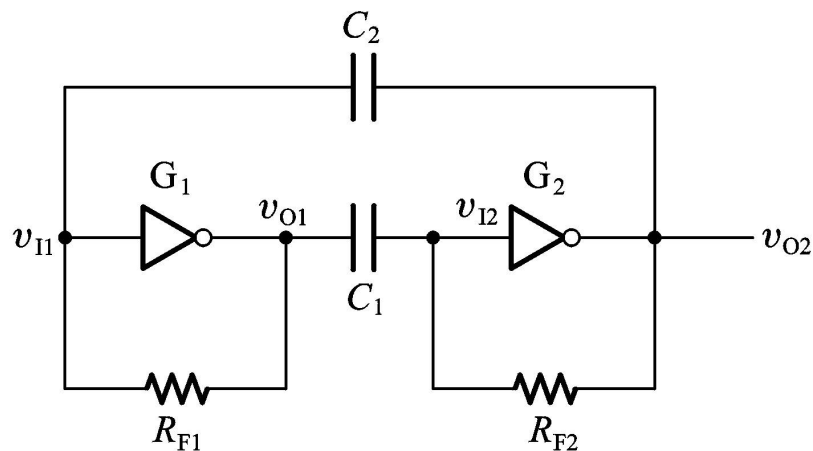
$$T = T_1 + T_2 = R_2C \ln \frac{V_{DD} - V_{T-}}{V_{DD} - V_{T+}} + R_1C \ln \frac{V_{T+}}{V_{T-}}$$

$$q = \frac{T_1}{T}$$

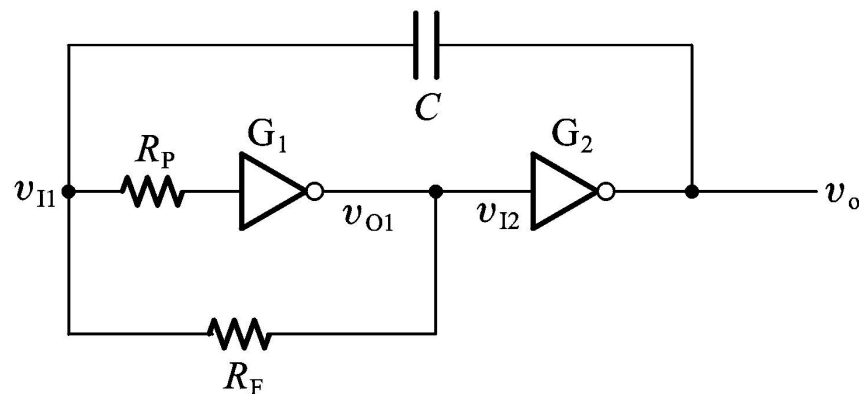
多谐振荡器

如果考纲要求考察对称式和非对称式的多谐振荡器，
电路的原理请结合前面的单稳态触发器
和环形振荡器的内容，
自学分析！
(建议将振荡周期的公式记下来)

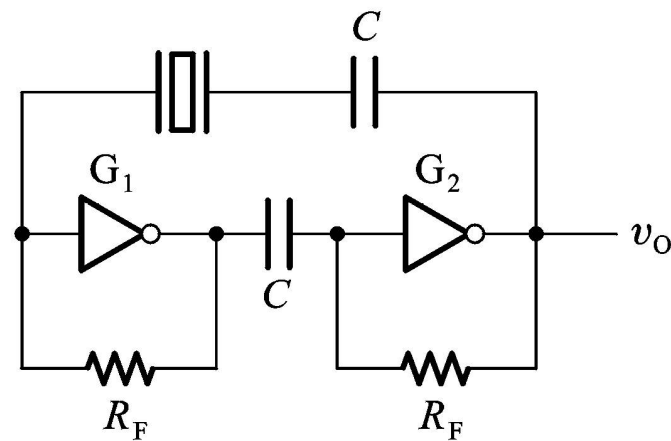
其他多谐振荡器（了解）



对称式多谐振荡器



非对称式多谐振荡器



石英晶体多谐振荡器

这三种多谐振荡器都是基于闭合回路的正反馈产生振荡的，
与前面的两种不同，环形振荡器和施密特触发器构成的多谐振荡器是基于延时负反馈产生振荡；

多谐振荡器

小结

- 多谐振荡器的工作特点；
- 常见的多谐振荡器的种类；
- 用施密特触发器接成多谐振荡器（以及分析计算）；
- 环形振荡器（分析计算了解即可）；
- 其他多谐振荡器（对称式、不对称式）的分析；（自行根据考纲补充）

多谐振荡器

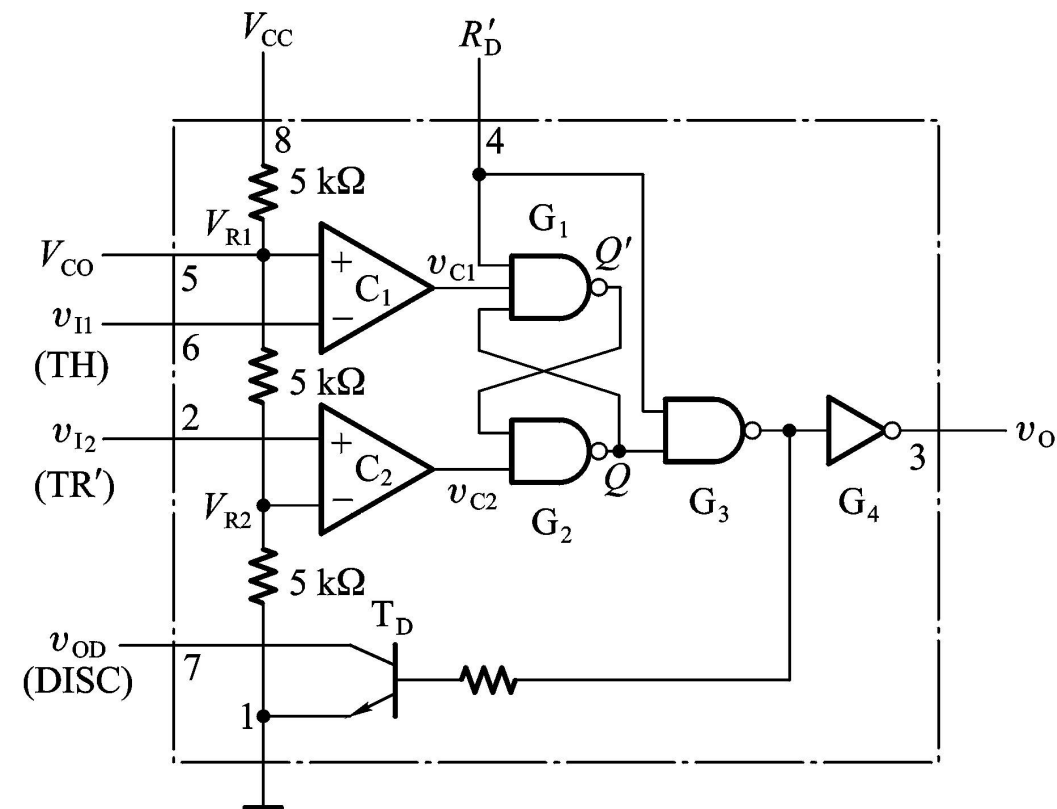
小结

施密特触发器	单稳态触发器	多谐振荡器
有外部输入	有外部输入	无外部输入 自发产生矩形脉冲
两个稳态 转换速度迅速，没有暂稳态	具有一个稳态 输入脉冲触发后进入暂稳态， 保持一段时间回到稳态	没有稳态 只有两个暂稳态 即高低电平之间转换
波形变换、脉冲整形、 脉冲鉴幅等	脉冲整形、定时、延时等	产生矩形脉冲

555 定时器的电路内部结构建议能够记住，
有助于后面的设计分析！
(重点记住主要的组成部分和特点)

555 定时器及其应用

555 定时器的电路结构



555 定时器是一个数模混合集成电路，其内部结构如图，主要由电压比较器、SR 锁存器和集电极开路的三极管组成；

C_1 、 C_2 ：电压比较器，两个电压比较器的参考电压由电阻分压网络给出；

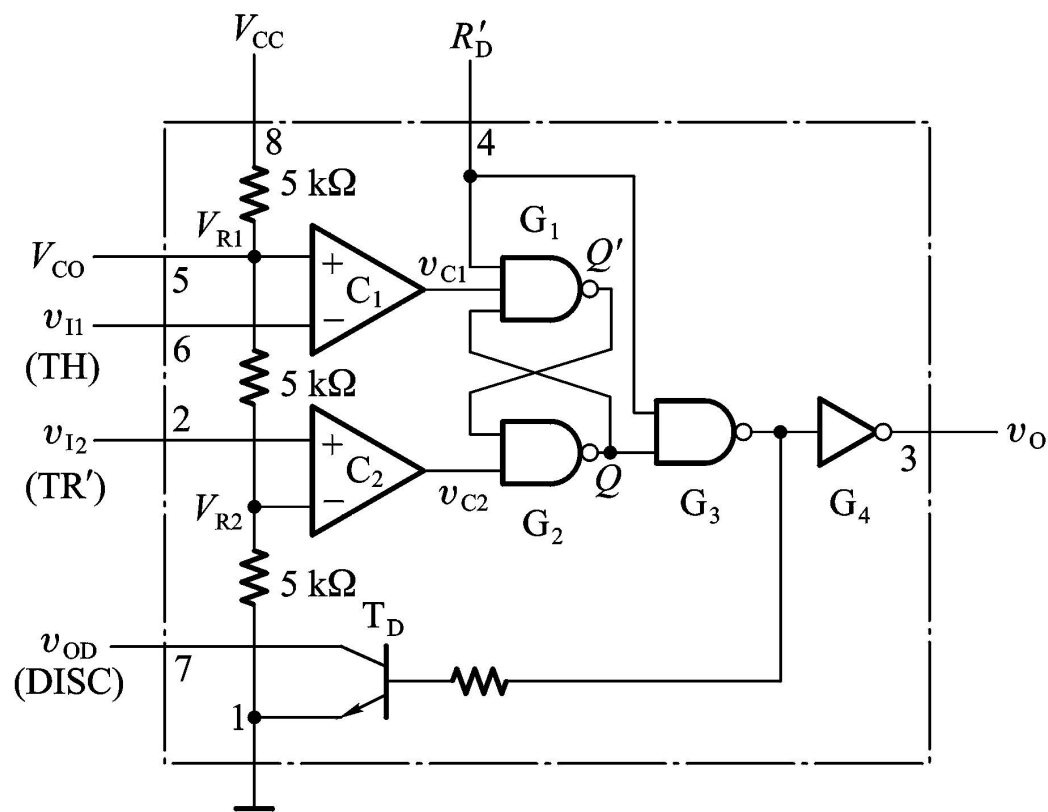
G_1 、 G_2 、 G_3 ：一个带有直接置零端的 SR 锁存器，内部为与非门，所以是低电平输入有效；

G_4 ：输出缓冲级；

T_D ：一个集电极开路的晶体三极管，称为放电三极管，可以外接上拉电阻，其输出电平与电路输出保持一致；

555 定时器及其应用

555 定时器的工作原理



如果 $R_D' = 0$ ，则无论输入，输出直接置零；

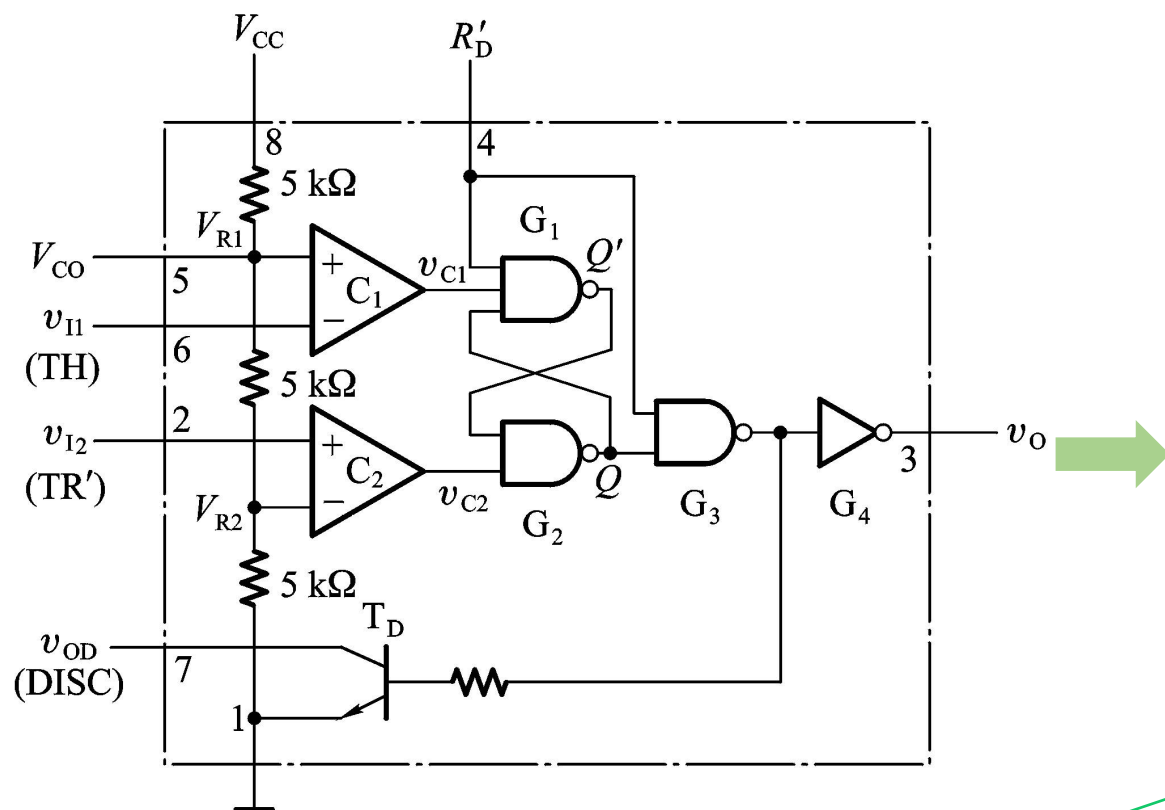
正常工作时， $R_D' = 1$ ，电路的输出由 SR 锁存器的置位端 v_{C2} 和复位端 v_{C1} 决定（低电平输入有效），而 SR 锁存器的输入由比较器的输出决定，也就由外部的两个输入信号的电平值与参考电压的电平值的相对高低决定；

两个电压比较器的参考电压由电阻分压得到；如果控制电压输入端 V_{CO} 悬空即无外部控制电压时，则 C_1 和 C_2 的参考电压为 $2/3 V_{CC}$ 和 $1/3 V_{CC}$ ；如果 V_{CO} 外接电压，则 C_1 和 C_2 的参考电压为 V_{CO} 和 $1/2 V_{CO}$ ；

T_D 是一个集电极开路的三极管，因此当 v_O 为高电平，即 G_4 的输入端为低电平时， T_D 截止，为高阻态；如果在 v_{OD} 端口外接上拉电阻就可以输出高电平；当 v_O 为低电平，即 G_4 的输入端为高电平时， T_D 导通下拉， v_{OD} 为低电平；

555 定时器及其应用

555 定时器的功能表



输 入			输 出	
R_D'	v_{I1}	v_{I2}	v_O	T_D
0	X	X	0	导通
1	$>\frac{2}{3}V_{cc}$	$>\frac{1}{3}V_{cc}$	0	导通
1	$<\frac{2}{3}V_{cc}$	$>\frac{1}{3}V_{cc}$	不变	不变
1	$<\frac{2}{3}V_{cc}$	$<\frac{1}{3}V_{cc}$	1	截止
1	$>\frac{2}{3}V_{cc}$	$<\frac{1}{3}V_{cc}$	1	截止

(v_{C1} 为复位端即 R'
 v_{C2} 为置位端即 S'
低电平有效)

→ ($v_{C1} = 0, v_{C2} = 1$)

→ ($v_{C1} = 1, v_{C2} = 1$)

→ ($v_{C1} = 1, v_{C2} = 0$)

→ ($v_{C1} = 0, v_{C2} = 0$)

(V_{CO} 悬空，无外部控制电压)

(这一行即对应 SR 锁存器的“异常”状态，
即 $Q = Q' = 1$ ，实际应用尽量避免此情况产生)

555 定时器及其应用

○ 关于功能表的说明

教材上给出的这张功能表，两个输入端的参考电压都直接给了具体的值，这是在不考虑外接的控制电压输入前提下；因此建议不要直接背此功能表，而是用 V_{R1} 和 V_{R2} 代替；

v_{I1} 称为高电平触发端 TH，即 $v_{I1} > V_{R1}$ 时有效（电压比较器 C_1 的输出对应的锁存器输入端信号有效）， v_O 置 0； v_{I2} 称为低电平触发端 TR' ，即 $v_{I2} < V_{R2}$ 时有效（电压比较器 C_2 的输出对应的锁存器输入端信号有效）， v_O 置 1；如果两个触发端均无效，则保持；如果两个触发端均有效，则 v_O 置 1（即对应锁存器 $S' = R' = 0$ ，异常状态 $Q = Q' = 1$ ）；（可以按照“置 1 有效”的优先级高于“置 0 有效”的优先级理解，但实际应用是要规避这种情况）； v_O 为 1 T_D 截止， v_O 为 0 T_D 导通；

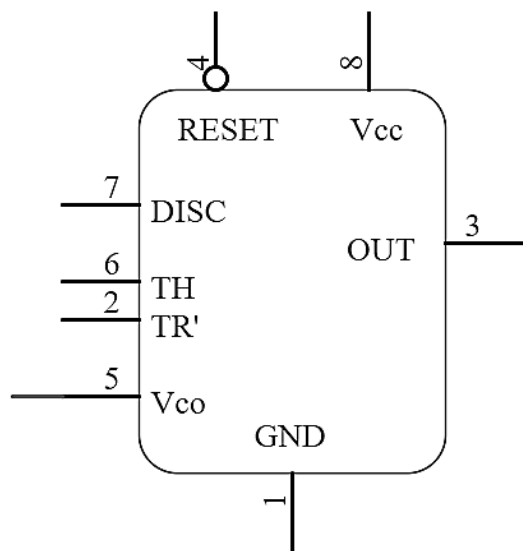
V_{R1} 和 V_{R2} 的取值具体电路具体分析；

555 定时器及其应用

这就是为什么强调不要只背结论，
最好还是记住 555 定时器内部的结构，
理解工作原理！

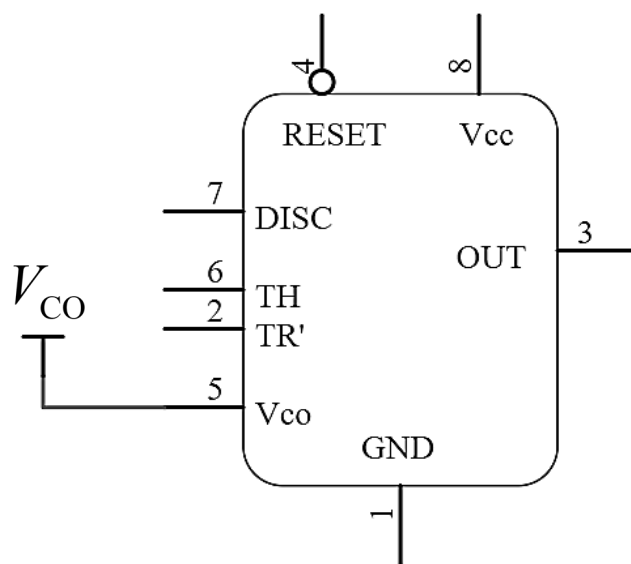
关于功能表的说明

接上页，在这里列出几种容易出错的 V_{R1} 和 V_{R2} 的不同取值情况：



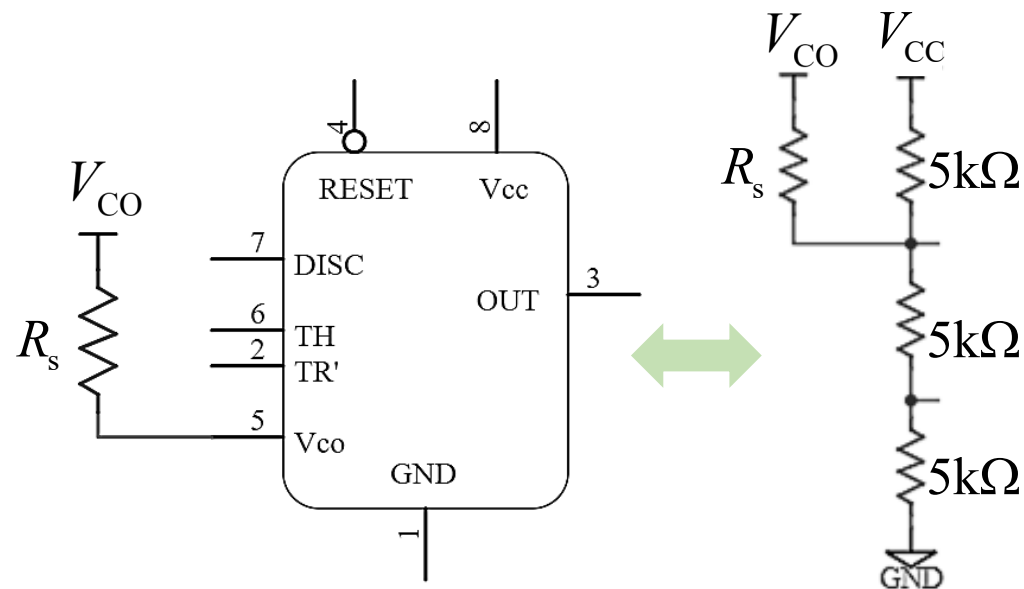
V_{CO} 悬空

$$V_{R1} = \frac{2}{3} V_{CC}$$
$$V_{R2} = \frac{1}{3} V_{CC}$$



V_{CO} 接理想电压源
或是直接连接其他
电路的某一电位点

$$V_{R1} = V_{CO}$$
$$V_{R2} = \frac{1}{2} V_{CO}$$



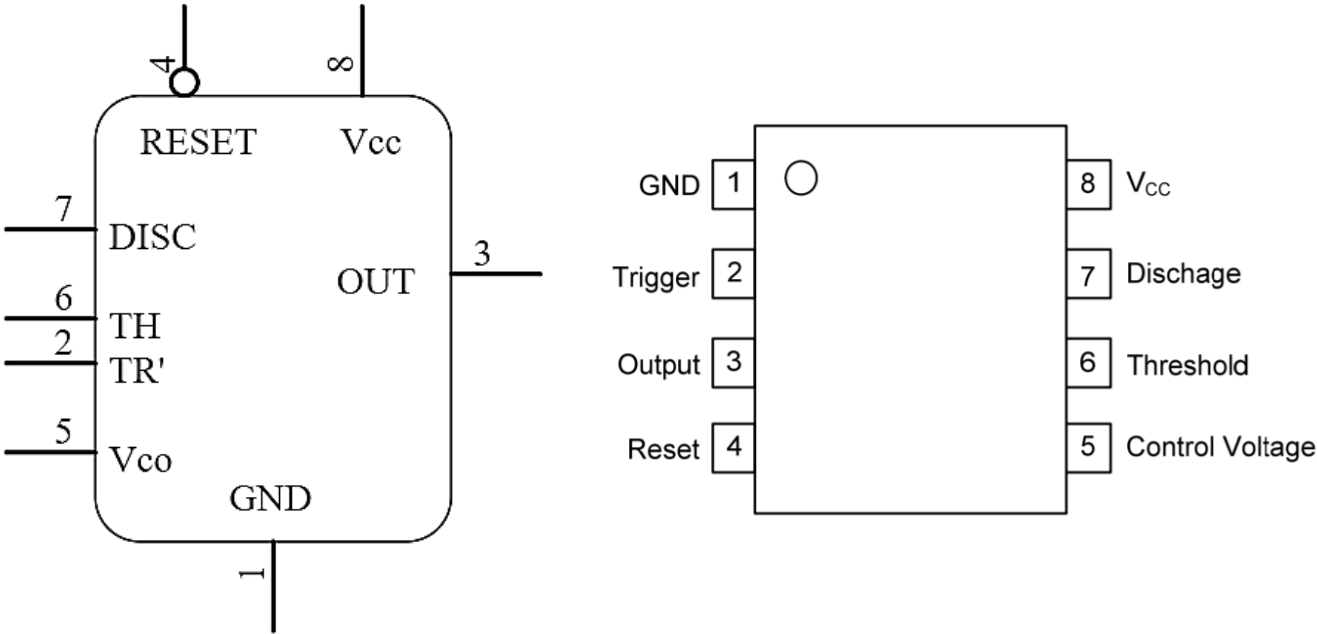
V_{CO} 经电阻接理想电压源
需要应用叠加原理

555 定时器及其应用

555 定时器的封装图、
各个引脚的编号与含义
要记下来！

555 定时器的逻辑图形符号

555 定时器的封装示意图如下：



引脚编号	符号	名称
1	GND	接地端
2	TR'	低电平触发端 (又称触发端)
3	OUT	输出端
4	R _D ' (RESET)	直接复位端
5	V _{CO}	控制电压输入端
6	TH	高电平触发端 (又称门限端)
7	DISC	放电端
8	V _{CC}	电源端

555 定时器及其应用

○ 用 555 定时器接成施密特触发器

根据前面对 555 定时器工作原理的分析，555 定时器存在着两个参考电压 V_{R1} 和 V_{R2} ，电路的输出是由两个输入端 TH 和 TR' 与 V_{R1} 和 V_{R2} 的比较结果决定；如果将 TH 和 TR' 两个输入端并接在一起，为同一个输入信号 v_i ，由于存在两个参考电压，所以 SR 锁存器的置 1 信号和置 0 信号发生在输入信号不同电平处，即电路输出从低电平变为高电平和从高电平变为低电平发生在输入信号不同电平处，既对应施密特触发特性；

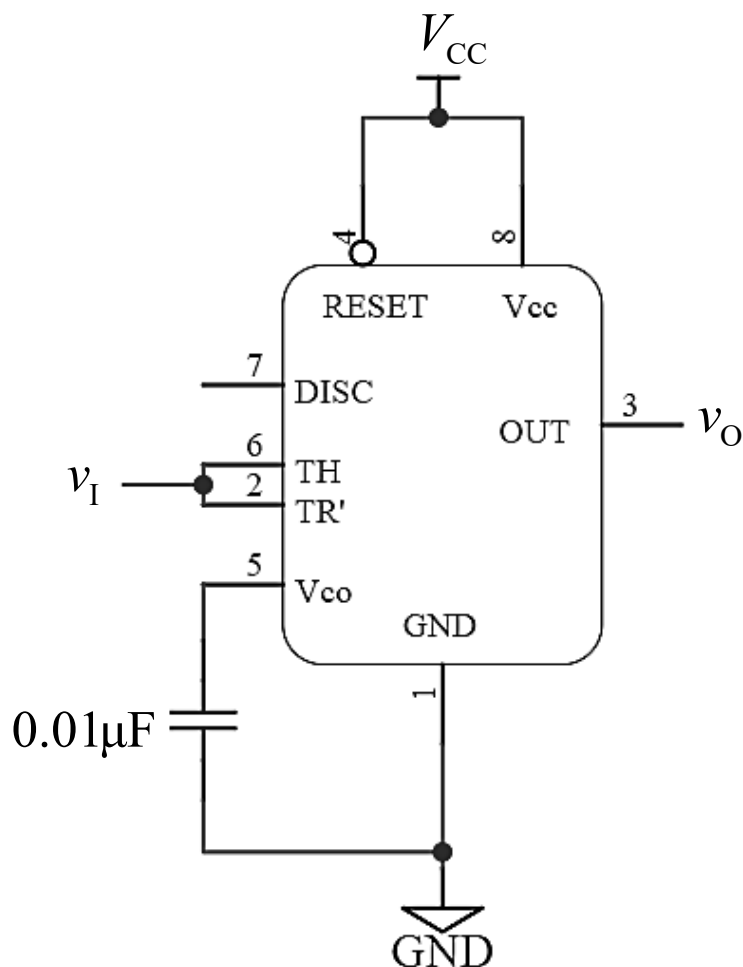
由于 V_{R1} 和 V_{R2} 可以通过控制端 V_{CO} 控制，因此改变 V_{CO} 的值可以调节此施密特触发器的回差电压；

555 定时器及其应用

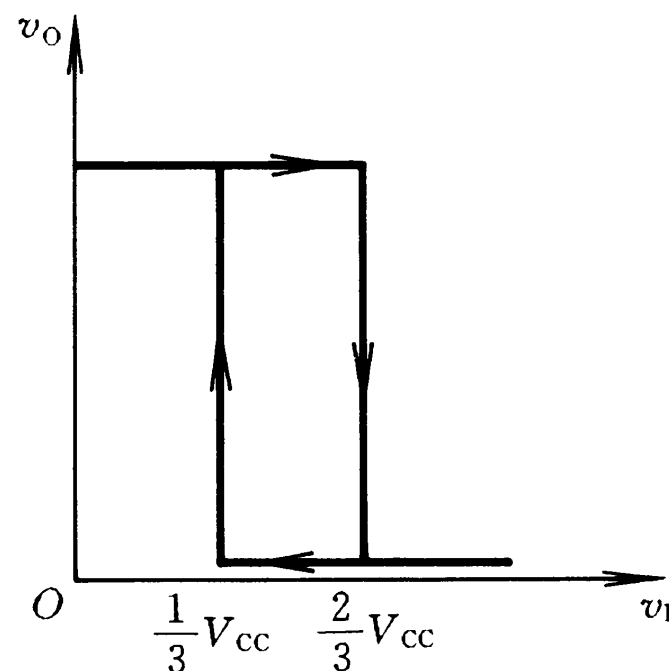
思考：

为什么是反相的施密特特性？
($> V_{R1}$ 功能对应为置 0，
 $< V_{R2}$ 功能对应为置 1)

用 555 定时器接成施密特触发器



如图所示为 555 定时器构成的施密特触发器（没有使用外部的控制电压的话 V_{CO} 通过一个滤波电容接地），根据 555 的功能表，可以得到此电路电压传输特性曲线为：



555 定时器及其应用

提示：求解每个电路的 V_{R1} 和 V_{R2} ：

第一个用叠加原理；

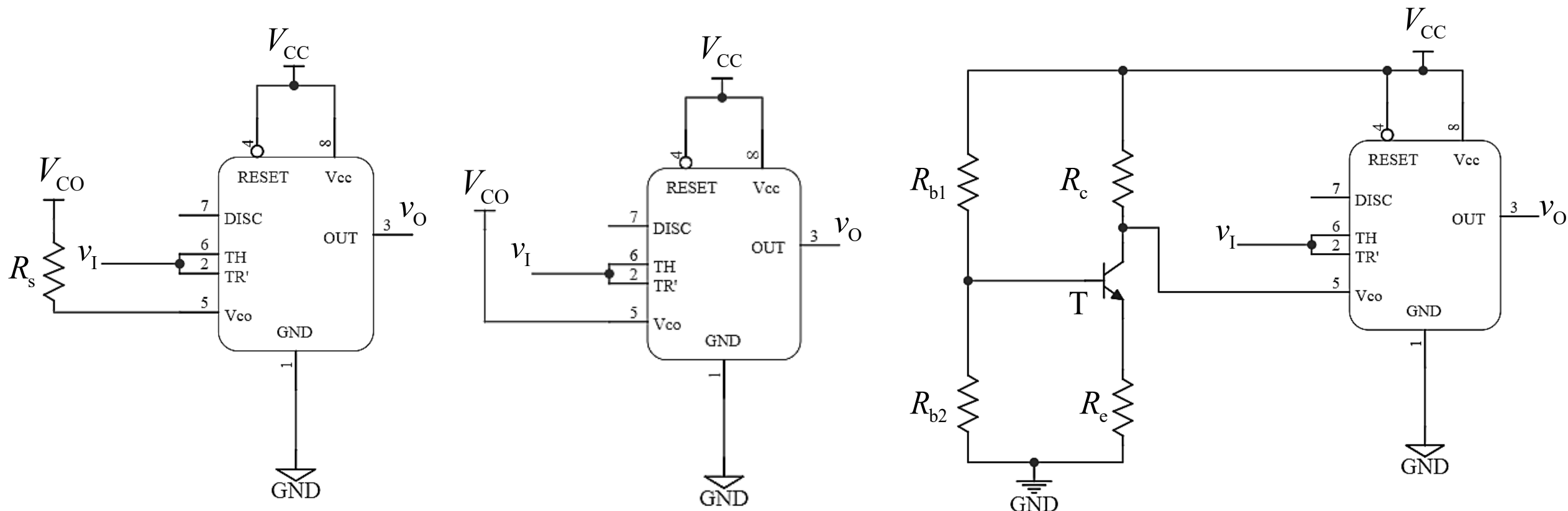
第二个为 V_{CO} 和 $0.5V_{CO}$ ；

第三个先求解前级共射放大电路的静态工作点 V_{CQ} ，

于是为 V_{CQ} 和 $0.5V_{CQ}$ ；

用 555 定时器接成施密特触发器 —— 变式

自行分析下面几个电路的电压传输特性曲线；



555 定时器及其应用

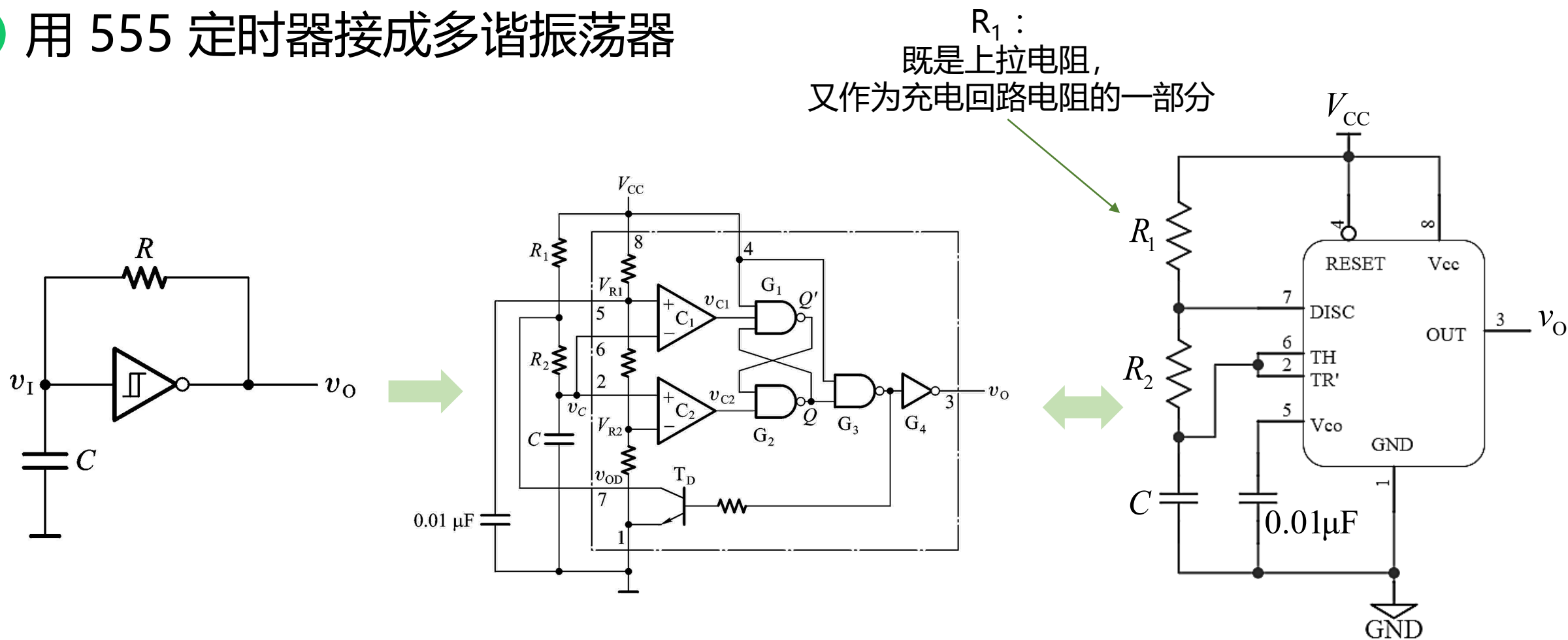
○ 用 555 定时器接成多谐振荡器

由于我们前面已经学习过，利用一个反相的施密特触发器和一个 RC 积分环节可以构成多谐振荡器，如果想进一步调节此多谐振荡器的占空比可以利用二极管的单向导电性使电容的充电回路和放电回路不同；因此用 555 定时器接成多谐振荡器的基本思路就是，首先接成施密特触发器，再接成多谐振荡器；

但是实际应用时，要考虑到 555 定时器输出级 G4 门的带负载能力，因此尽量不要直接使用输出端去反馈；根据前面的原理分析，555 定时器有一个集电极开路的输出端 v_{od} ，即 DISCHARGE 端口（放电端），此端口的特点是当其外接上拉电阻后，其输出的电平与 v_o 一致，即同时为高或同时为低，即此时的放电三极管 T_D 就是一个反相器；所以在实际接线时，用 7 号引脚即放电端去与输入端之间形成反馈；

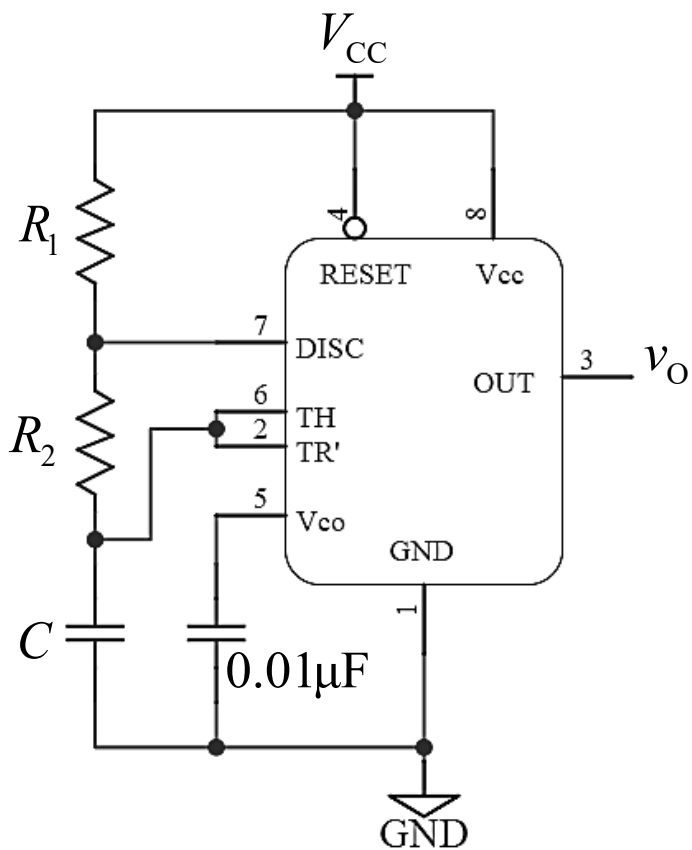
555 定时器及其应用

用 555 定时器接成多谐振荡器

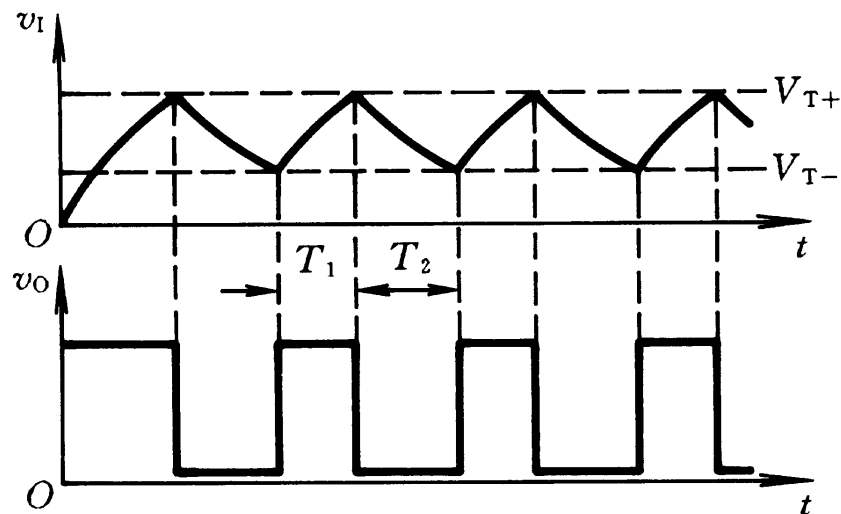


555 定时器及其应用

用 555 定时器接成多谐振荡器 —— 输出脉冲参数计算



$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow t = \tau \ln \frac{f(0_+) - f(\infty)}{f(t) - f(\infty)}$$



对于此电路，由于没有使用控制电压端口 V_{CO} ，因此：

$$\begin{cases} V_{T+} = \frac{2}{3}V_{CC} \\ V_{T-} = \frac{1}{3}V_{CC} \end{cases}$$

T_1 期间电容充电回路的等效电阻是 $(R_1 + R_2)$ ；

T_2 期间电容放电回路的等效电阻是 R_2 ；

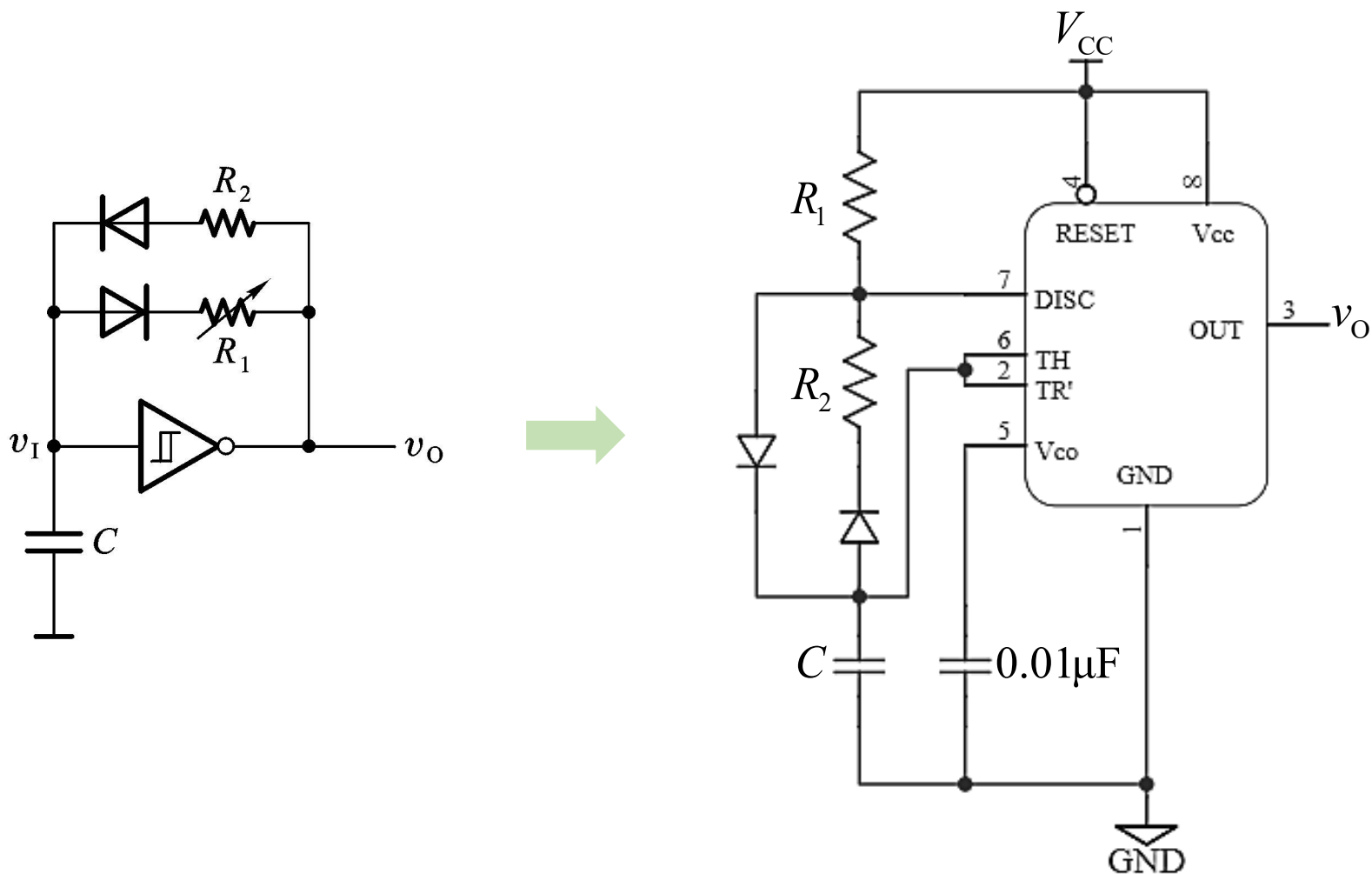
因此，根据三要素法，此电路的输出脉冲周期和占空比为：

$$T = T_1 + T_2 = (R_1 + R_2)C \ln \frac{V_{T-} - V_{CC}}{V_{T+} - V_{CC}} + R_2C \ln \frac{V_{T+} - 0}{V_{T-} - 0} = (R_1 + 2R_2)C \ln 2$$

$$q = \frac{T_1}{T} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2} \quad (\text{要求最好能记住但不要只是背下来})$$

555 定时器及其应用

用 555 定时器接成多谐振荡器——占空比可调



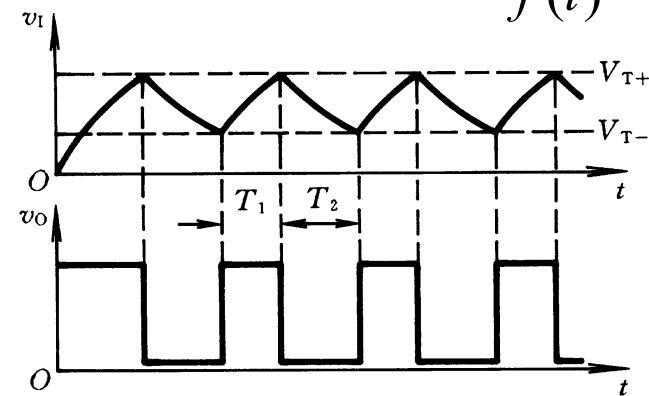
二极管为理想二极管，忽略其导通压降；根据其单向导电性：

电容充电回路电阻： R_1 ；

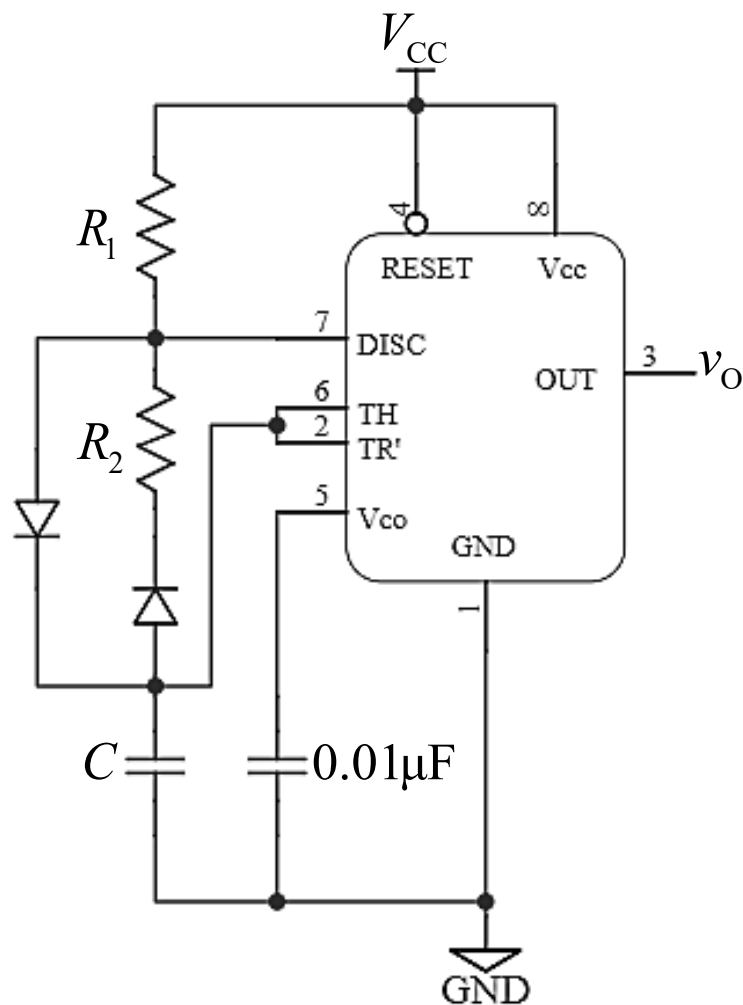
电容放电回路电阻： R_2 ；

555 定时器及其应用

$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow t = \tau \ln \frac{f(0_+) - f(\infty)}{f(t) - f(\infty)}$$



用 555 定时器接成多谐振荡器——占空比可调



对于此电路，由于没有使用控制电压端口 V_{CO} ，因此：

$$\begin{cases} V_{T+} = \frac{2}{3}V_{CC} \\ V_{T-} = \frac{1}{3}V_{CC} \end{cases}$$

T_1 期间电容充电回路的等效电阻是 R_1 ；

T_2 期间电容放电回路的等效电阻是 R_2 ；

因此，根据三要素法，此电路的输出脉冲周期和占空比为：

$$T = T_1 + T_2 = R_1 C \ln \frac{V_{T-} - V_{CC}}{V_{T+} - V_{CC}} + R_2 C \ln \frac{V_{T+} - 0}{V_{T-} - 0} = (R_1 + R_2) C \ln 2$$

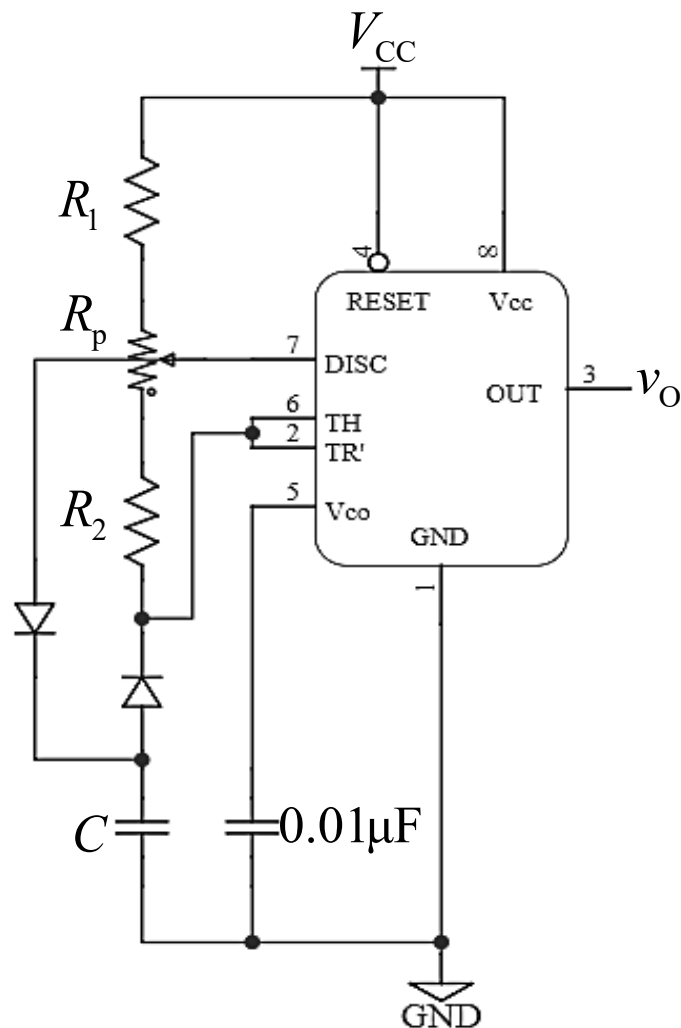
$$q = \frac{T_1}{T} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (\text{要求最好能记住但不要只是背下来})$$

注意：

如果是设计题，推荐使用此电路！

555 定时器及其应用

用 555 定时器接成多谐振荡器——占空比可调（变式）



假设电位器 R_p 滑片位置在中点；
充电回路电阻为 $(R_1 + 0.5R_p)$ ，
放电回路电阻为 $(R_2 + 0.5R_p)$ ，
则可以计算此电路的输出脉冲宽度和占空比：

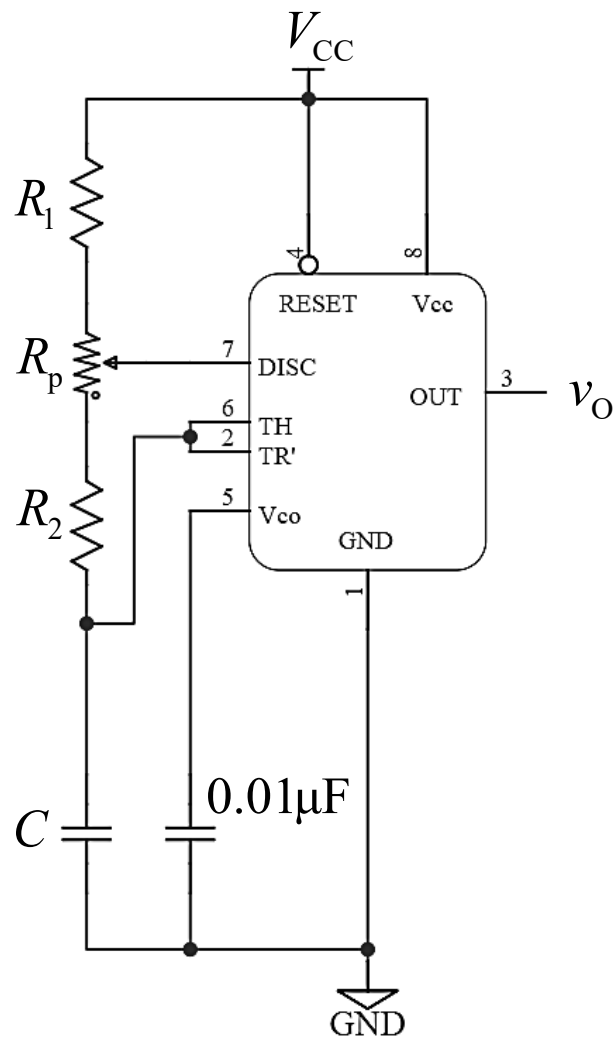
$$T = T_1 + T_2 = (R_1 + R_p + R_2)C \ln 2$$

$$q = \frac{T_1}{T} = \frac{R_1 + \frac{R_p}{2}}{R_1 + R_p + R_2} \quad (\text{不用背})$$

注意：
此电路不要求掌握设计，
会分析即可！

555 定时器及其应用

用 555 定时器接成多谐振荡器——占空比可调（变式）



假设电位器 R_p 滑片位置在中点；
充电回路电阻为 $(R_1 + R_p + R_2)$ ，
放电回路电阻为 $(R_2 + 0.5R_p)$ ，
则可以计算此电路的输出脉冲宽度和占空比：

$$T = T_1 + T_2 = \left(R_1 + \frac{3R_p}{2} + 2R_2\right)C \ln 2$$

$$q = \frac{T_1}{T} = \frac{R_1 + R_p + R_2}{R_1 + \frac{3R_p}{2} + 2R_2} \quad (\text{不用背})$$

555 定时器及其应用

○ 用 555 定时器接成多谐振荡器 —— 变式拓展

因为用 555 定时器接成多谐振荡器是在其接成施密特触发器的基础上实现的，因此如果修改施密特触发器的参数，则多谐振荡器输出的矩形脉冲的参数也会改变；

例如如果使用 V_{CO} 端口，那么对数项的值就不一定是 $\ln 2$ 了；再例如这里放电端的外接上拉电阻是直接接到了此芯片的工作电压 V_{CC} ，而事实上我们在前面学习漏极开路 and 集电极开路时学习过，OC 门 / OD 门可以实现电平转换，其外接的电源可以是和门电路不同电平标准的电压，所以如果引脚 7 即放电端经上拉电阻接至一外部的电源、或者是前级电路的某一电位节点，那么利用三要素法计算时，在计算充电时间时，充电的终值代入的就不是 V_{CC} ，而可以是其他电压值，对数项的值也不一定是 $\ln 2$ ；包括充电回路、放电回路等效电阻的任意变化都可能使结果发生改变；

因此，对于用 555 定时器接成的多谐振荡器，要求能够在设计时利用教材上的电路和公式；但不能只是局限于背公式，分析题时要能够具体电路具体分析！

555 定时器及其应用

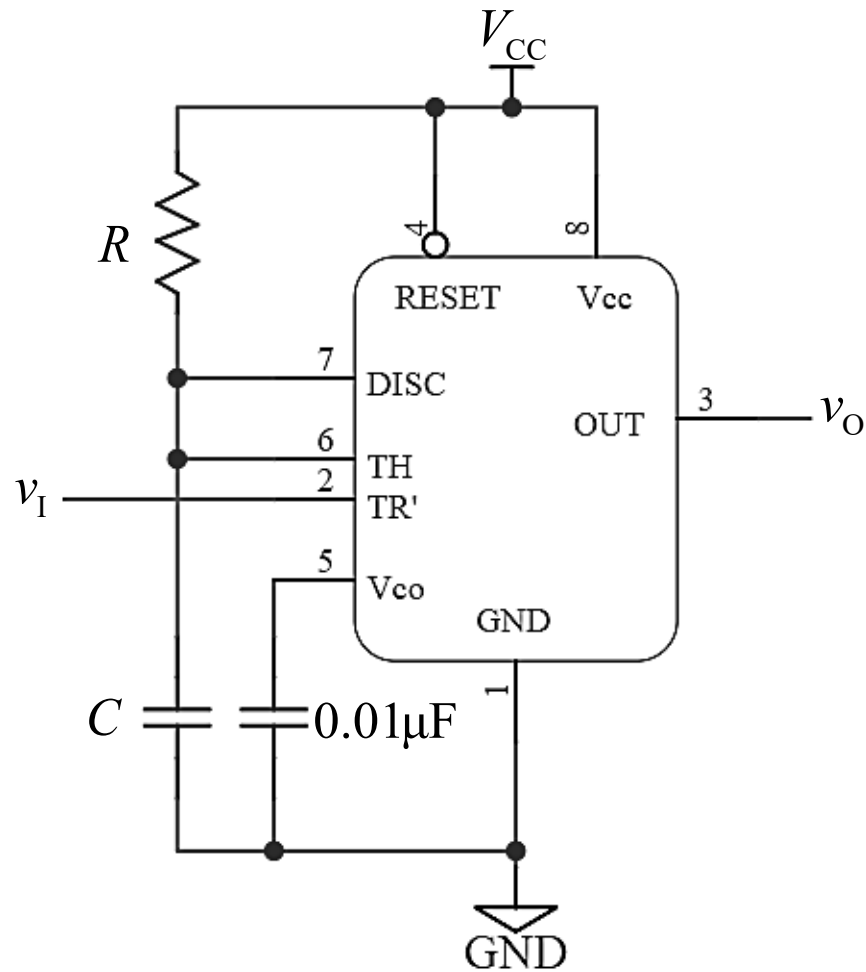
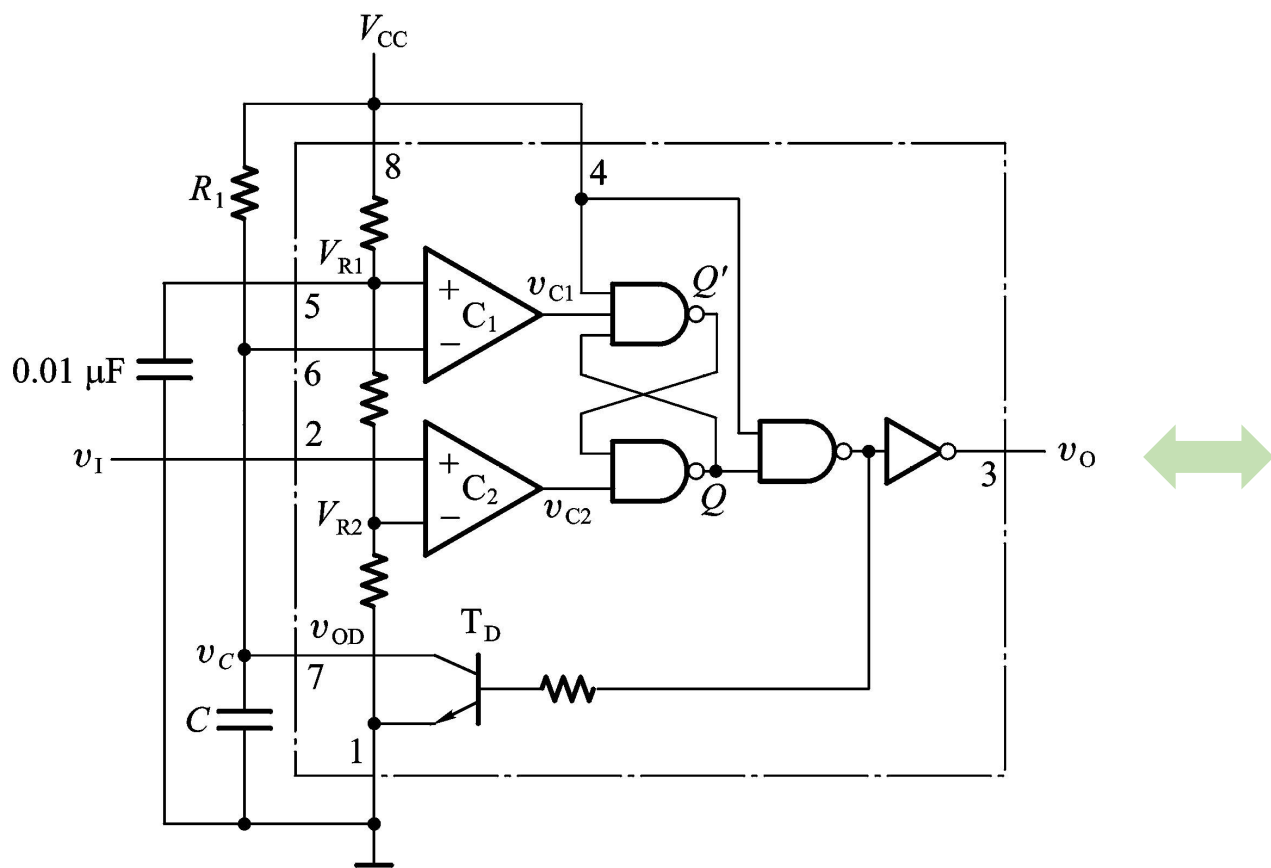
用 555 定时器接成单稳态触发器

根据前面对 555 定时器工作原理的分析，555 定时器存在着两个参考电压 V_{R1} 和 V_{R2} ，电路的输出是由两个输入端 TH 和 TR' 与 V_{R1} 和 V_{R2} 的比较结果决定；单稳态触发器的特点是具有一个能够自行保持的稳态，输入触发脉冲后状态翻转为暂稳态，维持一段时间后能够自发地回到稳态；在学习前面的单稳态触发器电路后我们知道，暂稳态的维持依靠的是电容的充电或放电过程，因此，如果将 TH 和 TR' 两个触发端的其中一个作为触发脉冲的输入端，另一个将输出端或是放电端连接至一个 RC 电路的电容，这样在脉冲触发导致输出状态改变后，由于电容的作用导致暂稳态维持一段时间，等到电容充电或放电至阈值电压那么输出状态就可以回到稳态；

通常在设计单稳态触发器的做法是将 2 号引脚低电平触发端 TR' 作为触发信号输入端（TR 即 Trigger，带有反标识即负脉冲、下降沿触发），6 号引脚高电平触发端 TH 去连接电容即担任“门限”的作用（TH 即 Threshold）；

555 定时器及其应用

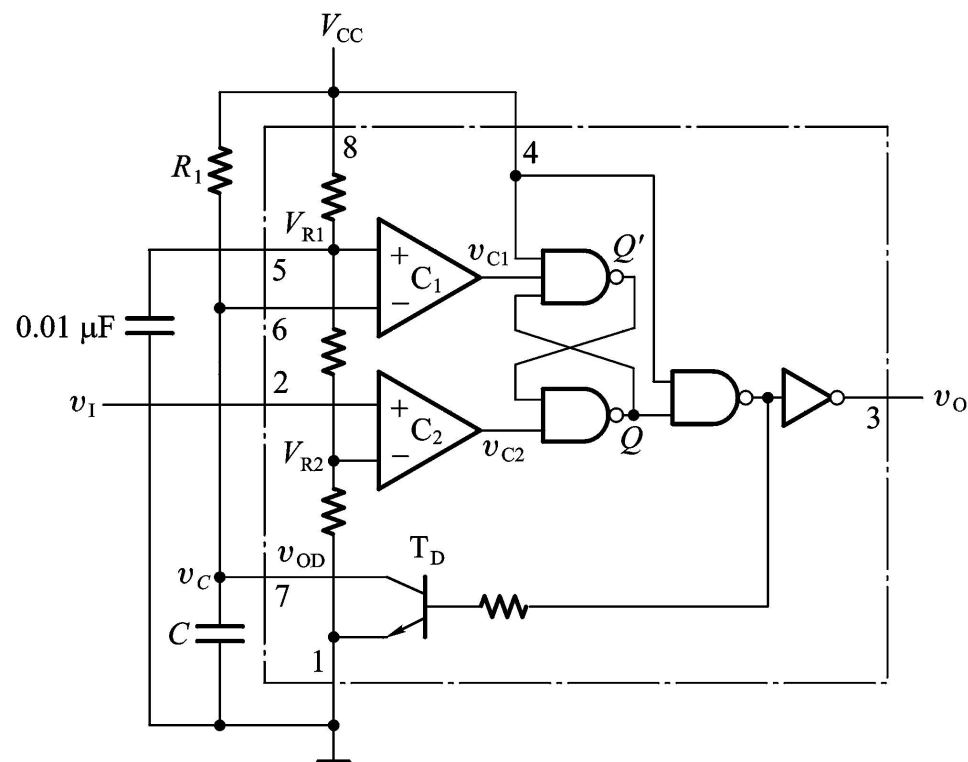
用 555 定时器接成单稳态触发器



555 定时器及其应用

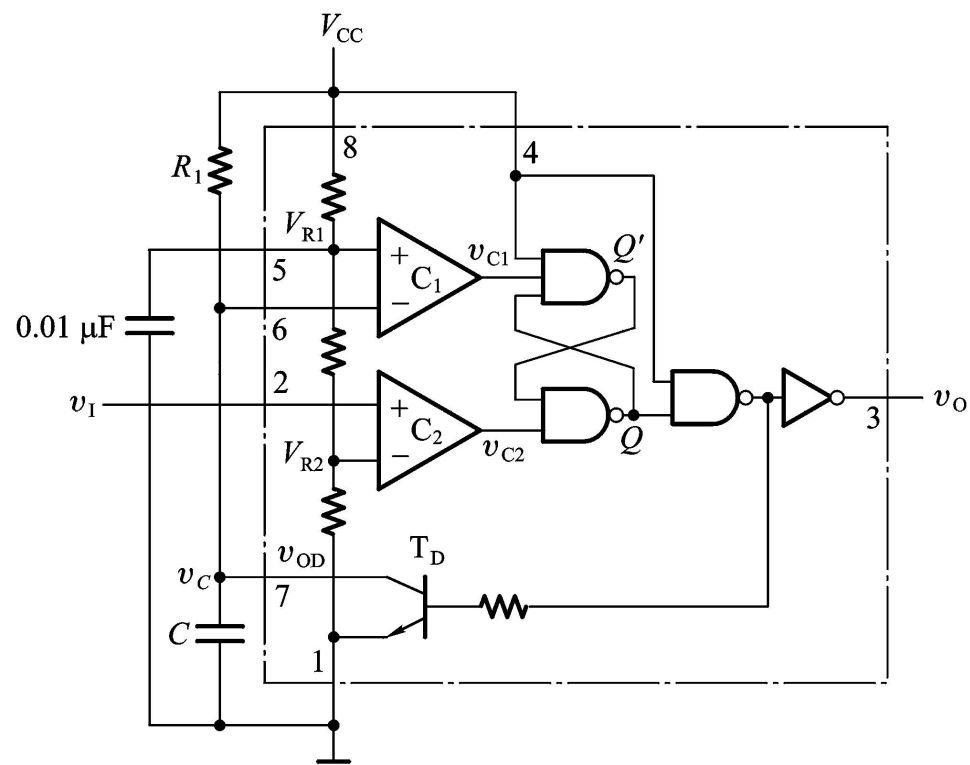
首先，规定没有触发信号时 v_i 处于高电平，（且高电平的大小只要高于 $1/3 V_{CC}$ 即可）即此单稳态触发器是负脉冲触发；

因为锁存器上电瞬间的状态不确定，因此按照 $Q = 0$ 和 $Q = 1$ 讨论：若 $Q = 0$ ， T_D 导通下拉， $v_C \approx 0$ ，因此高电平触发端 TH 输入无效即 $v_{C1} = 1$ 即锁存器复位端无效；因为 v_I 处于高电平，低电平触发端输入 TR' 输入无效即 $v_{C2} = 1$ 即锁存器置位端无效；所以 Q 保持 0， $v_O = 0$ ；若 $Q = 1$ ， T_D 截止输出通过外接上拉电阻上拉至高电平，由于 C 的存在 v_C 是从零逐渐上升的，上升至 $2/3V_{CC}$ 则 $v_{C1} = 0$ 复位端有效，因此置零 $Q = 0$ ， $v_O = 0$ ；综上，稳态的输出值为 0；



555 定时器及其应用

用 555 定时器接成单稳态触发器



② 接着分析触发脉冲输入后的暂态：

当输入一个负脉冲即 v_I 下降沿到达时（负脉冲保证使得 v_I 幅值小于 $1/3 V_{CC}$ ），则 $v_{C2} = 0$ 即锁存器置位端有效，因此 $Q = 1$ ， $v_O = 1$ ，输出值翻转为暂稳态的 1；

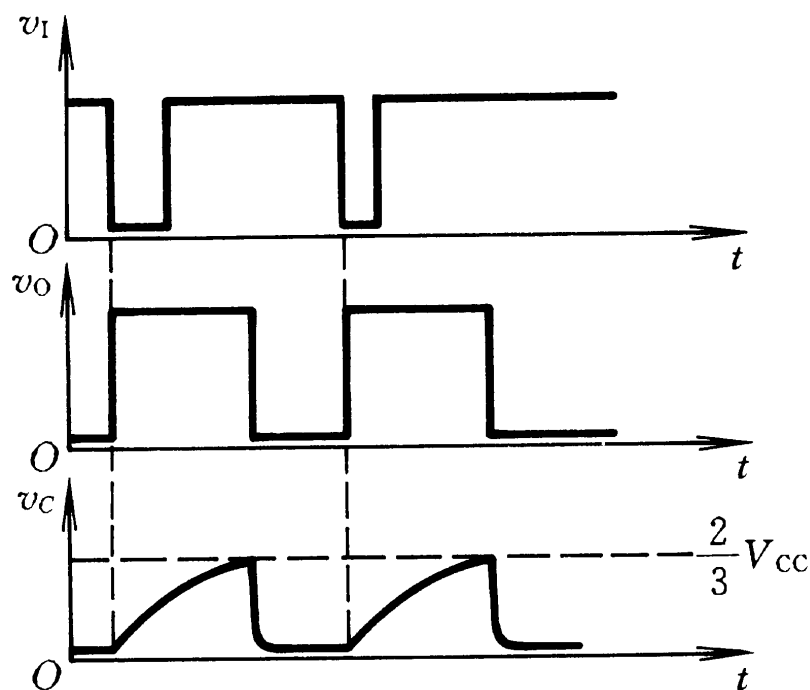
$Q = 1$ ， T_D 截止，电容通过上拉电阻 R_1 充电（充电的初始值大约是 0，因为稳态时 T_D 导通下拉，导通电阻很小近似短路接地） v_C 逐渐上升，当 v_C 上升到 $2/3 V_{CC}$ 即到达门限电压（阈值电压）时，此时 $v_{C1} = 0$ 即锁存器复位端有效，因此 $Q = 0$ ， $v_O = 0$ ，输出回到稳态值 0；（前提条件是置位端不能同时有效，即输入必须已经回到了高电平） Q 回到 0 后， T_D 导通下拉，电容放电，（且放电速度很快，因为导通电阻很小），整个电路恢复初态；

555 定时器及其应用

$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow t = \tau \ln \frac{f(0_+) - f(\infty)}{f(t) - f(\infty)}$$

用 555 定时器接成单稳态触发器

根据前面的分析，可以得到工作过程的电压波形如图所示，可以计算此单稳态触发器电路的输出脉冲的宽度：



输出脉冲宽度即输出暂稳态值持续的时间就是电容从 0 上升至门限端 TH 的门限电压对于本例即为 $2/3 V_{CC}$ 的时间；

$$t_w = RC \ln \frac{0 - V_{CC}}{\frac{2}{3} V_{CC} - V_{CC}} = RC \ln 3 \approx 1.1RC$$

需要注意的是，根据前面的分析，应用此计算式去计算输出脉冲宽度的前提即此电路能够正常工作的前提是，在 v_C 上升至门限电压之前输入信号已经回到高电平，即低电平触发端信号无效，因此这个电路只能够接受窄脉冲触发；输入脉冲的宽度不能超过输出脉冲的宽度（和前面的积分型的单稳态触发器刚好相反）

555 定时器及其应用

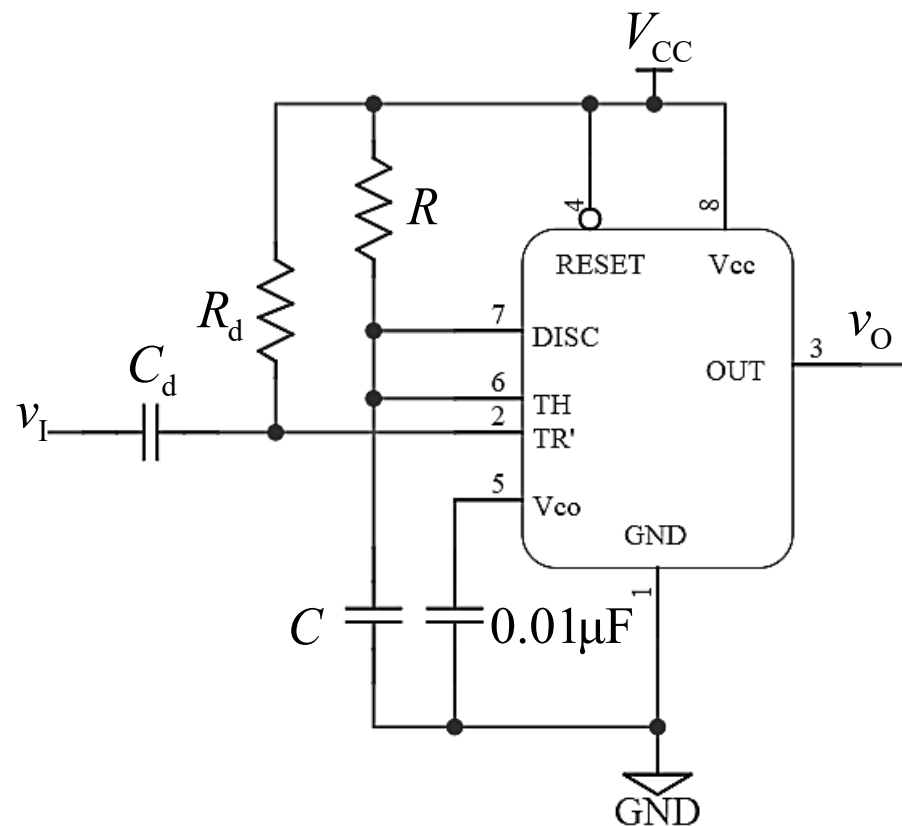
用 555 定时器接成单稳态触发器 —— 变式拓展

思考 1：前面由 555 定时器设计的单稳态触发器存在的一个问题是输入脉冲宽度不能过宽，如果现在给定的输入脉冲宽度大于了输出脉冲宽度，为了使电路正常工作，可以采取什么样的措施？

事实上考察的就是如何将一个宽脉冲变为窄脉冲，根据我们前面的学习，微分电路能够通过电容的耦合特性将一个矩形脉冲输入转换为尖峰脉冲输出，只要微分电路的时间常数足够小，就可以保证输入跃变为高电平后快速回到低电平；

所以在前面电路前一级加入一个微分电路就可以保证在宽脉冲输入的情况下电路仍正常工作；（当然这个电路也有可能需要改进的地方，见思考 2）

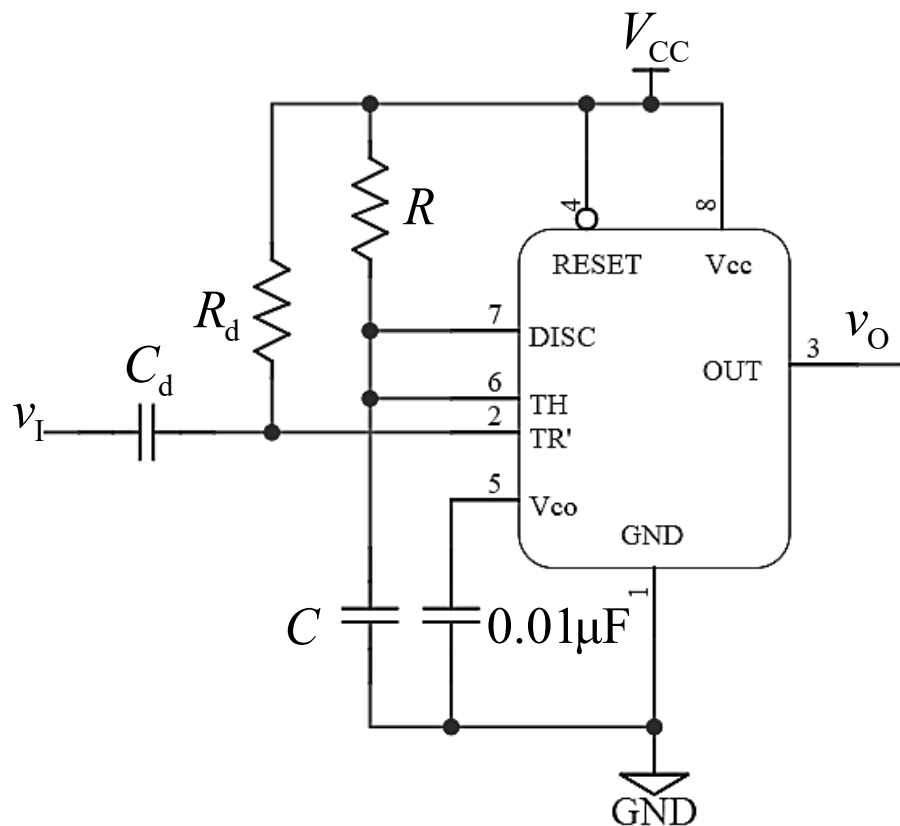
工作波形请自行绘制分析，此处不予展开讨论；



555 定时器及其应用

用 555 定时器接成单稳态触发器 —— 变式拓展

思考 2：假设对于前面思考 1 的电路图，触发脉冲的高低电平分别为 3.1 V 和 0.1 V，此 555 定时器芯片的电源电压为 15 V，请问此电路能否正常工作？为什么？如何改进？



稳态时，TR' 端的电压被上拉至 V_{CC} ；

触发脉冲下降沿，导致 C_d 右侧电位即 TR' 端电压突变，下降同样的幅度；

存在什么问题？

555 定时器及其应用

○ 用 555 定时器接成单稳态触发器 —— 变式拓展

(接上页思考 2)

事实上，前面由 555 定时器接成的单稳态触发器正常工作的前提除了要保证输入脉冲的宽度，还需要保证稳态无触发负脉冲输入时，低电平触发端的电平要高于 V_{R2} 即 $1/3 V_{CC}$ （如果不用 V_{CO} 的话）；且输入脉冲下降沿要能够将低电平触发端的电平拉到 V_{R2} 以下，因此如果输入脉冲的幅值不符合要求的话，也可能无法使电路正常工作；

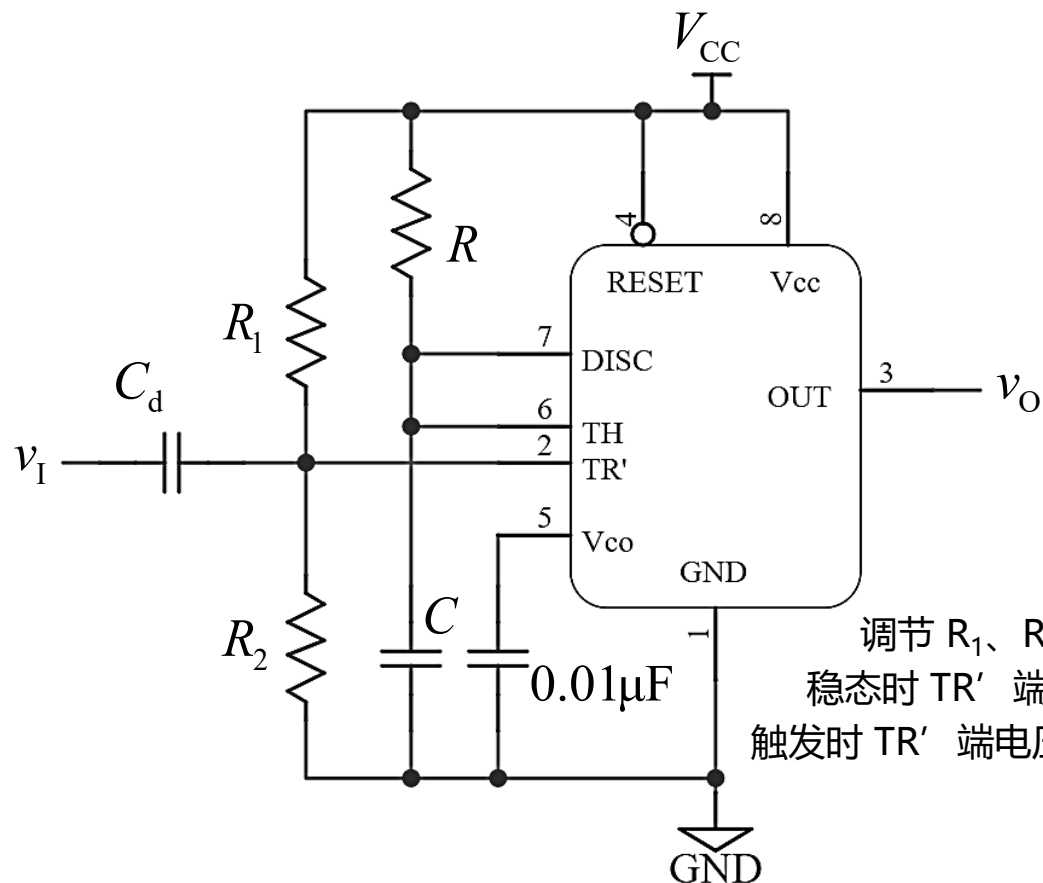
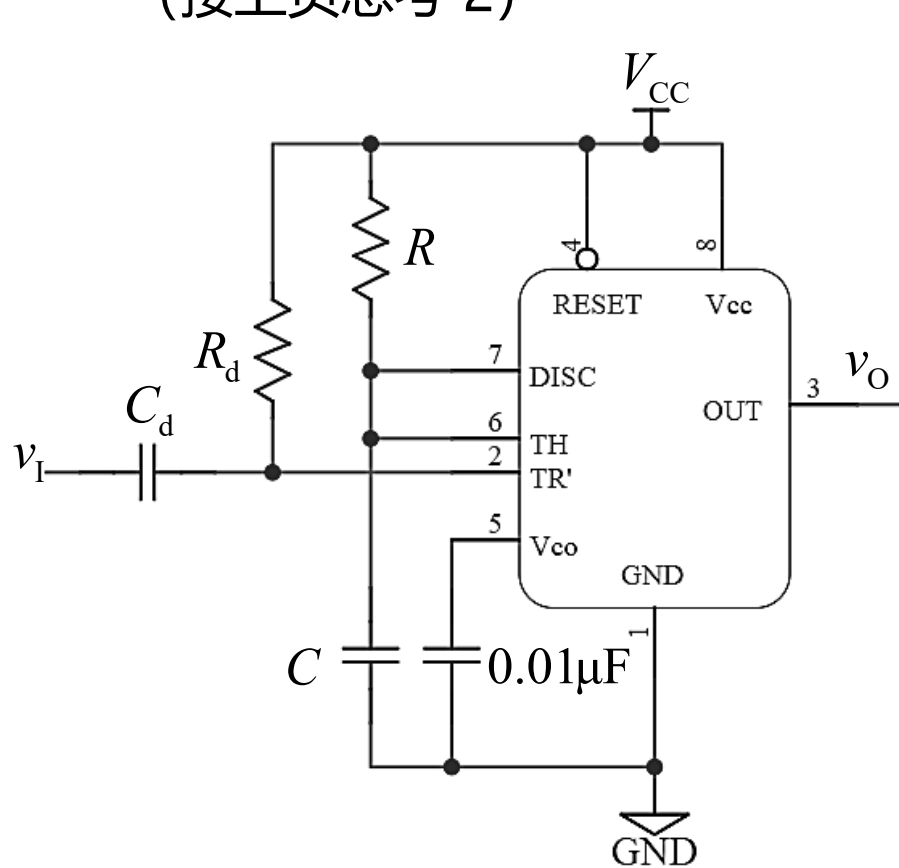
所以对于前一页的电路， $V_{CC} = 15 \text{ V}$ ，稳态时 TR' 端电平为 15 V ，大于 $1/3 V_{CC}$ 即 5 V ，稳态没有问题；但是输入脉冲的下降沿幅度为 $3.1 - 0.1 = 3 \text{ V}$ ，所以此微分电路最多也只能将 TR' 拉低至 12 V ，不能满足小于 $1/3 V_{CC}$ 即 5 V ，所以这个触发脉冲对此电路不起作用，电路无法正常工作，如果想改进的话，可以用一个分压网络，即稳态时 TR' 端的电平略大于 5 V 即可，必须要保证拉低 3 V 后低于 5 V ，分压后 TR' 电位在 $5 \sim 8 \text{ V}$ 之间；

555 定时器及其应用

建议设计题，
用右边的这个电路设计！
能够同时考虑输入触发脉冲的宽度和幅度！

用 555 定时器接成单稳态触发器 —— 变式拓展

(接上页思考 2)



调节 R_1 、 R_2 的分压比保证，
稳态时 TR' 端电压高于 $1/3 V_{CC}$ ，
触发时 TR' 端电压被拉低小于 $1/3 V_{CC}$ ；

555 定时器及其应用

○ 用 555 定时器接成单稳态触发器 —— 变式拓展

思考 3：前面的用 555 定时器接成的单稳态触发器是否为可重复触发？如果不是，怎样改进使其能够实现可重复触发？

根据前面的分析，此电路不可重复触发，而不可重复触发的本质是，电容的电压不能突变，如果想要实现可重复触发，就要保证在暂稳态期间，新的触发脉冲的到来能够使电容重新以 0 来作为起始点充电，因此设计的思路是，在新的触发脉冲到来瞬间，为电容提供一个放电的路径，能够快速地将电容的电压放电至零；

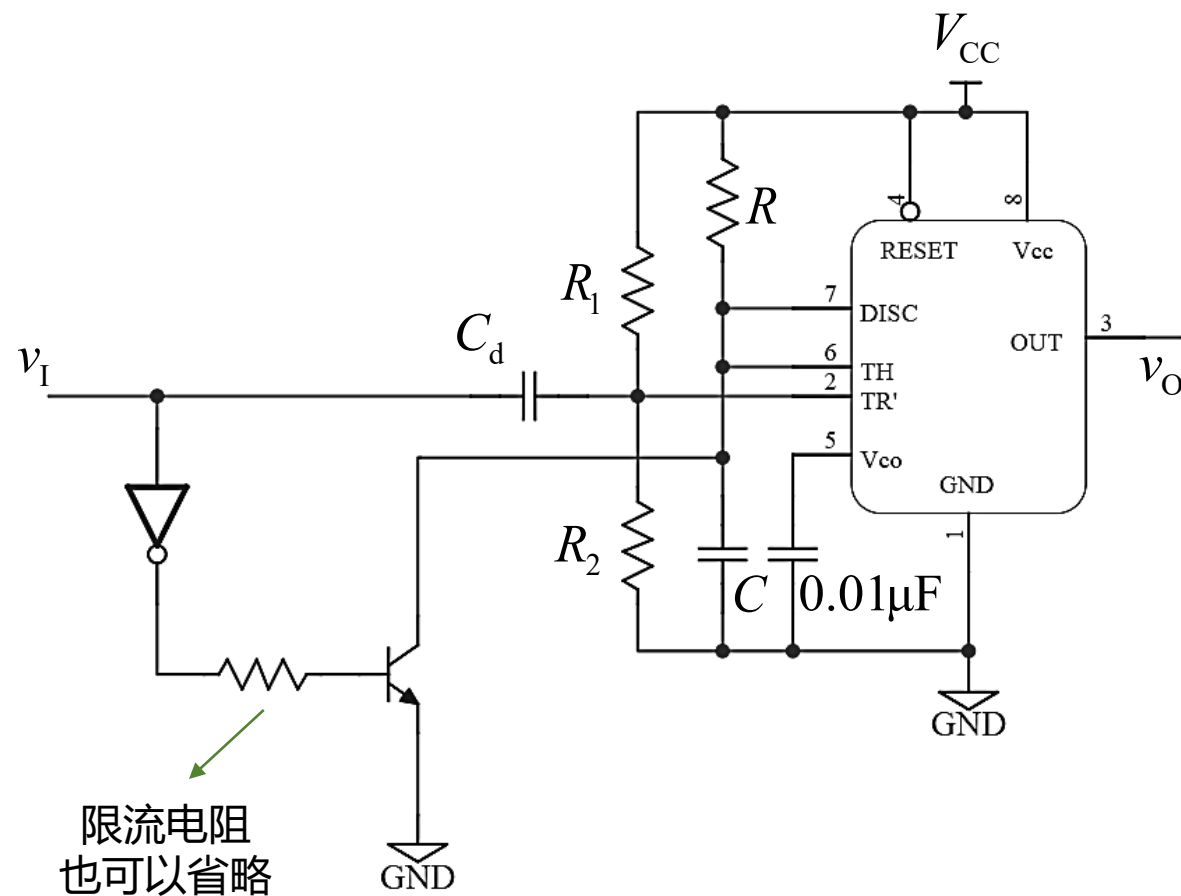
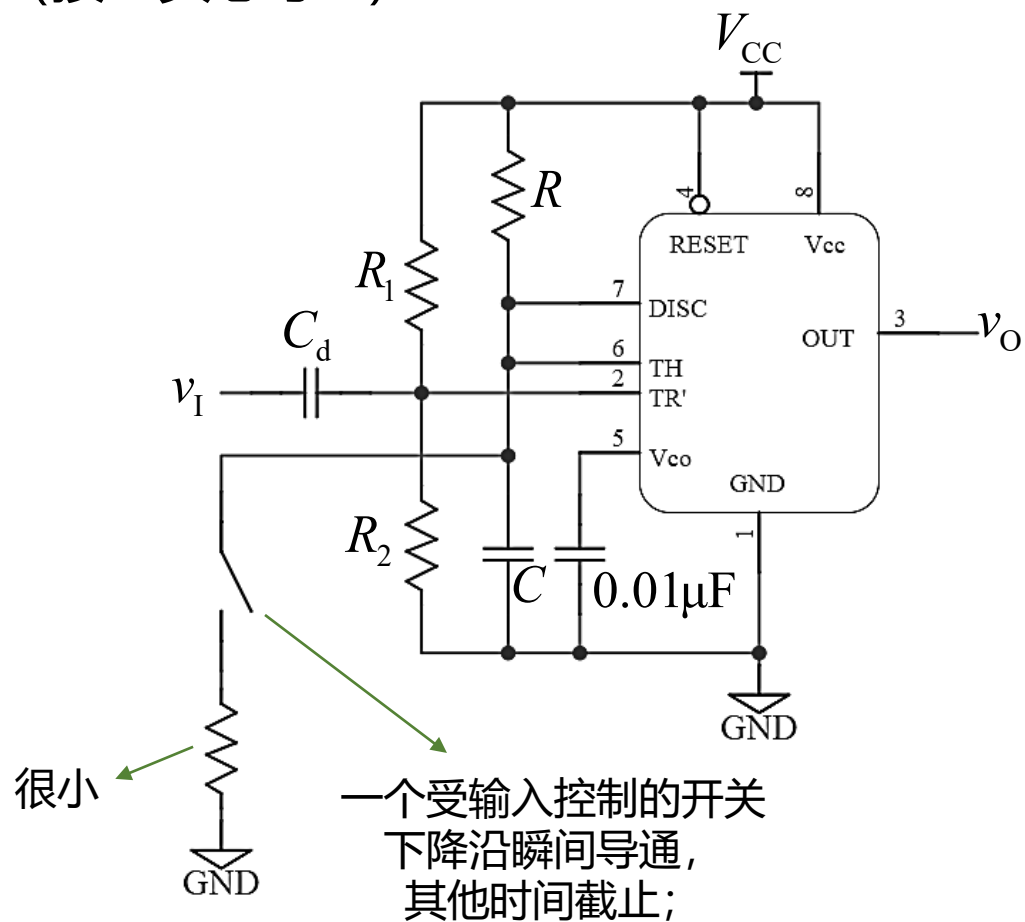
此放电路径需要保证在触发脉冲没有到来时，此路径“不通”，只有在触发脉冲到来时，此路径才导通，通过输入电压来控制这条路径的开关；而且想要使电容电压快速放电为 0，需要此放电路径的时间常数很小，就能使其放电的时间的数量级远小于脉冲宽度；

根据我们前面学习的知识，晶体管、MOS 管这些开关器件就是通过控制输入电压来控制导通或截止，且导通时导通电阻很小接近短路；所以用开关管即可实现；

555 定时器及其应用

用 555 定时器接成单稳态触发器 —— 变式拓展

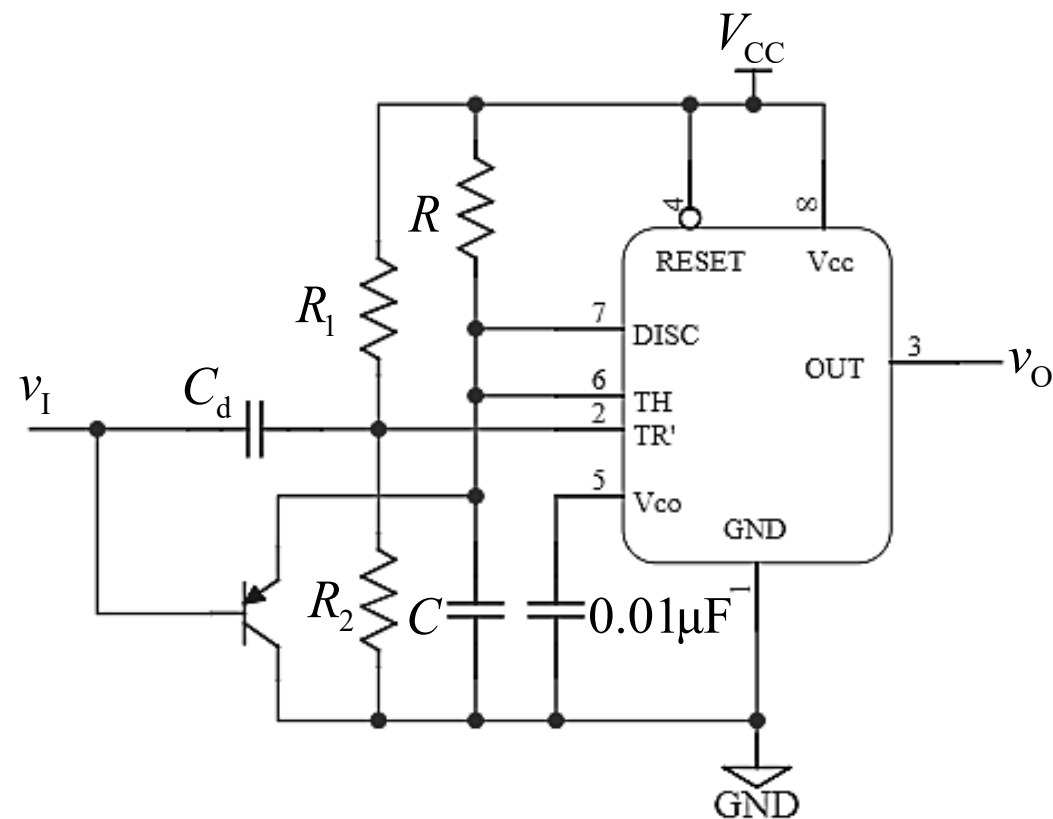
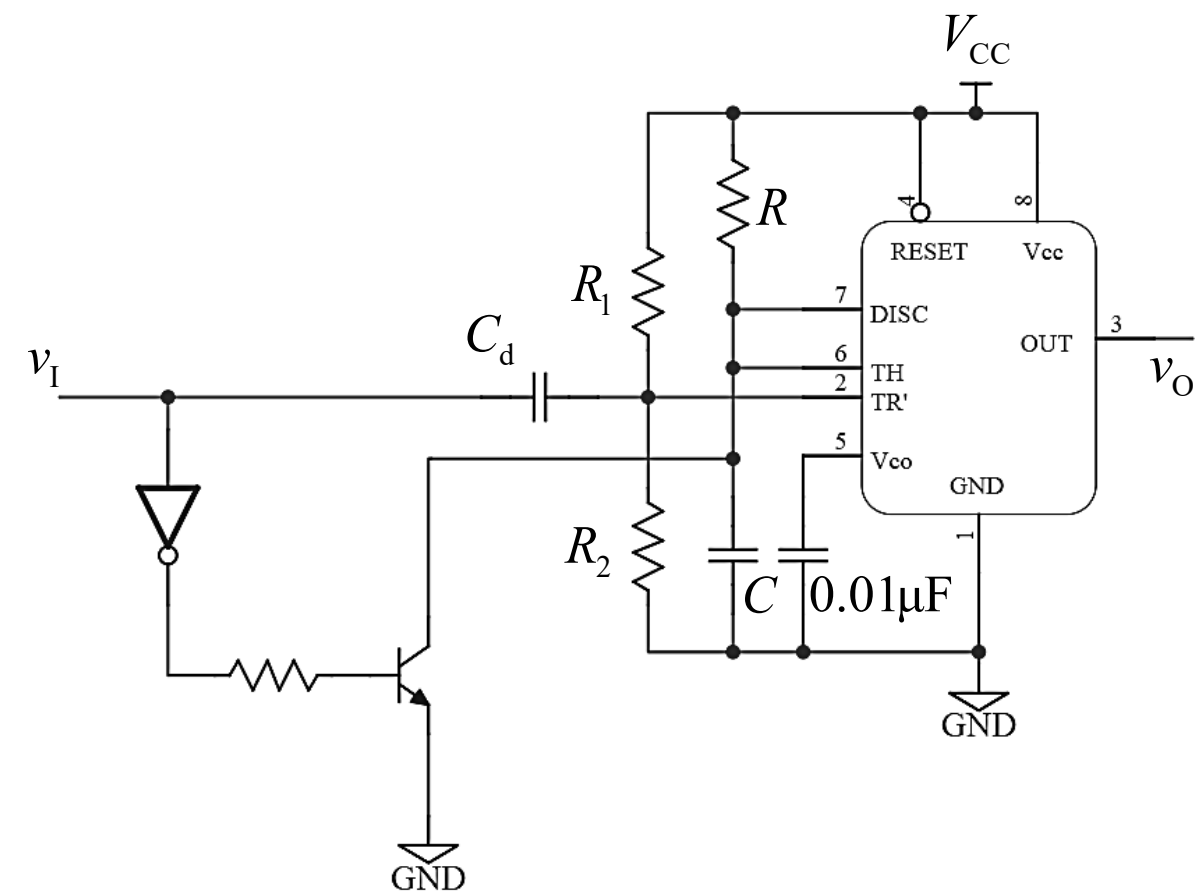
(接上页思考 3)



555 定时器及其应用

用 555 定时器接成单稳态触发器 —— 变式拓展

(接上页思考 3：把 NPN 型晶体管和反相器换为 PNP 型晶体管)



(典型可重复触发的单稳态触发器电路)

555 定时器及其应用

○ 用 555 定时器接成单稳态触发器 —— 变式拓展

和施密特触发器、多谐振荡器一样，前面的 $\ln 3$ 只是基于没有使用 V_{CO} 端改变正负向阈值电压的条件下得到的，如果使用了 V_{CO} 端口，那么需要考虑 V_{T+} 和 V_{T-} 的变化，那么教材上的公式和结论就不能直接应用；

因此，无论是用 555 定时器接成施密特触发器、单稳态触发器还是多谐振荡器，必须要在理解电路原理的基础上进行分析，对于设计题可以使用教材上的电路包括此 ppt 中补充的通用的电路去设计，但是对于分析题，题目变化形式很多，包括可能会出现一些其他更复杂的 555 定时器应用电路，都是不能仅靠背公式来解决的！

555 定时器及其应用

其他 555 定时器应用电路

555 定时器应用非常灵活，可以构成很多实现不同功能的电路，当然这些电路都是以施密特触发器、单稳态触发器、多谐振荡器为基础的；

例如根据前面的分析，多谐振荡器的振荡频率不仅与外围电阻、电容的值有关，还与阈值电压即充放电的起始点与转折点有关，所以如果将 V_{CO} 作为输入端，就可以构成一个压控振荡器，即通过控制输入电压来控制输出矩形脉冲的频率（周期）；具体的电路图以及控制关系式请自行完成，此处不予展开；

因此，理解原理和工作过程非常重要！最基础的电路必须要掌握，一切复杂的设计都是在简单的电路的基础上优化得到的。

555 定时器及其应用

小结

- 555 定时器的内部结构与工作原理（特点）；
- 555 定时器的封装图形符号以及引脚含义；
- 用 555 定时器接成施密特触发器（变式：改变 V_{CO} ，改变回差电压）；
- 用 555 定时器接成多谐振荡器（变式：占空比可调等）；
- 用 555 定时器接成单稳态触发器（变式：解除对输入脉冲宽度和幅度的限制等）
- 其他 555 定时器应用电路的分析（在三种基本接法的基础上）；

脉冲波形的产生和整形

○ 小结

○ 施密特触发器

- 施密特触发器的工作特点；
- 由 CMOS 门电路组成的施密特触发器的分析；
- 施密特触发器的应用；
- 其他结构的施密特触发器电路（自行根据考纲补充）

○ 单稳态触发器

- 单稳态触发器的工作特点；
- 积分型单稳态触发器与微分型单稳态触发器的原理分析与性能比较；
- 单稳态触发器的参数计算；（重点是输出脉冲宽度的计算）
- 集成单稳态触发器的使用方法；（重点是输出脉冲宽度计算和接线方式）
- 单稳态触发器的应用 —— 定时、延时、脉冲整形等；

脉冲波形的产生和整形

○ 小结

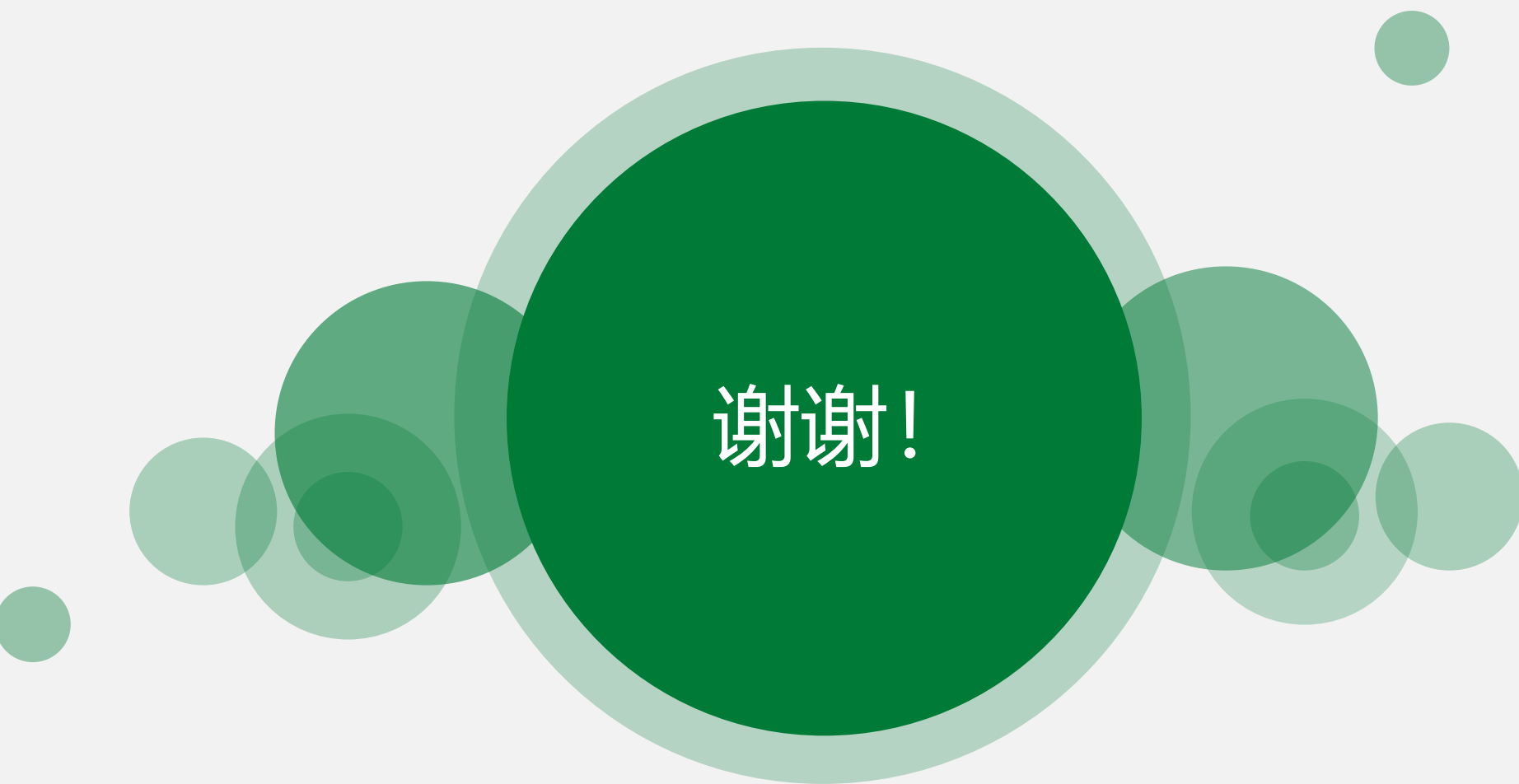
○ 多谐振荡器

- 多谐振荡器的工作特点；
- 常见的多谐振荡器的种类；
- 用施密特触发器接成多谐振荡器（以及分析计算）；
- 环形振荡器（分析计算了解即可）；
- 其他多谐振荡器（对称式、不对称式）的分析；（自行根据考纲补充）

○ 555 定时器及其应用

- 555 定时器的结构、原理、封装图形符号、引脚含义、功能表等；
- 用 555 定时器接成施密特触发器（变式：改变 V_{CO} ，改变回差电压）；
- 用 555 定时器接成多谐振荡器（变式：占空比可调等）；
- 用 555 定时器接成单稳态触发器（变式：解除对输入脉冲宽度和幅度的限制等）
- 其他 555 定时器应用电路的分析；

请尊重个人版权，请勿上传至其他公共平台，谢谢理解！
内容问题可联系 bow33@163.com



谢谢！